

Sistema multicriterio de recomendación basado en operadores de lógica graduada de preferencias para la orientación segura en un destino turístico

Andrés David Solano Barliza



**UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI**

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica

Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación

Barranquilla, Colombia

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas

Doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad

Tarragona- España

Abril, 2025

Sistema multicriterio de recomendación basado en operadores de lógica graduada de preferencias para la orientación segura en un destino turístico

Andrés David Solano Barliza

Trabajo de grado para optar a los títulos de:

Doctor en Tecnologías de la Información y la Comunicación

Doctor en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad

Directora:

Aida Valls Mateu, Ph.D. - URV

Directora:

Melisa Acosta Coll, Ph.D.- CUC

Codirector:

José Escorcia Gutiérrez, Ph. D. - CUC



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica

Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación

Barranquilla, Colombia

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas

Doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad

Tarragona- España

Abril, 2025



El doctorando Andres David Solano Borliza y los directores de la tesis lo Ph. D. Melisa Acosta Coll, CUC, el codirector Ph.D. Jose Escorcia Gutierrez, CUC y la directora lo Ph.D. Aida Valls Mateu. por la URV. garantizamos con nuestra firma. que el trabajo ha sido realizado por el doctorando. bajo la orientación de los directores y se han respetado los derechos de otros autores al ser citados, cuando se han utilizado los aportes de sus publicaciones.

Barranquilla, diciembre 16 de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Melisa Acosta Coll".

Ph. D. Melisa Acosta Coll
Director CUC

A handwritten signature in black ink, appearing to be "José Escorcia Gutiérrez".

Ph. D. José Escorcia Gutiérrez
Codirector CUC

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aida Valls Mateu".

Ph. D. Aida Valls Mateu
Directora URV

Andrés Barlizo
Doctorando



UNIVERSITAT
ROVIRA i VIRGILI

HACEMOS CONSTAR que el presente trabajo, titulado "Sistema multicriterio de recomendación basado en operadores de lógica graduada de preferencias para la orientación segura en un destino turístico... que presenta Andres David Solano Barliza, para la obtención del título de Doctor, ha sido realizado bajo nuestra dirección en el Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la universidad Rovira i Virgili.

Tamón, 16 de diciembre de 2024.

Los directores de la tesis doctoral

Ph. D. Aida Valls Maleu
Director URV

Ph. D. Melisa Aoula Coll
Director CUC

fi. hf•reii{;-f«ry-

Ph. D. Jose Escorcia Gujerez
Codirector CUC

Dedicatoria

A **Eris**, mi compañera de vida, por su amor incondicional, paciencia y fortaleza. A nuestras hijas **Janica Sofía y Andrea Camila**, por ser mi fuente constante de inspiración, alegría, de risas y sonrisas. Este logro es tanto mío como de ustedes, quienes me motivan cada día a ser mejor.

Gracias por estar siempre a mi lado en cada paso de este camino.

Agradecimientos

Este proyecto ha sido el resultado de una ecuación compleja, donde cada elemento ha jugado un papel importante para alcanzar el objetivo propuesto. Como en cualquier fórmula bien construida, cada factor ha contribuido a la suma total de este logro, haciendo posible su culminación exitosa. A continuación, en forma de ecuación, agradezco a quienes han formado parte de este proceso.

$$Proyecto\ cumplido = \sum_{i=1}^n Dios + DT(CUC \cup URV) * (DA_ITAKA + CD + F + G + A + UG + MinC + EP)$$

El producto de esta ecuación es mucho más que un trabajo académico; es el reflejo de la interacción armoniosa entre estos factores, donde cada uno de ellos aporta un valor indispensable para su desarrollo. Este resultado no sería posible sin la contribución de cada uno de los elementos mencionados, que, al integrarse, han permitido que este proyecto sea un testimonio del esfuerzo colectivo. Donde agradezco:

- **A Dios** (el primer elemento de esta ecuación), por ser la constante en mi vida, el factor determinante que me ha dado fortaleza, sabiduría y dirección en cada paso de este proceso. Su acompañamiento ha sido la base sobre la cual se ha edificado cada avance y logro.
- **DT: A mis directores de tesis** (el coeficiente multiplicador de este proyecto), cuya orientación, conocimientos y paciencia han sido esenciales para este trabajo. Su capacidad para cuestionar y desafiar mis ideas me ha impulsado a desarrollar un pensamiento crítico y riguroso, logrando que este proyecto tome forma de manera coherente y sólida. Gracias a la Phd Melisa Acota, el Phd José Escocia y la Phd Aida Valls. Al Phd Emiro De la Hoz, por ser quien me impulsó a construir la primera propuesta junto con la Phd Melisa para conseguir la beca bicentenario corte 2.
- **DA_ITAKA: A la Phd. Aida** (la constante que estabiliza la ecuación), cuyo apoyo inquebrantable y guía detallada han sido un componente fundamental en cada fase de este proyecto. Gracias por su dedicación, su *expertise* y por el tiempo invertido en mi

formación, lo que ha permitido que este trabajo se complete con éxito. En este punto es clave mencionar todo el apoyo del grupo ITAKA de la URV y el apoyo recibido por el PhD. Antonio Moreno. Ustedes dos son la muestra de la generosidad académica.

- **CD: A mis compañeros de doctorado** (los colaboradores de alto nivel), por su compañerismo, consejos y apoyo académico. Los debates, las reflexiones y los momentos compartidos con ustedes han enriquecido profundamente mi perspectiva y han sido fundamentales en la construcción de este trabajo. Gracias Wilson, Adelaida y Geovanny.
- **F: A mi familia** (el primer valor añadido), cuyo amor, paciencia y apoyo constante han sido la fuerza motriz de todo el proceso. Ustedes han sido los que han dado equilibrio y dirección en los momentos de duda, y sin su respaldo, este proyecto no habría sido posible. Gracias a mi mamá Janica, a mi abuela Rosa, a mi hermano Álvaro. Y sobre todo a mi esposa Eris, mis hijas, Janica Sofía y Andrea Camila. También a ustedes les pido excusas por ausentarme mucho.
- **G: A mis compañeros del Grupo Motivar** (el grupo de apoyo multiplicador), por compartir ideas, por su colaboración, por su apoyo constante en todos los procesos de investigación del grupo y la Maestría en Pedagogía de las TIC. Gracias Dra Rous, profesoras Mer y Patt. Y mis colegas y amigos Jorge Mario y Anwar.
- **A: A mis amigos** (el factor de apoyo emocional), por su paciencia en la amistad y por ser mi refugio en momentos de estrés. Su comprensión y aliento, junto con los momentos de descanso compartidos, me han permitido mantener el equilibrio durante este proceso. Gracias a Isabel Arregocés por invitarme a postularme a la beca y darme ánimo en el proceso. A Juan David Fergusson, por ser mi amigo siempre. A Andrés Aguilar por apoyarme, darme ánimo y a ser la mente creativa del signo distintivo. Gracias a Xiomara, Eduardo, Etna, Harold, Lina, Yuli, Mary, Gloria, Luz Mary, Digna, Xiomara y todos mis amigos (y todos los demás, que son muchísimos) También a ustedes les pido excusas por ausentarme mucho.
- **UG: A la Universidad de La Guajira** (el espacio institucional que brinda apoyo), por ofrecerme un entorno académico adecuado, recursos e infraestructura para motivar y apoyar este trabajo. Gracias por ser el cimiento de mi formación y por

proporcionar los recursos necesarios para hacer realidad este proyecto. A la dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas.

- **MinC: Al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación** (el factor que proporciona los recursos), por el apoyo recibido a través de la Beca Bicentenario corte 2. Esta beca ha sido bastante valiosa para suministrar los recursos financieros que han permitido la realización de este proyecto.
- **EP: A mis estudiantes de pregrado** (el factor de retroalimentación positiva), cuyo interés, entusiasmo y cuestionamientos han enriquecido esta investigación. En particular, agradezco a Juan Junior y Luis Silva por su colaboración directa en el desarrollo del sistema web, un componente fundamental que ha sumado valor a este proyecto.

Cada uno de estos factores ha sido indispensable en la resolución final de esta ecuación, y como tal, mi agradecimiento es profundo y sincero. Este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto, de una suma de contribuciones que, al combinarse, han dado como resultado un trabajo sólido, con propósito y que refleja el compromiso de todos los involucrados.

RESUMEN

Los destinos turísticos emergentes enfrentan desafíos para posicionarse en el mercado global, especialmente en seguridad y calidad de la oferta. Riohacha (Departamento de la Guajira), es un distrito especial, turístico y cultural de Colombia que busca posicionarse como uno de los destinos turísticos más importantes del país, sin embargo, la falta de datos para desarrollar modelos de recomendación de productos y servicios turísticos en Riohacha puede limitar su atractivo, afectando la competitividad y el flujo de visitantes. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un sistema informático de recomendación multicriterio, basado en lógica graduada de preferencias, que ofrezca a los turistas una guía segura y eficiente, mejorando la experiencia y promoviendo el crecimiento sostenible de destinos como Riohacha con pocos datos disponibles. La metodología empleada se basa en investigaciones básicas y aplicadas. La investigación se divide en cuatro fases: 1) Identificación y análisis de los criterios necesarios para la planificación y diseño de la solución tecnológica; 2) Definición de un sistema de recomendación personalizado utilizando técnicas de Inteligencia Artificial y toma de decisiones basada en múltiples criterios; 3) Desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica basada en las preferencias del usuario, con el objetivo de fortalecer los indicadores de competitividad turística en Riohacha y 4) Evaluación de la solución tecnológica, donde se valora la funcionalidad y pertinencia de la solución implementada.

El sistema recomendador que se propone en la tesis utiliza dos modelos basados en operadores de conjunción/disyunción graduada (GDC) siguiendo el método Logic Scoring of Preference (LSP) para mejorar la evaluación de hoteles y restaurantes. Estos modelos de agregación jerárquicos reflejan el razonamiento humano en la selección de estos servicios abordando múltiples requisitos simultáneamente, son versátiles y adaptables a diferentes destinos. Además, la tesis propone diversas funciones predefinidas que representan diferentes tipos de preferencias respecto a los valores de atributos contextuales, que permiten simplificar el proceso de toma de decisiones y personalizar la experiencia del usuario. Se han incorporado atributos relacionados con la seguridad turística y, como medida de garantía, se ha verificado que los servicios incluidos en el sistema de recomendación están debidamente registrados y validados por una entidad gubernamental encargada de certificar este tipo de

servicios. Además, se han añadido recomendaciones y consejos de seguridad turística para que el turista pueda disfrutar de su recorrido de manera segura en el destino seleccionado.

El procedimiento metodológico incluyó la recolección de datos, definición de jerarquías y selección de operadores, adaptados a las necesidades del usuario. Se introdujo el *Food Specialty Interest Score* (FSIS) para evaluar la idoneidad de los restaurantes según las preferencias culinarias del usuario. La validación inicial, realizada por expertos del destino turístico, mostró un recall de 1.0, destacando la efectividad del modelo. Posteriormente, el modelo fue evaluado por usuarios reales, quienes lo calificaron positivamente en cuanto a recomendaciones (86.42%) y facilidad para ingresar datos (77.78%), confirmando su eficacia y facilidad de uso.

Palabras clave: Sistema de recomendación, turismo, toma de decisiones multicriterio, operadores de agregación, modelado de preferencias, lógica graduada

ABSTRACT

Emerging tourist destinations face challenges to position themselves in the global market, especially in terms of safety and quality of supply. Riohacha (Department of La Guajira), is a special tourist and cultural district of Colombia that seeks to position itself as one of the most important tourist destinations in the country, however, the lack of data to develop recommendation models for tourism products and services in Riohacha may limit its attractiveness, affecting competitiveness and the flow of visitors. This thesis aims to develop a multi-criteria recommendation computer system, based on graded logic of preferences, which offers tourists a safe and efficient guide, improving the experience and promoting sustainable growth of destinations like Riohacha with little data available. The methodology used is based on basic and applied research. The research is divided into four phases: 1) Identification and analysis of the criteria necessary for the planning and design of the technological solution; 2) Definition of a personalized recommendation system using Artificial Intelligence techniques and decision making based on multiple criteria; 3) Development and implementation of a technological platform based on user preferences, with the objective of strengthening tourism competitiveness indicators in Riohacha; and 4) Evaluation of the technological solution, where the functionality and relevance of the implemented solution is assessed.

The recommender system proposed in the thesis uses two models based on graded conjunction/disjunction operators (GDC) following the Logic Scoring of Preference (LSP) method to improve the evaluation of hotels and restaurants. These hierarchical aggregation models reflect human reasoning in the selection of these services by addressing multiple requirements simultaneously, and are versatile and adaptable to different destinations. In addition, the thesis proposes several predefined functions that represent different types of preferences with respect to the values of contextual attributes, which allow simplifying the decision-making process and personalizing the user experience. Attributes related to tourism safety have been incorporated and, as a guarantee measure, it has been verified that the services included in the recommendation system are duly registered and validated by a government entity in charge of certifying this type of services. In addition, tourist safety

recommendations and tips have been added so that tourists can enjoy their trip safely in the selected destination.

The methodological procedure included data collection, definition of hierarchies and selection of operators, adapted to the user's needs. The *Food Specialty Interest Score (FSIS)* was introduced to evaluate the suitability of restaurants according to the user's culinary preferences. The initial validation, conducted by destination experts, showed a recall of 1.0, highlighting the effectiveness of the model. Subsequently, the model was evaluated by real users, who rated it positively in terms of recommendations (86.42%) and ease of data entry (77.78%), confirming its effectiveness and ease of use.

Keywords: Recommender system, tourism, multi-criteria decision making, aggregation operators, preference modeling, graded logic.

TABLA DE CONTENIDO

<u>LISTA DE TABLAS</u>	<u>17</u>
<u>LISTA DE FIGURAS</u>	<u>19</u>
<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>21</u>
A. MOTIVACIÓN Y/O PROBLEMA	21
B. OBJETIVOS	31
C. FUNDAMENTOS	31
1) ASPECTOS INHERENTES A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	32
2) TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	36
3) FUNDAMENTOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN	43
D. CONTRIBUCIONES Y PUBLICACIONES	45
E. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO	53
<u>REVISIÓN DE LA LITERATURA</u>	<u>55</u>
A. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD	55
B. FUENTES DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA	55
C. SELECCIÓN DE ESTUDIOS Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	56
D. RESULTADOS	57
E. ANÁLISIS CIENCIOMÉTRICO DESCRIPTIVO	58
F. CATEGORIZACIÓN ANÁLISIS TÉCNICO	61
1) SISTEMA DE RECOMENDACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA	62
2) SISTEMA DE RECOMENDACIÓN Y TIPOLOGÍA Y TÉCNICAS	63
3) SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN Y APRENDIZAJE	66
G. REVISIÓN SOBRE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN PARA HOTELES Y RESTAURANTES	68
1) RECOMENDACIÓN DE HOTELES BASADA EN TÉCNICAS MCDA	68

2)	RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES BASADA EN TÉCNICAS DE ML	69
3)	INTEGRACIÓN DE ML Y MCDA PARA LA RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES	72
4)	RECOMENDADORES DE RESTAURANTES BASADOS EN MCDA.....	74
H.	DESTINOS TURÍSTICOS EMERGENTES CON FALTA DE DATOS	78
I.	SISTEMA DE RECOMENDACIÓN HÍBRIDO EN TURISMO	81
J.	CONCLUSIONES	82

METODOLOGÍA 85

A.	FASES DE LA INVESTIGACIÓN.....	85
1)	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CRITERIOS	85
2)	DEFINICIÓN DE MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO.....	86
3)	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO BASADO EN PREFERENCIAS DEL USUARIO	87
4)	EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA.....	88
B.	TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN	89
C.	NUEVA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA DE RECOMENDACIÓN PARA UN DESTINO TURÍSTICO EMERGENTE.....	90
1)	SELECCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO DE APLICACIÓN	90
2)	CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS	90
3)	MODELIZACIÓN DE PREFERENCIAS EN ATRIBUTOS	91
4)	DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL MODELO	91
5)	VALIDACIÓN DEL MODELO CON EXPERTOS	92
6)	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO CON USUARIOS REALES	92
D.	CONCLUSIONES DEL CAPITULO	93

RESULTADOS 95

A.	EL MODELO DE LOS HOTELES	95
1)	ATRIBUTOS DEL MODELO DE SISTEMA DE RECOMENDACIÓN PARA HOTELES	95
2)	MODELIZACIÓN DE PREFERENCIAS	96

3)	MODELO GENERAL DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE HOTELES	98
4)	OPERADORES DE AGREGACIÓN	101
5)	MODELO DE RECOMENDACIÓN PARA HOTELES APLICADO EN RIOHACHA	103
6)	EXPERIMENTOS CON EL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN HR.LSP.....	103
B.	EL MODELO DE SISTEMA DE RECOMENDACIÓN PARA RESTAURANTES	108
1)	IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS	109
2)	ADQUISICIÓN DE DATOS	111
3)	MODELIZACIÓN DE PREFERENCIAS EN CRITERIOS UNI-VALUADOS	112
4)	MODELIZACIÓN DE PREFERENCIAS PARA EL CRITERIO MULTIVALUADO FOOD: PUNTUACIÓN DE INTERÉS DE LA ESPECIALIDAD ALIMENTARIA- FSIS	116
5)	ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES BASADO EN LSP	118
6)	SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES RR.LSP APLICADO A RIOHACHA 121	
7)	EXPERIMENTACIÓN CON DIFERENTES PERFILES DE USUARIO DEL RR.LSP	124
8)	ESTUDIO COMPARATIVO	126
9)	VALIDACIÓN CON EXPERTOS	128
10)	ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE ALGUNOS PERFILES DE USUARIOS.....	131
11)	DISCUSIÓN DEL ESTUDIO DE PERFILES	134
C.	EL SISTEMA DE RECOMENDADOR WEB JIMATAA: IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE MODELOS	135
1)	PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN	144
2)	IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN	146
D.	CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO	153
	<u>CONCLUSIONES Y APORTES</u>	<u>157</u>
A.	CONCLUSIONES	157
B.	APORTES	159
C.	TRABAJOS FUTUROS.....	161

<u>REFERENCIAS</u>	<u>165</u>
<u>APÉNDICE A</u>	<u>185</u>
<u>APÉNDICE B</u>	<u>188</u>
<u>APÉNDICE C</u>	<u>189</u>

LISTA DE TABLAS

Tabla I. Indicador de llegadas de pasajeros aéreos nacionales e internacionales a La Guajira.....	24
Tabla II categorías de análisis de revisión de literatura	29
Tabla III Datos primera publicación	46
Tabla IV Datos monografías pregrado dirigida.....	46
Tabla V Datos software registrado de hoteles.....	47
Tabla VI Datos software registrado de restaurante	48
Tabla VII Datos segunda publicación	48
Tabla VIII Datos tercera publicación	49
Tabla IX Datos cuarta publicación.....	50
Tabla X Datos quinta publicación.....	51
Tabla XI Datos signo distintivo	52
Tabla XII Categorías surgidas de una revisión de los sistemas de recomendación turística.	61
Tabla XIII Tipos de usos de los sistemas de recomendación en el turismo.....	63
Tabla XIV Tipos de sistemas de recomendación aplicados al turismo.....	64
Tabla XV Clasificación de los sistemas de recomendación aplicados al turismo	67
Tabla XVI Resumen de trabajos sobre sistemas de recomendación de restaurantes	76
Tabla XVII Acciones específicas para crear una colección de datos para sistemas de recomendación.	78
Tabla XVIII. Operadores de agregación de LSP para hoteles.	101
Tabla XIX Puntuaciones De Idoneidad Resultantes Para El Perfil uno.....	104
Tabla XX Puntuaciones De Idoneidad Resultantes Para El Perfil dos.....	105
Tabla XXI Puntuaciones De Idoneidad Resultantes Para El Perfil Tres.....	106
Tabla XXII Distribución de las puntuaciones de aptitud en tres intervalos característicos de aptitud.....	108
Tabla XXIII Categorías y tipos de comidas en restaruentes	116
Tabla XXIV Operadores lógicos utilizados en el modelo de restaurantes.....	121
Tabla XXV Valores de los datos de los restaurantes de Riohacha	123

Tabla XXVI Ponderación de los principales criterios utilizados en el experimento para cada perfil.....	125
Tabla XXVII Preferencias de los 8 perfiles de usuario en la experimentación (M: obligatorio; O: opcional).....	125
Tabla XXVIII Resultados del recall de los tres modelos	129
Tabla XXIX puntuaciones de idoneidad del modelo1 para los mejores y peores restaurantes del perfil1.	132
Tabla XXX Puntuaciones de idoneidad del Modelo2 para los mejores y peores restaurantes del Perfil1.	133
Tabla XXXI Puntuaciones de idoneidad del Modelo3 para los mejores y peores restaurantes del Perfil1.	134
Tabla XXXII Formulario de definición de gustos y preferencias del usuario	136
Tabla XXXIII Usuarios que utilizaron el sistema de recomendación de hoteles	146
Tabla XXXIV Resultados de cálculos de los usuarios que probaron el modelo de hoteles	148
Tabla XXXV Usuarios que utilizaron el sistema de recomendación de restaurantes	149
Tabla XXXVI resultados de cálculos de los usuarios que probaron el modelo de restaurantes.....	150
Tabla XXXVII evaluación de resultados de sistemas de recomendación.....	151

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1. Localización de Riohacha.....	22
Fig. 2. Pilar estrategia de mercadeo y de gestión del destino en la guajira	26
Fig. 3. Indicadores de competitividad turística.....	34
Fig. 4. Estructura de operación del método LSP	39
Fig. 5. Escala de valoración de la simultaneidad y la sustituibilidad.....	40
Fig. 6. Dos implementaciones de la operación de absorción parcial conjunta (CPA): AG y AH.....	41
Fig. 7. Prisma diagram of data “identification, screening, eligibility, and inclusion process”.	57
Fig. 8. Distribución de las publicaciones de 2010 a 2023.	58
Fig. 9. Autores de publicaciones tema investigación.....	59
Fig. 10. Publicaciones según el tipo de documentos científicos.....	60
Fig. 11. Publicaciones según los países de origen de la investigación	60
Fig. 12. Clasificación de los sistemas de recomendación clasificación de los sistemas de recomendación.	64
Fig. 13. Fases de la investigación	85
Fig. 14. Árbol de atributos utilizado para recomendar el hotel	96
Fig. 15. Grado de satisfacción para la categoría a distancia y hotelera	97
Fig. 16. Grado de satisfacción para la puntuación hotel global, excelente y muy bueno.	98
Fig. 17. Modelo de recomendación HR.LSP para hoteles.....	99
Fig. 18. HR.LSP recommender system model for Riohacha.....	103
Fig. 19. Ubicación hotel para perfil en Riohacha. Disponible en: https://acortar.link/yald2x	107
Fig. 20. Esquema del proceso de construcción del sistema de recomendación de restaurantes con LSP.....	109
Fig. 21. Árbol de criterios de recomendación de restaurantes	110
Fig. 22. Información disponible sobre el restaurante en TripAdvisor	112
Fig. 23. Grado de satisfacción de los criterios de localización para las opciones cercana, lejana y media para restaurantes	113

Fig. 24. Grado de satisfacción de la categoría (económica, costosa y media) para restaurantes	115
Fig. 25. Grado de satisfacción respecto a la puntuación de clientes para las opciones excelente y muy buena.....	116
Fig. 26. Modelo de sistema de recomendación de restaurantes RR.LSP	119
Fig. 27. Árbol de Criterios para el Sistema de Recomendación en Riohacha	122
Fig. 28. Recommender System Model RR.LSP for Restaurants in Riohacha (Model 1)...	122
Fig. 29. Model2: Con jerarquía y el uso de promedios.....	127
Fig. 30. Model3: Modelo sin jerarquías y cálculo de la media.....	128
Fig. 31. Resultados de la evaluación de los modelos.....	131
Fig. 32. Interfaz inicial del sistema de recomendación.....	135
Fig. 33. Captura de información básica del usuario en el sistema de recomendación Jimataa	137
Fig. 34. Selección de pesos de criterios generales para los sistemas de recomendación: hoteles y restaurantes	138
Fig. 35. Captura de datos para atributos del criterio contexto (hoteles) y servicio (restaurantes).....	139
Fig. 36. Captura de datos para atributos del criterio ubicación (hoteles y restaurantes)	140
Fig. 37. Captura de datos para atributos del criterio categoría (hoteles y restaurantes)	141
Fig. 38. Captura de datos para atributo del criterio puntuación de visitantes (hoteles) y puntuación del cliente (restaurante)	141
Fig. 39. Lista de alimentos y categorías en el sistema de recomendación de restaurantes	142
Fig. 40. Captura de datos sobre tipos de alimentos en el sistema de recomendación de restaurantes	143
Fig. 41. Interfaz de resultados de las recomendaciones de la interfaz web de Jimataa	143
Fig. 42. Información sobre seguridad turística en el destino turístico.	144
Fig. 43. Proceso de funcionamiento de los sistemas de recomendación.....	145

INTRODUCCIÓN

Cuando existe una amplia gama en la oferta de servicios turísticos en un destino, la selección puede resultar desafiante a los turistas que buscan experiencias auténticas y personalizadas. En los destinos turísticos emergentes [1], la falta de plataformas homogéneas, oficinas de gestión turística eficaces y reseñas en línea de clientes dificulta la obtención de información sobre las características de los productos, limitando la toma de decisiones y la planificación, especialmente para los visitantes no familiarizados con el destino, añadiendo un nivel adicional de incertidumbre e inseguridad al elegir proveedores de servicios.

A. Motivación y/o problema

El turismo es un sector económico que genera fuertes aportaciones a la economía mundial, y en países en vía de desarrollo los ingresos por concepto de turismo se han ido potenciando a través de la diversificación y la competitividad de los productos y servicios ofertados en estos destinos. En este sentido, es necesario implementar estrategias para aumentar el nivel de competitividad y poder atraer la mayor cantidad de turistas en tiempo de postpandemia.

La competitividad es un factor clave que permite el fortalecimiento de los destinos para generar la mayor satisfacción y atracción de turistas, que les permite diferenciarse de otros destinos. Según la definición de la OMT, la competitividad turística “es la capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado respecto a sus competidores” [2], [3], [4]. Asimismo, según plantean Firgo y Frit [5] la competitividad turística debe propender por “generar armonía entre los turistas y brindar bienestar en cuanto a salud, medio ambiente, seguridad, implementando los indicadores de sostenibilidad enfocándose en el impacto positivo para la competitividad”.

De acuerdo al trabajo de Grünewald [6], existen indicadores básicos para la competitividad de un destino turístico, entre ellos la “originalidad y calidad de la oferta, profesionalización de los recursos humanos, económicos, ambientales, motivacionales, culturales y de seguridad”. Este autor hace énfasis en la necesidad de que los destinos centren

sus esfuerzos en la seguridad turística como un elemento relevante en el turismo. Es así, que la competitividad turística demanda la sinergia desde los actores y gestores gubernamentales para el desarrollo de diferentes indicadores que deben ser trabajados dentro de los destinos turísticos.

El sector turístico en Colombia experimentó importantes fluctuaciones en los últimos años, lo cual queda evidenciado por los datos del Centro de Información Turística (CITUR) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) [7]. En los años 2020, 2021 y 2022, la llegada de turistas internacionales al país fue de 791.673, 1.028.885 y 1.615.355, respectivamente, lo que refleja una recuperación progresiva a medida que avanzaba la reactivación del sector. En este contexto, uno de los departamentos con mayor potencial turístico es La Guajira, ubicada en el norte de Sudamérica, que limita con Venezuela y abarca la mayor parte de la península de La Guajira, frente al mar Caribe, como se muestra en la Fig. 1. Este departamento cuenta con un enorme potencial turístico debido a su diversidad natural, cultural y étnica, ha enfrentado varios desafíos en los últimos años. Su capital es Riohacha es la capital del Departamento de La Guajira, una zona de Colombia que quiere promover el turismo para aumentar su riqueza y sus oportunidades sociales. Riohacha recibió la categoría de Distrito Especial, Turístico y Cultural en virtud de la Ley 1766 el 24 de julio de 2015.



Fig. 1. Localización de Riohacha.

Nota. Fuente: wikipedia.org

El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se proyecta para posicionarse como un destino turístico competitivo, atractivo y seguro a nivel nacional e internacional, incrementando los niveles actuales de visitantes. Según el Plan de Desarrollo Distrital de Riohacha 2024 -2027«Riohacha Socialmente Sana y Sostenible» [8], [9], los principales focos turísticos son: 1) Turismo cultural; 2) Turismo de naturaleza y 3) Turismo de sol y playa. Para todos estos tipos de turismo es necesario mejorar los servicios gastronómicos, no sólo porque comer es una necesidad básica para cualquier turista, sino también por las características y diversidad de la gastronomía guajira para quienes visitan el distrito.

Los datos del Centro de Información Turística (CITUR) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) [7] revelan una clara disminución en las llegadas de turistas, tanto nacionales como internacionales, a la región. Estos descensos han puesto en evidencia un problema estructural que afecta a La Guajira y que se manifiesta de manera más dramática en los indicadores de pasajeros aéreos, un reflejo del estancamiento del sector turístico en la región.

La Tabla I presenta los indicadores de llegadas de pasajeros aéreos nacionales e internacionales al departamento de La Guajira donde se detalla un descenso de cifras en comparación con los años prepandémicos. las llegadas de pasajeros internacionales en vuelos regulares a La Guajira se desplomaron de 3.340 en 2019 a 1.172 en 2020. Aunque en 2021 se registró una ligera recuperación con 922 pasajeros internacionales, la cifra sigue siendo considerablemente inferior a los niveles prepandémicos. Este descenso de casi un 70% refleja la falta de competitividad y las dificultades que enfrenta la región para atraer turistas internacionales, lo cual podría estar vinculado a la falta de infraestructura adecuada, promoción insuficiente, o la complejidad en el acceso aéreo. En 2021 y 2022, las cifras comenzaron a repuntar lentamente, especialmente en el turismo nacional, lo que sugiere que, con los esfuerzos estrategias adecuadas, La Guajira debe buscar superar estos obstáculos.

TABLA I.
INDICADOR DE LLEGADAS DE PASAJEROS AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A LA
GUAJIRA

No	Indicador	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Llegada de Pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares	890	1197	3340	1172	922	8.344
2	Llegada de Pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares	76.019	82.225	123.221	38.551	79.229	115.148
3	Visitantes extranjeros no residentes	2.473	2.248	3.015	1.079	1.558	2.547

Fuente: MINCIT – CITUR y Migración Colombia (2021)

En Riohacha, según [10] en su portal web de Flujos Migratorios muestra que los datos del año 2021 muestran que de los 5.330 extranjeros hospedados en la ciudad, 3.651 lo hicieron con fines turísticos. Sin embargo, al comparar estas cifras con las de años posteriores, se observa una tendencia preocupante en la variabilidad y baja en el número de turistas extranjeros. En 2022, el número de extranjeros hospedados cayó a 2.591, de los cuales 1.754 tenían fines turísticos, mientras que, en 2023, a pesar de un leve repunte en el total de extranjeros hospedados (6.345), solo 1.788 llegaron con fines turísticos. En contraste, el número de nacionales hospedados ha sido más estable, con un crecimiento significativo en 2023. Esta fluctuación en los flujos turísticos internacionales resalta un desafío clave para el Distrito Capital y el Departamento de La Guajira: incrementar la competitividad turística y atraer más turistas extranjeros, especialmente aquellos con fines recreativos. En ese sentido, es prioritario que se implementen estrategias enfocadas en mejorar las condiciones que favorezcan la llegada de turistas internacionales, de modo que el potencial turístico de Riohacha y sus alrededores sea aprovechado de manera más efectiva.

Por otro lado, el Informe Sector Turismo de la Cámara de comercio de La Guajira (2019) [11], se estableció que existe un “...desconocimiento del territorio como destino turístico por parte de la demanda”. En este sentido dentro del informe se plantea que es necesario “establecer el desarrollo de acciones encaminadas a lograr un posicionamiento del territorio, por lo tanto, para lograr una gran difusión del destino a nivel nacional e internacional, para mejorar la oferta de servicios y formular estrategias de mercadeo tanto para los actuales como para los futuros productos turísticos con el fin de consolidar el posicionamiento del destino en el mercado”. Como solución a esta problemática, el anterior informe establece que se deben emprender “acciones encaminadas a lograr un posicionamiento del territorio -promoción del destino como una Guajira completa con todas sus culturas”. También, para obtener una gran difusión de la oferta “...se deben crear plataformas de conexión para promoción y comercialización del destino”.

Los resultados del Índice de Competitividad turística Regional de Colombia – ICTRC del 2023 [12], del Centro de pensamiento turístico, muestran los puntajes de 105 indicadores, medidos en 31 departamentos del país y el Distrito capital. En este contexto, Riohacha obtuvo una calificación de 5.18 en el ICTRC 2023, ocupando el puesto 17 de las 21 ciudades capitales evaluadas. Bogotá D.C. y Medellín fueron las ciudades mejor posicionadas, con puntajes de 8.02 y 6.94, respectivamente. En cuanto a las ciudades de la región Caribe, Riohacha se encuentra en una posición intermedia, superando a Valledupar, Sincelejo y Montería. La Fig. 2 presenta los puntajes de indicadores relacionados con el Pilar estrategia de mercadeo y de gestión del destino en La Guajira

GESTIÓN DE DESTINO		
GES 1	Destinos certificados en sostenibilidad	0,00
GES 4A	Plan de desarrollo turístico	10,00
GES 5A	Turismo en el plan de desarrollo	10,00
GES 9	Contribución Parafiscal	4,42
GES 10	Financiamiento de Proyectos	0,00
GES 15	Presupuesto de inversión des nado al turismo	1,09
GES 19A	Oficina especializada en gestión turística	10,00
GES 29	Producción de información estadística de viajes y turismo	10,00
GES 32	Seguridad a empresas comerciales	6,69
GES 33	Eventos terroristas	10,00
GES 34	Homicidios	3,50
GES 37	Disponibilidad policía de turismo	8,46
GES 38	Puntos de información turística	6,83
GES 40	Accidentalidad vial	5,78
GES 43	Retorno a la contribución parafiscal	0,00
GES 44	Presupuesto regionalizado para el turismo	0,00
GES 45	Delitos cometidos contra turistas	10,00

Fig. 2. Pilar estrategia de mercadeo y de gestión del destino en la guajira.

Nota. Fuente: Índice de Competitividad turística Regional de Colombia – ICTRC del 2023. [12], [13]

La Fig. 2 muestra varios indicadores clave relacionados con la seguridad en Riohacha, destacando tanto fortalezas como áreas de mejora en este aspecto. En términos de seguridad, en cuanto a homicidios (GES 34) presenta una calificación de 3,50, lo que señala la existencia de problemas relacionados con la violencia y la criminalidad, factores que podrían generar inquietud entre los turistas respecto a su seguridad personal. Además, aunque la disponibilidad de policía de turismo (GES 37) es relativamente alta con un puntaje de 8,46, lo que sugiere una presencia policial adecuada en las zonas turísticas, este indicador también sugiere que puede no ser suficiente para garantizar la seguridad en todas las áreas de alta afluencia de turistas. La seguridad a empresas comerciales (GES 32) obtiene una calificación de 6,69, lo que también refleja una necesidad de mejorar la protección del sector comercial frente a delitos. Estos datos muestran que, aunque Riohacha cuenta con una buena base en cuanto a seguridad contra el terrorismo y delitos contra turistas, aún persisten desafíos relacionados con la violencia y la efectividad de las fuerzas de seguridad, lo que requiere una atención para mejorar la percepción de seguridad en la ciudad.

De ese total, de acuerdo con información suministrada por el Intendente de la policía de turismo del departamento, La Guajira cuenta con 19 efectivos de la policía de turismo, para zonas turísticas, de los cuales 8 están asignados el municipio de Riohacha (que prestan

sus servicios entre Riohacha, Mayapo y Camarones). Estos datos son muy bajos comparado con las pretensiones y apuestas que tiene el departamento y el Distrito de Riohacha para convertir el turismo en un eje económico competitivo y seguro, por lo que se hace necesaria la incorporación de tecnología para apoyar al reducido personal dedicado a esta actividad en el Distrito.

Por su parte, el Plan de desarrollo Distrital de Riohacha 2024-2027 «Riohacha Socialmente Sana y Sostenible», reconoce la importancia de fortalecer la seguridad en el sector turístico, especialmente dado que la ciudad capital del departamento es la principal fuente de atracción para los visitantes, debido a su capacidad hotelera, su oferta gastronómica, que las hacen sectores claves de la economía del distrito [9]. En este sentido, la seguridad no solo se convierte en un factor clave para atraer turistas, sino también en un elemento relevante para consolidar a Riohacha como un destino turístico seguro y competitivo en la región. La implementación de políticas públicas que prioricen la seguridad turística será fundamental para cumplir con estas metas y asegurar el crecimiento del sector de manera sostenible. Según Amorin et al., [14] y Korstanje [15], los datos de inseguridad de un destino muchas veces no son conocidos por los turistas al momento de desarrollar su actividad, por lo que pueden verse expuestos a situaciones de criminalidad.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia, titulado "Colombia Potencia Mundial de la Vida" [16], el turismo se ha identificado como un pilar clave para el impulso de la economía nacional. En este sentido, se busca implementar estrategias que no solo incrementen la afluencia turística hacia la Guajira, sino que también aseguren que el desarrollo del sector sea inclusivo y beneficie directamente a las comunidades locales. Estas metas están alineadas con las aspiraciones del Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira 2024-2027, "Cumpliendo la Palabra", que también promueve un modelo de desarrollo turístico sostenible y equitativo para la región. Ambos planes coinciden en la importancia de aprovechar el potencial turístico de La Guajira, garantizando que el crecimiento del sector repercuta positivamente en el bienestar de sus habitantes y en la mejora de sus condiciones socioeconómicas [17].

Uno de los principales desafíos a abordar es el alto índice de informalidad en el sector turístico, que afecta directamente la seguridad y la percepción de seguridad de los turistas. El crecimiento desordenado e informal en la venta de productos y servicios, tanto en el

departamento como en el Distrito de Riohacha, contribuye a generar un entorno de inseguridad. Esta situación, al no estar debidamente regulada, incrementa la sensación de descontrol y vulnerabilidad, lo que afecta negativamente la confianza de los turistas en el destino. Por lo tanto, es fundamental establecer mecanismos de formalización en el sector para mejorar la seguridad, la calidad del servicio y la imagen de la región como un destino turístico seguro y confiable.

Como respuesta estas necesidades, en el año 2021 se crea la política pública de turismo para el Distrito de Riohacha a través del Acuerdo 005 de 2021, expedido por el honorable Consejo del distrito de Riohacha. Este acuerdo expresa en su artículo 10, las puestas de mercadeo y promoción que buscan “posicionar al Distrito de Riohacha en el ámbito turístico nacional e internacional, manteniendo e incrementando los niveles actuales de visitas y el gasto promedio derivado de ellas, maximizando en lo posible los recursos turísticos disponibles”.

Asimismo, desde el Plan Sectorial de Turismo de Riohacha se han planteado algunas estrategias para el fortalecimiento de la oferta y seguridad turística, tales como: a) mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros y b) consolidación de un sistema de información turístico que permita formular políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Estas estrategias deben ser aplicadas a los productos y destinos que actualmente son consumidos por los turistas y que se clasifican en los tipos de turismo cultural, de naturaleza y de sol y playa.

Actualmente, según el Plan Sectorial de Turismo de Riohacha el uso de TIC aplicado al sector turístico el Distrito “se limitan en la mayoría de los casos a las tareas administrativas y de facturación. Únicamente el sector de agentes comercializadores utiliza las páginas web como método de mercadeo y promoción de sus productos y aunque el diseño de estas es aceptable la accesibilidad para la venta es escasa. Existen algunas redes sociales y blogs sobre turismo en La Guajira, pero en ellas la presencia del municipio de Riohacha es escasa”. Teniendo en cuenta que la competitividad de los destinos turísticos en países desarrollados es potenciada por la aplicación de innovaciones tecnológicas es necesaria y pertinente la implementación de soluciones basadas en las TIC, que permitan la promoción, presentación de servicios y productos, y guía de los turistas en un ambiente seguro, con el propósito de fortalecer la seguridad en zonas turísticas del Distrito de Riohacha [18].

En este contexto, esta tesis se centrará en el desarrollo de una solución tecnológica orientada a los sectores turísticos hotelero y de restaurantes, dos elementos fundamentales en la experiencia de los viajeros. La elección de estos sectores se debe a su relación directa con la seguridad turística, debido a que son espacios clave para el bienestar de los turistas [19], [20]. Además de proporcionar alojamiento y alimentación, los hoteles y restaurantes tienen un impacto importante en la seguridad de los visitantes, lo que resulta necesario para fomentar un turismo responsable. En este sentido, se busca diseñar una solución para el Distrito de Riohacha que contribuya a mejorar la competitividad y seguridad del destino.

Los sistemas de recomendación son soluciones tecnológicas que permiten ayudar a fortalecer estrategias de mercadeo para fortalecer la promoción de su oferta y de igual manera, establecer nuevas formas de abordar la seguridad turística como elemento diferenciador de un destino turístico, aportando modelos propios del aprendizaje máquina. Producto de la revisión sistematizada de la literatura, se han podido identificar diferentes categorías de análisis, detalladas en la Tabla II, sobre el actual uso de las tecnologías en el sector turismo y los escenarios de implementación de los sistemas de recomendación.

TABLA II
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE LITERATURA

No	Categorías	Subcategorías y Referencias
1	Usos de los sistemas de recomendación en turismo	Recomendación de restaurantes [21] Uso en hoteles [22] Atracciones turísticas [23] Movilidad de turistas [24] Puntos de interés [25], [26], [27], [28], [29] Predecir rutas [30], [31], [32], [33], [34], [35] Función de Guías turísticos [36], [37] Uso en dispositivos móviles para inferir el contexto del usuario y social [38], [39]
2	Clasificación de los enfoques de sistemas de recomendación	Filtrado colaborativo [40] Filtrado basado en contenido [41], [42], [43], [44] Filtrado basado en conocimiento [45] Filtrado demográfico [46] RS conscientes del contexto [38], [39], [47] Basada en la localización [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54]

3	Sistemas de recomendación híbridos	Sistemas de recomendación híbridos [41], [42], [50], [55], [56], [57] Sistemas de recomendación usando Big data e Inteligencia artificial [41] Método híbrido (filtrado colaborativo y filtrado basado en el contenido) [58]
---	------------------------------------	--

A partir de esta revisión, se identificaron oportunidades de investigación sobre el uso de los sistemas de recomendación en turismo basados en Inteligencia Artificial [59]. Los sistemas recomendadores utilizan dos aproximaciones principales: recomendación basada en el contenido o recomendación colaborativa. La primera se basa en filtrar los productos según las necesidades del usuario, mientras que la segunda se basa en comparar el perfil del usuario con los de otros usuarios similares y seleccionar los productos a partir de las puntuaciones y acciones de estos usuarios. A partir de estos dos enfoques, se pueden construir modelos híbridos o sistemas de recomendación que incluyan múltiples dimensiones como la localización y aspectos del contexto.

Por su parte, Joe y Raj [60] plantean la necesidad de centrar la atención en el papel de la orientación del usuario, se necesita desarrollar algoritmos que permitan mejorar el nivel de personalización de las recomendaciones. Estos mismos autores, plantean que sería interesante identificar (mediante el análisis de datos) cuáles son las piezas más importantes de información que aumentan la certeza de la predicción e incluir solo esos en los enfoques de recopilación de datos automatizados.

Teniendo en cuenta la necesidad de personalización y de incluir aspectos de localización, contexto y seguridad además de los aspectos de los productos a recomendar, se revisaron otras técnicas para construir sistemas de recomendación como son las técnicas de Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA, por sus siglas en inglés) [59][61]. Puesto que no se dispone de datos de usuarios que permitan abordar el problema con un modelo colaborativo, nos centramos en métodos MCDA que permitan puntuar los productos según las preferencias del usuario y luego agregar las puntuaciones. Concretamente, se propone el uso del método Logic Scoring of Preference (LSP) [62], [63]. Este método permite adaptar las recomendaciones en tiempo real, considerando las preferencias, intereses y comportamientos específicos de cada turista. Para ello, se emplean operadores de agregación

que facilitan la representación matemática de los intereses de priorización y selección que tiene cada cliente, lo que mejora la personalización de los resultados de la recomendación, la cual se puede ajustar a las necesidades de los turistas que visitan destinos turísticos emergentes.

En esta tesis, para abordar los problemas previamente mencionados en el Distrito de Riohacha, relacionados con las estrategias para fortalecer la oferta, la seguridad y la competitividad turística, se propone como solución un modelo inteligente de soporte a la decisión multicriterio, basado en la agregación con operadores de lógica graduada (Logic Scoring of Preference). Los métodos de recomendación que se definirán y desarrollarán en la tesis, aunque se validarán en Riohacha serán aplicables a otros destinos emergentes.

B. Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar un modelo multicriterio de recomendación basado en operadores de lógica graduada de preferencias para la orientación segura en un destino turístico.

Objetivos específicos

- Identificar variables asociadas a la oferta y seguridad turística para la construcción del modelo de recomendación en el Distrito de Riohacha.
- Implementar el modelo multicriterio de sistema de recomendación con el método de Logic Scoring of Preference (LSP), dentro de la lógica graduada que contribuyan a la movilidad dentro de la oferta de servicios y productos turísticos en el Distrito de Riohacha.
- Evaluar el modelo multicriterio de recomendación respecto a su funcionalidad y pertinencia.

C. Fundamentos

Esta tesis trabaja en la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para el mejoramiento del turismo. En este apartado se describen los ejes que fundamentan esta propuesta de investigación, relacionados con aspectos inherentes a la competitividad turística y las tecnologías para el diseño de la solución en turismo, en

particular de ayuda para la toma de decisiones con múltiples criterios (MCDA), Logic Scoring of Preference (LSP) y sistemas de recomendación.

1) Aspectos inherentes a la competitividad turística

En este primer eje se describen los conceptos de turismo, competitividad turística, estrategias de mercadeo, seguridad turística y percepción de la seguridad.

Turismo

De acuerdo con la OMT (2006) [64], turismo hace referencia a “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. En Colombia, la actividad turística se enmarca en un renglón estratégico para el Gobierno Nacional, considerado como “el nuevo petróleo de Colombia”, una opción viable y rentable de desarrollo sostenible del país, basado en su diversidad biológica y cultural. Estas particularidades del territorio colombiano lo convierten en un lugar atractivo para que los turistas hagan sus viajes y puedan disfrutar de sus diversos tipos de turismo.

Una de las zonas de Colombia con diversidad turística es el departamento de La Guajira, específicamente Riohacha su capital, que cuenta con la categoría de Distrito Especial, Turístico y Cultural a partir de la Ley 1766 de julio 24 de 2015. Según el Plan de Desarrollo Distrital de Riohacha 2020-2023 “Riohacha Cambia la Historia”, se menciona que en turismo se ofertan los tipos que son:

1) Turismo cultural, en este tipo de turismo se presentan “la oferta etnoturística con los diversos grupos indígenas que se encuentran en el distrito, así como los grupos culturales enfocados al turismo”;

2) Turismo de naturaleza, sobre este en el Distrito se ofertan “productos especializados como ecoturismo, avistamiento de aves, a partir de la recuperación y conservación de atractivos naturales del Distrito, el Valle de los Cangrejos, la Delta del Río Ranchería y los Manglares” y

3) Turismo de sol y playa, representado “destinos que están proyectados por sus paisajes de playa y por el componente de la cultura wayuu”.

Competitividad turística

Según Castellanos et al, [65] la competitividad turística es definida en “función del atractivo del destino, su gestión, organización, información y eficiencia, señalando, además, que el atractivo depende de los atractores y disuasores presentes”. Esto permite que los destinos turísticos se repiensen para crear servicios y productos que les permitan hacerse competitivos frente a los otros destinos a nivel mundial. Por su parte, el Centro de Pensamiento turístico de Colombia define la competitividad turística como “La capacidad que tiene un destino para insertarse en los mercados de manera sostenible, mediante la articulación de los actores públicos y privados y la creación de productos diferenciados de alta calidad, innovadores y atractivos, que generen experiencias positivas y alto valor agregado al turista y visitante”.

Indicadores de la competitividad turística

La competitividad turística consiste en la capacidad del destino turístico para crear e integrar productos con valor añadido que sostienen sus recursos. Para lograr la competitividad de un destino se requiere de las sinergias de un conjunto de factores. Según Grünwald [6], existen indicadores básicos para la competitividad de un destino turístico, entre ellos están “originalidad y calidad de la oferta, profesionalización de los recursos humanos, económicos, ambientales, motivacionales, culturales y de seguridad”.

Por su parte, Arboleda-Montaña, [66] establece que la competitividad se calcula “por el número de visitantes y el gasto turístico. Además del volumen, se mide su tasa de crecimiento, participación de mercado, duración de la estadía y tasa de repetición”.

La Fig. 3 presenta diferentes indicadores de la competitividad turística propuestos por el Centro de Pensamiento turístico, a través del Índice de Competitividad turística Regional de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) [6].



Fig. 3. Indicadores de competitividad turística.

Nota. Fuente: [6], [7]

A continuación, se presenta la definición de los dos indicadores de la competitividad turística que serán abordados en esta tesis doctoral, que son estrategias de mercadeo para el fortalecimiento de la oferta y la seguridad turística en destinos turísticos emergentes.

Estrategia de mercadeo de la oferta turística

De acuerdo con el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia (ICTRC) (2020) la estrategia de mercadeo está relacionada con la “capacidad del destino para gestionar los mercados y promover sus productos. Las estrategias adoptadas para el mercadeo contemplan el uso de herramientas digitales consideradas dentro de este indicador”. En ese sentido, la Promoción Turística contempla la difusión de un destino turístico, es decir, llevar a cabo acciones (tanto online como offline) con el objetivo de dar a conocer un lugar.

Según lo planteado por MinCit [7], en su portal web, con la promoción turística se busca:

Generar diversificación y especialización de la oferta turística del país, mejorar la integración de los territorios, así como aumentar las tasas de ocupación en alojamientos y un mayor uso de los servicios y atractivos turísticos, incentivando a que los turistas gasten más en actividades de entretenimiento, animación y recreación en los destinos, lo cual redunda en la calidad de vida de las comunidades, dado el efecto multiplicador de la actividad.

Seguridad turística

En Grünewald [6] citando a la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2001), se define la seguridad turística como “la protección de la vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de la comunidad receptora. La seguridad se constituirá cada vez más en el valor agregado que contribuirá a la diferenciación entre los destinos turísticos de calidad”. La seguridad turística implica que los turistas puedan desarrollar sus actividades básicas en el destino.

Por otro lado, de acuerdo Grünewald [6] y Spencer y Tarlow [67] la seguridad turística involucra aspectos relacionados con la seguridad pública, social, médica, informativa y económica, tanto de los servicios turísticos como de los eventos turísticos. Asimismo, propende por la protección al visitante de la gente, al visitante del delincuente, al visitante del medio cultural, al atractivo visitado por el turista y al visitante del atractivo [68]. De esta manera, la seguridad turística debe ser comprendida “bajo un enfoque integral de cumplimiento de derechos y garantía de libertades para todas las personas, con fundamento en el disfrute del espacio turístico por parte de visitantes y residentes; en actuaciones respetuosas de la diversidad y del cumplimiento de los derechos humanos; en la prevención del delito, en la interlocución y ayuda permanente entre autoridades civiles, policía y ciudadanía; y en la responsabilidad acerca del manejo de la información” (Instituto Distrital de Turismo (IDT), 2010) [68]. Lo anterior demuestra que las situaciones de violencia constituyen un factor limitativo para la gestión de la sustentabilidad de los destinos turísticos, por lo que se hace necesario recurrir a las tecnologías para fortalecer la seguridad[68].

Un aspecto importante dentro de la seguridad en el turismo es la gestión de riesgos. En ese sentido, Tarlow [69] manifiesta que “La seguridad turística se centra en la mejora y no en la perfección, porque tiene en cuenta que el riesgo está presente en la vida cotidiana”. Por lo tanto, el destino turístico a través de su personal de seguridad y entidades prestadores de servicios deben centrar sus esfuerzos en la reducción de situaciones de peligro para el turista en el destino.

2) Tecnologías para el desarrollo de la solución

En este eje se presentan las conceptualizaciones de diferentes tecnologías que han generado aportes a la competitividad turística, entre las que se encuentran la inteligencia artificial, sistemas de recomendación, MCDA, y Logic Scoring of Preference.

Inteligencia artificial

Según Russell y Norvig [70] la inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática “que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones”. Estos sistemas utilizan algoritmos y modelos matemáticos para procesar datos, reconocer patrones y tomar decisiones basadas en la información disponible. Además, se puede dotar de técnicas de aprendizaje automático a los sistemas de IA para que puedan adquirir nuevos conocimientos de manera autónoma a medida que se exponen a más datos, adaptándose y mejorando su desempeño con el tiempo.

La capacidad de la IA para realizar estas funciones con eficiencia y precisión ha llevado a su aplicación en una amplia gama de campos, desde la atención médica y la manufactura hasta la gestión de recursos y la atención al cliente, transformando significativamente la forma en que las organizaciones operan y toman decisiones estratégicas.

Toma de decisiones con múltiples criterios

La ayuda a la decisión multicriterio (Multiple criteria decision Aiding, MCDA) es un campo de investigación dedicado al desarrollo de métodos de ayuda a la decisión que tienen en cuenta diferentes criterios de evaluación, posiblemente contradictorios, para evaluar un conjunto de alternativas con el objetivo final de diferenciarlas desde una perspectiva de idoneidad global, con el fin de ayudar al usuario a tomar una decisión [71]. Dos elementos fundamentales del modelo de ayuda a la decisión son:

1) Un conjunto finito de alternativas (u opciones) a evaluar, que son el objeto de la decisión, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

2) Un conjunto finito de criterios utilizados para evaluar y comparar el rendimiento de las alternativas en términos de algunas de sus características, que pueden ser cuantitativas o cualitativas. A cada criterio se le puede asociar un grado de importancia, que puede representar la importancia del criterio o su poder de voto relativo, dependiendo del tipo de método MCDA que se vaya a utilizar, $G = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$.

Los métodos MCDA están diseñados para resolver una de las tres problemáticas siguientes: Elección, si el decisor busca la mejor opción del conjunto A ; Clasificación, si el usuario desea una ordenación total o parcial de todas las alternativas de A ; y Ordenación, cuando las alternativas se clasifican en un conjunto ordenado de categorías. Cualquiera de estos problemas debe resolverse teniendo en cuenta las preferencias del decisor. Dentro de la literatura MCDA, se pueden distinguir dos enfoques principales [72]:

- Métodos relacionales: Establecen una relación de preferencia binaria entre alternativas. Se pueden encontrar tres tipos de relaciones: preferencia, indiferencia e incomparabilidad. Para explotar estas relaciones, los métodos de outranking más conocidos son ELECTRE y PROMETHEE [73].
- Métodos basados en valores: Las preferencias se representan por valores de utilidad idoneidad, también denominados grados de satisfacción. La función de valor marginal $v_y(a_i) \rightarrow [0,1]$ asigna un valor numérico a cada alternativa, que representa el grado de satisfacción subjetiva percibido por el usuario para la alternativa a_i en relación con el criterio i -ésimo [74]. [29]. Los operadores

de agregación se utilizan para calcular la satisfacción global de cada alternativa [75].

Tradicionalmente, los métodos MCDA parten del supuesto de que todos los criterios están definidos en un nivel común plano. Sin embargo, en algunos problemas de decisión conviene identificar varios grupos de criterios relacionados con distintos aspectos del problema. En ese caso, se puede definir una estructura jerárquica de criterios y los métodos MCDA deben ser capaces de trabajar siguiendo esta jerarquía [61], [62], [73].

Logic Scoring of Preference- LSP (puntuación lógica de preferencia)

La lógica graduada (Graded Logic, GL) es un enfoque matemático diseñado para modelar el proceso de razonamiento lógico durante la toma de decisiones humanas. Se centra en la agregación lógica de los grados de satisfacción del usuario respecto a diferentes criterios (i.e. propiedades de los objetos). Los operadores de agregación de la lógica graduada permiten por un lado asignar un valor de importancia a cada criterio, y por otro lado se asigna un grado de simultaneidad en los requerimientos de los criterios, reflejando propiedades observables del razonamiento intuitivo humano. En este contexto, los grados de satisfacción de los criterios no son simplemente números reales anónimos, sino valores que representan la apreciación subjetiva de los objetivos y requisitos del tomador de decisiones [62]. La GL se utiliza como infraestructura matemática para construir funciones agregadoras y un marco de razonamiento lógico, conocido como la metodología LSP: Logic Scoring of Preference. En esta tesis se abordará el objetivo de esta tesis doctoral usando método de Métodos Multicriterio para ayuda a la toma de decisiones y Logic Scoring of Preference.

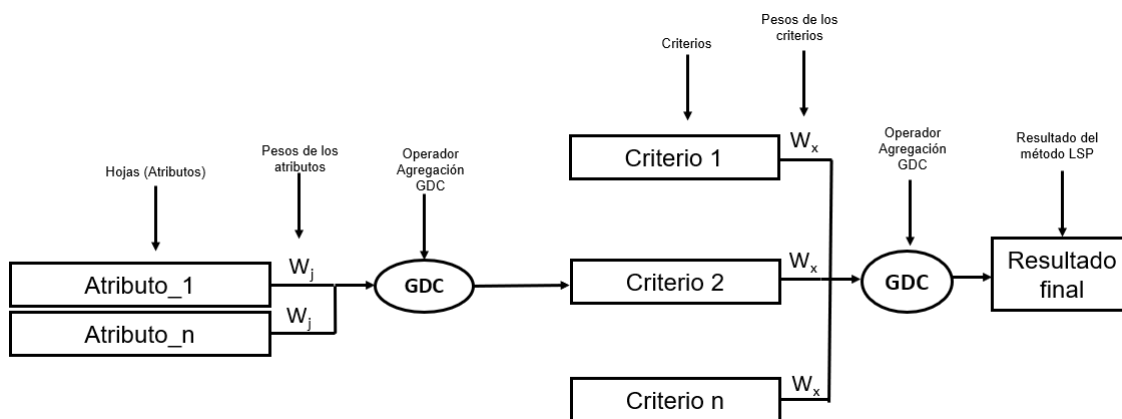


Fig. 4. Estructura de operación del método LSP

Nota. Fuente: Autor

El LSP es un método de evaluación multicriterio basado en la lógica graduada que suele trabajar con una estructura de agregación lógica en forma de árbol de criterios, como se muestra en la Fig. 4. El árbol tiene un conjunto de criterios elementales de atributo (hojas) con su correspondiente puntuación parcial de idoneidad, y un conjunto de criterios no elementales (nodos intermedios y raíz), con un operador de agregación asociado que calcula el valor de idoneidad de ese nodo a partir de sus descendientes directos [62]. La agregación se realiza con operadores de conjunción/disyunción graduada (GCD) porque permiten modelar el grado de nivel de simultaneidad requerido en cada nodo, desde la simultaneidad total (conjunción) hasta la sustituibilidad total (disyunción). El agregador GDC puede definirse de distintas maneras. En este trabajo se tomó la definición basada en 17 niveles diferentes, denotados como: C, C++, C+, C+-, CA, C-+, C-, C--, A, D--, D-, D-+, DA, D+-, D+, D++, D. Van desde la conjunción plena (C) a la disyunción plena (D) donde A (la media aritmética) denota la neutralidad lógica, ver Fig. 5.

S	Simultaneidad	Andness	GDC	Orness	Reemplazabilidad	R
16	Más alto	1	C	0	Más bajo	0
15	Ligeramente por debajo del más alto	0.9375	C++	0.0625	Ligeramente por encima del más bajo	1
14	Muy alto	0.8750	C+	0.1250	Muy bajo	2
13	Ligeramente por encima de lo alto	0.8125	C+	0.1875	Visiblemente por debajo del nivel bajo	3
12	Alto	0.7500	CA	0.2500	Bajo	4
11	Ligeramente por debajo de lo alto	0.6875	C+	0.3125	Ligeramente por encima del mínimo	5
10	Medio-alto	0.6250	C-	0.375	Medio-bajo	6
9	Ligeramente por encima del medio	0.5625	C--	0.4375	Ligeramente por debajo del medio	7
8	Medio	0.5000	A	0.5000	Medio	8
7	Ligeramente por debajo del medio	0.4375	D--	0.5625	Ligeramente por encima del medio	9
6	Medio-bajo	0.3750	D-	0.6250	Medio-alto	10
5	Ligeramente por encima del mínimo	0.3125	D+	0.6875	Ligeramente por debajo de lo alto	11
4	Bajo	0.2500	DA	0.7500	Alto	12
3	Ligeramente por debajo del mínimo	0.1875	D+	0.8125	Ligeramente por encima de lo alto	13
2	Muy bajo	0.1250	D+	0.8750	Muy alto	14
1	Ligeramente por encima del más bajo	0.0625	D++	0.9375	Un poco por debajo del más alto	15
0	Más bajo	0	D	1	Más alto	16

FIG. 5. Escala de valoración de la simultaneidad y la sustituibilidad

Nota. Fuente: [62]

Operadores de absorción parcial asimétrica

Dentro del método LSP, se definen dos operadores de absorción parcial asimétrica [76], [77]: DPA y CPA. En el sistema de recomendación propuesto en este trabajo sólo se utilizará el CPA. Por esta razón, sólo se introduce brevemente la DPA, y se dará algunos detalles más sobre la CPA.

La absorción parcial disyuntiva (DPA) es un agregador que combina una entrada suficiente y una entrada deseada. El agregador refleja la situación asimétrica en la que el criterio puede satisfacerse plenamente (o sustancialmente) satisfaciendo sólo el requisito suficiente. La entrada deseada u opcional se utiliza para dar una recompensa o penalización sobre el grado de satisfacción de la suficiente. Así, DPA es un agregador disyuntivo idempotente lógicamente asimétrico DPA: $I^2 : \rightarrow I$ que tiene aniquiladores heterogéneos: la entrada suficiente (x) tiene el aniquilador 1, y el otro argumento, llamado entrada opcional (y), no tiene el aniquilador 1. El agregador DPA se denota simbólicamente $z = x \vee y$. Así, que $1 \vee y = 1, 0 \leq y \leq 1$ y $x \wedge 1 < x < 1, 0 \leq x < 1$.

La Absorción Parcial Conjuntiva es un agregador conjuntivo idempotente lógicamente asimétrico CPA: $I^2 : \rightarrow I$ que tiene aniquiladores heterogéneos: un argumento,

llamado entrada obligatoria (x), tiene el aniquilador 0, y el otro argumento, llamado entrada opcional (y), no tiene el aniquilador 0. El agregador CPA se denota simbólicamente $z = x \oplus y$. Así, $0 \oplus y = 0$, $0 \leq y \leq 1$ y $0 < x \oplus 0 < x$, $0 < x \leq 1$. Por lo tanto, cuando no se cumple el requisito de entrada obligatoria, todo el criterio se considera insatisfecho (lo que corresponde a un grado de satisfacción 0). Sin embargo, no ocurre lo mismo con la entrada opcional, ya que el criterio compuesto puede seguir satisfaciéndose parcialmente, aunque no se cumpla el requisito de la entrada opcional. El criterio opcional tiene la capacidad de dar una recompensa o una penalización con respecto al grado de satisfacción del criterio obligatorio.

En el caso de la simultaneidad asimétrica, se agrega una entrada obligatoria x y una entrada deseada y mediante la siguiente operación compuesta de absorción parcial conjuntiva (CPA)[77]. La Fig. 6 muestra dos estructuras para la agregación CPA de entradas obligatorias y opcionales. La agregación superior corresponde al uso de la media aritmética (A) en combinación con una media geométrica (G), mientras que la figura inferior combina A con una media armónica (H).

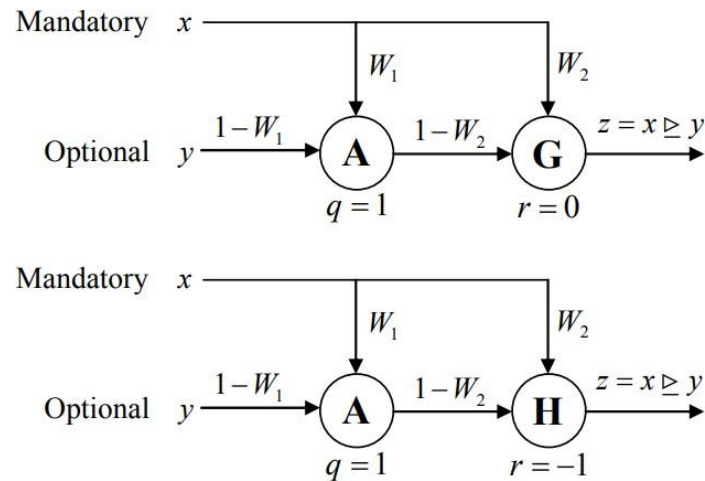


Fig. 6. Dos implementaciones de la operación de absorción parcial conjunta (CPA): AG y AH

Nota. Fuente:[62]

Las ecuaciones 1 y 2 para calcular la media aritmética y la media geométrica (AG) y la media aritmética y la media armónica (AH) son las siguientes:

$$AG(x, y) = x^{W_2}(W_1x + (1 - W_1)y)^{1-W_2} \quad (1)$$

$$AH(x, y) = [W_2x^{-1} + (1 - W_2)(W_1x + (1 - W_1)y)^{-1}]^{-1} \quad (2)$$

Los parámetros W_1 y W_2 vienen determinados por los valores deseados de penalización y recompensa en la agregación asimétrica. Los conceptos de penalización y recompensa son fundamentales en CPA y DPA. Tanto para CPA como para DPA y es una entrada opcional, y es deseable que, y tenga un valor alto, lo que reforzará el valor del valor de absorción x .

Cuando $y < x$ se puede decir que el valor proporcionado de x se ve penalizado por la satisfacción insuficiente de y . Eso da lugar a las siguientes definiciones de la penalización local:

$$P_{CPA}(x, y) = x - x \supseteq y$$

$$P_{DPA}(x, y) = x - x \supseteq y, y < x$$

Si $y > x$ entonces tanto $x \supseteq y > x$ cómo $x y > x$. Por lo tanto, se puede decir que el valor proporcionado de x se ve recompensado por la abundante satisfacción de y . Eso da lugar a las siguientes definiciones de la recompensa local:

$$P_{CPA}(x, y) = x \supseteq y - x$$

$$P_{DPA}(x, y) = x y - x, y > x$$

Cuando x e y son valores de idoneidad binarios, $x \in \{0,1\}$, $y \in \{0,1\}$, el operador CPA tiene $P_{CPA}(x, y) = x \supseteq y - x$

$$P_{DPA}(x, y) = x y - x, y > x$$

Cuando x e y son valores de idoneidad binarios, $x \in \{0,1\}$, $y \in \{0,1\}$, entonces el operador CPA tiene las siguientes propiedades: $CPA(0, y) = 0$, and $CPA(1, 1) = 1$.

Y para el caso de AH y AG también se cumplen las siguientes propiedades: $AH(1, 0) = [W_2 + (1 - W_2)/W_1]^{-1} = 1 - P_{CPA}$

Si se utiliza la media armónica natural, entonces $W_2 = 1/2$, y el otro peso es $W_1 = (1 - P_{CPA}) / (1 + P_{CPA})$. Esto funciona para cualquier valor deseado de penalización. Por ejemplo, si necesitamos $P_{CPA} = 1/3$, entonces se debería usar $W_1 = 1/2$.

$$AG(1,0) = W_1^{(1-W_2)} = 1 - P_{CPA}$$

En este caso, cuando $W_2 = 1/2$, el otro peso es $W_1 = [P_{CPA}]^2$. Teniendo, además que la selección de P_{CPA} determina los valores de los pesos. Las siguientes propiedades: $CPA(0, y) = 0$, y $CPA(1,1) = 1$

Y para el caso de AH y AG también se cumplen las siguientes propiedades: $AH(1,0) = [W_2 + (1 - W_2)/W_1]^{-1} = 1 - P_{CPA}$

3) Fundamentos relativos a los sistemas de recomendación

Sistemas de recomendación

De acuerdo con Isinkaye et al., [43], los sistemas de recomendación (SR) son algoritmos diseñados para optimizar el análisis de datos y la recopilación de información a partir de un conjunto de criterios proporcionados por los usuarios. Su objetivo es ayudar a los usuarios a seleccionar las mejores opciones dentro de un amplio abanico de posibilidades, como recomendar destinos turísticos, productos electrónicos o libros. De igual manera, Ziarani y Ravanmeh [78] plantean que los SR emplean diversas técnicas de minería de datos, aprendizaje automático y otras técnicas para sugerir artículos de interés, buscando reducir la sobrecarga de información al recuperar elementos basados en las preferencias individuales de los usuarios [79].

Los SR son algoritmos que sirven para optimizar el análisis de datos y la recopilación de información a través de un conjunto de criterios proporcionados por los usuarios con el fin de realizar predicciones que se representan en recomendaciones, tal como lo establece [80].

El objetivo de un sistema de recomendación es presentar a un conjunto de usuarios recomendaciones útiles sobre elementos que pueden ser de su interés. Ziarani y Ravanmeh [78] expresan que los sistemas de recomendación adoptan diferentes métodos de minería de datos y aprendizaje automático para recomendar elementos de interés. Los sistemas de recomendación consideran los mismos datos proporcionados por el usuario y proporcionan

diferentes elementos para mejorar la recomendación en términos de precisión, eficiencia y optimización.

Para una mayor comprensión de los SR es relevante identificar las diferentes tipologías y las problemáticas que tales sistemas presentan, en particular el problema del arranque en frío. En cuanto a las diferentes tipologías de sistemas de recomendación utilizados en la actualidad, se destacan: filtrado colaborativo, filtrado basado en contenido, filtrado basado en conocimiento, filtrado demográfico, SR consientes del contexto, SR basada en la localización y SR basado en modelos híbridos.

- Filtrado colaborativo: es una técnica de SR que filtra la información utilizando las interacciones y los datos recogidos por el sistema de otros usuarios diferente al usuario que solicita la recomendación. Se basa en la idea de que las personas que coincidieron en la evaluación de ciertos elementos (productos, artículos y servicios, entre otros) probablemente volverán a coincidir en el futuro [81]. Los sistemas de filtrado colaborativo se centran en la relación entre los usuarios y diferentes elementos. La similitud de tales elementos se determina por la similitud de las valoraciones por parte de los usuarios que les han valorado [40].
- Filtrado basado en contenido: es un tipo de SR que utiliza las características de los elementos, para recomendar productos similares apetecibles por el usuario, basándose en las acciones anteriores de tales usuarios o en el análisis de sus comentarios explícitos [82]. El filtrado basado en contenido hace recomendaciones utilizando palabras claves y atributos asignados a objetos en una base de datos y los compara con el perfil del usuario. Como todos los elementos se representan en el mismo modelo de espacio vectorial, se puede calcular la similitud del coseno entre tales elementos.
- Filtrado basado en conocimiento: según Abu-Salih et al., [45] son un tipo específico de SR que se basan en el conocimiento explícito sobre las preferencias del usuario y los criterios de recomendación.
- Filtrado demográfico: según Aznoli y Navimipour [46] este tipo de SR sugiere elementos basados en el perfil demográfico de los usuarios. Puede utilizarse

para identificar los gustos de los usuarios que pertenecen a una determinada comunidad geográfica.

- SR consientes del contexto: tiene en cuenta variables de la situación contextual donde el usuario desarrolla la actividad, para ofrecer servicios personalizados [39]. Rodríguez-Hernández y Ilarri [39] citando, se define el contexto como "cualquier información que pueda usarse para caracterizar la situación de una entidad". Una entidad puede ser "una persona, lugar u objeto que se considera relevante para la interacción entre un usuario y una aplicación, incluido el usuario y aplicaciones en sí mismas". Villegas et al., [83] caracterizan el contexto en cinco categorías generales que incluyen: el individuo, el espacio, el tiempo, la actividad y la comunicación. Concretamente, los elementos que definen el contexto son: "la ubicación, la temperatura, el clima, el nivel de ruido, la actividad, las condiciones del tráfico, la iluminación, la hora del día, la semana, la estación del año, la conectividad de la red, los recursos cercanos, el ancho de banda de comunicación y las personas que acompañan al usuario, entre otros".
- SR basada en la localización: usan la propiedad localización geográfica, usualmente empleando tecnologías como GPS o redes sociales, como fuentes para mejorar las recomendaciones de lugares o actividades, en los que un usuario objetivo puede estar interesado [49], [51].
- SR basado en modelos híbridos: hacen referencia al uso o combinación de diferentes tipologías o enfoques y/o técnicas de ML [84]. El sentido de la hibridación en los SR es suplir las limitaciones de una u otra tipología o técnica usada, buscando de manera complementaria mejorar la precisión en las recomendaciones dadas por el sistema.

D. Contribuciones y publicaciones

Como resultado del proceso investigativo del tema de esta tesis doctoral se han generado 5 publicaciones: cuatro Q2, una ponencia con memorias, dos softwares, una dirección de proyecto de pregrado, una co-dirección de proyecto de pregrado y un signo

distintivo. A continuación, de la Tabla III a la Tabla XI, se presentan los metadatos de las publicaciones.

TABLA III
DATOS PRIMERA PUBLICACIÓN

Metadato	Descripción
Título, año	Hybrid Recommender System Model for Tourism Industry Competitiveness Increment, 2023
Revista - ISSN	Lecture Notes in Computer Science. ISSN: 03029743
Cuartil SJR	Q3
Cuartil JCR	Q3
Autores	Solano-Barliza, A., Acosta-Coll, M., Escorcia-Gutiérrez, J. De-La-Hoz-Franco, E. Arregocés-Julio, I.
DOI	10.1007/s10639-022-10929-5
Enlace	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-42823-4_16
Contribución	En el artículo publicado, resultado de la participación oral en el congreso internacional “Computer Information Systems and Industrial Management Applications” (CISIM) en 2023, en el que se propone un modelo para reforzar varios indicadores de competitividad, como la gestión de destinos, la promoción turística, el marketing y la seguridad turística, siguiendo una metodología de tres pasos. Primero, la documentación y análisis de fuentes en bases de datos científicas para identificar los campos de usos de los sistemas de recomendación en la industria turística; segundo, la selección de técnicas y modelos de sistemas de recomendación aplicados en la industria turística; tercero, la construcción de un modelo para la mejora de indicadores en un destino turístico. El modelo desarrollado utilizó sistema de recomendación híbrido que refuerza indicadores como la promoción y el crecimiento de visitantes, pero también proporciona recomendaciones seguras a los usuarios al tiempo que contribuye a la promoción de la oferta turística.

TABLA IV
DATOS MONOGRAFÍAS PREGRADO DIRIGIDA

Metadato	Descripción
----------	-------------

Título, año	PLATAFORMA WEB DE RECOMENDADOR TURÍSTICO APOYADO EN TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, 2024.
Rol	Director de monografía
Estudiantes dirigidos	JUAN JUNIOR ARAUJO SAUCEDO LUIS JOSÉ SILVA OÑATE
Enlace	https://shorturl.at/ABS80
Contribución	Este trabajo monográfico aplicó conocimientos de programación para poner en marcha el modelo de sistemas de recomendación propuesto en esta tesis y que se materializó en una plataforma web, mediante el desarrollo e implementación de una solución basada en el método LSP, dentro del MCDA para personalizar la oferta de productos y servicios turísticos en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. Con este propósito, se trabajaron los siguientes objetivos de: 1) analizar los requisitos necesarios para la plataforma web para el diseño del recomendador turístico; 2) diseñar y desarrollar la plataforma web del sistema de recomendación; 3) realizar pruebas de funcionamiento; y 4) finalmente, implementar la plataforma con usuarios reales para evaluar la satisfacción del turista.

TABLA V
DATOS SOFTWARE REGISTRADO DE HOTELES

Metadato	Descripción
Título, año	Sistema de recomendación de hoteles basado en LSP, 2024.
Registro	Dirección nacional de derecho de autor Certificado de registro de soporte lógico – software N° 13-98-151 Fecha Registro:15-abr.-2024
Autores	Andrés David Solano Barliza. Melisa Acosta-Coll. Aïda Valls Mateu. Antonio Moreno Ribas. Isabel Carmenza Arregocés Julio. Emiro De-La-Hoz-Franco José Escorcia-Gutierrez
Enlace	https://drive.google.com/file/d/1KEXofWNHdHs3UKVD42g4zucpQLoxIEFK/view?usp=sharing

Contribución	Este software tiene como objetivo recomendar hoteles teniendo en cuenta los gustos y preferencias del usuario. Los criterios que tiene en cuenta para hacer la recomendación son contexto, distancias, precios y Score de usuarios previos, para con ello calcular los hoteles con mayor similitud con el usuario usando el Método de Logic Scoring of Preference (LSP) dentro de la lógica graduada. El recomendar también presenta Información de seguridad turística y para ubicar los hoteles en el destino.
--------------	--

TABLA VI
DATOS SOFTWARE REGISTRADO DE RESTAURANTE

Metadato	Descripción
Título, año	Sistema de recomendación multicriterio restaurantes, 2024.
Registro	Dirección nacional de derecho de autor Certificado de registro de soporte lógico – 13-98-152 Fecha Registro:15-abr.-2024
Autores	Andrés David Solano Barliza. Melisa Acosta-Coll. Aïda Valls Mateu. Antonio Moreno Ribas. Isabel Carmenza Arregocés Julio. Emiro De-La-Hoz-Franco José Escorcía-Gutierrez
Enlace	https://drive.google.com/file/d/1KCZUKyoGm4t0Qae0YZE2DqGlx-LApMr-/view?usp=sharing
Contribución	Este software tiene como objetivo recomendar restaurantes a los usuarios, teniendo en cuenta los criterios de especialidad de comida, contexto (servicios), distancias, precios y score(puntuación) clientes previos que ha tenido el restaurante. El cálculo de la recomendación se hace empleando lógica graduada y media armónica dentro de la Logic Scoring of Preference, para asegurar la coincidencia entre las preferencias del usuario y las características de los restaurantes.

TABLA VII
DATOS SEGUNDA PUBLICACIÓN

Metadato	Descripción
----------	-------------

Título, año	Diseño de sistemas recomendadores para destinos turísticos emergentes: Caso de aplicación en Riohacha-Colombia
Revista - ISSN	NA
Autores	Andres Solano-Barliza Isabel Arregocés-Julio Aida Valls Antonio Moreno Melisa Acosta-Coll José Escorcia-Gutierrez, Emiro De-La-Hoz-Franco
Enlace	https://caepia24.aepia.org/inicio_files/XX%20Caepia_2024_Actas_General.pdf Este producto fue presentado en el I Congreso Español en Sistemas de Recomendación de la primera Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA'24). Este artículo explora el caso del Distrito de Riohacha, ubicado en la región caribeña del norte de Colombia, con un enfoque en sus metas de fortalecimiento económico a través del turismo cultural, de naturaleza y de sol y playa, según su Plan de Desarrollo. A pesar de estos objetivos, el potencial completo del destino aún no ha sido aprovechado. Para mejorar la visibilidad, se han centrado en promover el turismo y mejorar la percepción de seguridad en los productos y servicios turísticos. Riohacha, con una población de 287,000 habitantes, destaca por su rica oferta cultural, gastronómica y su sólida infraestructura hotelera. En este contexto, se compara la implementación de dos sistemas de recomendación. El primero, Jimataa, facilita la selección de hoteles y restaurantes, mientras que ActivRec ayuda a descubrir actividades turísticas disponibles en la zona. Ambos sistemas consideran las necesidades y preferencias individuales de los turistas, incluyendo variables demográficas, para mejorar los atractivos y servicios de Riohacha. Validados por un panel de académicos, expertos en turismo y conocedores locales, se confirma la idoneidad de las recomendaciones. Actualmente, se están desarrollando interfaces web y móviles, y se planifica una prueba piloto en Riohacha para validar la facilidad de uso y la calidad de los resultados proporcionados.
Contribución	

TABLA VIII

DATOS TERCERA PUBLICACIÓN

Metadato	Descripción
Título, año	Recommender systems applied to the tourism industry: A Literature Review.
Revista - ISSN	Cogent Business & Management- 23311975
Cuartil SJR	Q2

Cuartil JCR	Q2 (ESCI)
Autores	Andrés Solano-Barliza
	Isabel Arregocés-Julio
	Marlin Aarón-Gonzalvez
	Ronald Zamora-Musa
	Emiro De-La- Hoz-Franco
DOI	José Escorcia-Gutierrez
	Melisa Acosta-Coll
	https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2367088
Enlace	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2024.2367088
Contribución	Este artículo presenta una revisión de la literatura sobre las tendencias actuales de los RS aplicados a la industria turística, incluyendo categorías asociadas a su uso y técnicas emergentes. Asimismo, presenta un camino para implementar un RS cuando hay datos insuficientes disponibles para un destino. La revisión sistemática siguió las directrices del ítem de informe preferido para revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA) y utilizó las bases de datos WoS, Science Direct y Scopus. Los resultados muestran que los RS híbridos integran algoritmos de aprendizaje profundo, análisis de datos y técnicas de optimización con características colaborativas en turismo para ofrecer soluciones innovadoras en términos de rendimiento, precisión y personalización de recomendaciones, logrando así la gestión de destinos turísticos o servicios orientados al turismo. Los destinos emergentes que carecen de datos de RS en turismo deben utilizar diversas fuentes de datos generados por turistas en redes sociales, portales turísticos y a través de su interacción con operadores turísticos. Nuevas soluciones de sistemas de recomendación turística pueden surgir siguiendo tendencias que integren nuevas tecnologías basadas en la experiencia del usuario, la colaboración y la integración de múltiples fuentes de datos.

TABLA IX
DATOS CUARTA PUBLICACIÓN

Metadato	Descripción
Título, año	Personalized Hotel Recommender System Based on Graded Logic with Asymmetric Criteria
Revista - ISSN	Procedia Computer Science- 1877-0509
Cuartil SJR	Q2
Cuartil JCR	No indexada
Autores	Andres Solano-Barliza

	Aïda Valls
	Antonio Moreno
	Jozo Dujmovic
	Melisa Acosta-Coll
	José Escorcia-Gutierrez
	Emiro De-La-Hoz-Franco
DOI	https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.385
Enlace	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924024190
Contribución	Este articulo propone un modelo jerárquico de evaluación de hoteles basado en múltiples criterios que incluye las propiedades importantes del hotel, así como las valoraciones de hoteles realizadas por clientes anteriores. El sistema de recomendación propuesto, denominado HR.LSP, aplica diferentes operadores de agregación lógica graduada siguiendo el método de Puntuación Lógica de Preferencia (LSP). La agregación asimétrica se utiliza para algunos de los criterios, en los que el usuario no sólo puede definir la importancia de las entradas, sino también indicar si son obligatorias u opcionales. Este es el primer sistema de recomendación basado en lógica graduada y el primer uso no profesional de LSP. La aplicación de operadores de lógica graduada mejora significativamente el proceso de toma de decisiones de selección de hoteles para cada usuario. Se estudia el caso de Riohacha (un destino turístico emergente en Colombia). Además de los criterios de calidad y localización, se incluye en el modelo información sobre seguridad, ya que es de suma importancia proporcionar a los viajeros una experiencia segura en el destino. Esta publicación es resultado de una presentación oral que se hizo en el 28th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems- KES 24. La categoría del CORE ranking de este evento es B.

TABLA X
DATOS QUINTA PUBLICACIÓN

Metadato	Descripción
Título, año	Enhancing fair tourism opportunities in emerging destinations by means of multi-criteria recommender systems: the case of restaurants in Riohacha, Colombia, 2024
Revista - ISSN	International Journal of Computational Intelligence Systems
Cuartil SJR	Q2
Cuartil JCR	Q3
Autores	Andres Solano-Barliza Aida Valls

	Melisa Acosta-Coll
	Antonio Moreno
	José Escorcia-Gutierrez
	Emiro De-La-Hoz-Franco
	Isabel Arregocés-Julio
DOI	https://doi.org/10.1007/s44196-024-00700-8
Enlace	https://link.springer.com/article/10.1007/s44196-024-00700-8
Contribución	En este artículo se aborda el problema de la recomendación de restaurantes en destinos turísticos emergentes, teniendo en cuenta factores vitales en estos lugares, como la ubicación, la seguridad, el precio y los servicios. El novedoso modelo de recomendación se basa en la conocida metodología de puntuación lógica de preferencias (LSP). El sistema tiene en cuenta las preferencias individuales a través de una jerarquía de criterios. El usuario puede personalizar el recomendador proporcionando puntuaciones de idoneidad y operadores de agregación para cada criterio. La primera contribución es la identificación de criterios relevantes para la selección de restaurantes en destinos emergentes y la definición de un nuevo sistema de puntuación para gestionar las preferencias de los usuarios en cuanto a tipos de comida. La segunda contribución de este estudio es la selección de operadores de agregación conjuntivos/disyuntivos adecuados. El sistema recomendador ha sido probado en un caso de uso en Riohacha (Colombia), obteniendo resultados prometedores en un amplio rango de perfiles de usuario.

TABLA XI
DATOS SIGNO DISTINTIVO

Metadato	Descripción
Título, año Signo	Jimataa, 2023



El nombre de la marca es una palabra en la lengua wayuu, propia de las comunidades indígenas de La Guajira, Colombia, que traduce: jimataa: estar quieto o estar tranquilo. Esta es una idea una que intenta transmitir la marca.

El logo representa encontrar un lugar tranquilo y confortable tanto para dormir (hotel) como para comer (restaurante).

E. Organización del documento

El presente documento resultado de la tesis de investigación doctoral está distribuido de la siguiente manera: El capítulo 2 presenta una revisión sistemática de literatura sobre los sistemas de recomendación aplicados al turismo. La revisión sistemática siguió las directrices del ítem de informe preferido para revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA) y utilizó las bases de datos WoS, Science Direct y Scopus. Se siguió la siguiente ruta: 1) Define preguntas que guiaron la revisión, 2) Criterios de elegibilidad, 3) Fuentes de información y estrategia de búsqueda y 4) Criterios de selección y exclusión de estudios. El capítulo finaliza presentando las conclusiones del trabajo realizado en la revisión de literatura.

El capítulo 3 presenta la metodología empleada en la investigación y presenta tres secciones principales. Primero, se describen las fases de la investigación, detallando el proceso metodológico desde la recolección de datos hasta el análisis de resultados. Seguidamente, se exploran las técnicas de investigación utilizadas, destacando métodos cualitativos y cuantitativos empleados para validar hipótesis y obtener conclusiones significativas. Finalmente, se presenta una nueva metodología propuesta para la construcción de sistemas de recomendación basada en la puntuación lógica de preferencia (LSP), detallando su aplicación y ventajas en el contexto específico del estudio.

En el capítulo 4 se exponen los resultados relacionados con el diseño, la configuración y la explicación de los modelos aplicados a hoteles y restaurantes, así como del sistema de

recomendación web desarrollado. Este capítulo ilustra el funcionamiento integral del sistema, detallando cómo los modelos permiten ofrecer recomendaciones personalizadas a los usuarios, mejorando su experiencia al interactuar con la plataforma.

Se presenta, además, la implementación de dichos modelos, destacando la forma en que las recomendaciones son generadas y presentadas de manera específica para cada usuario. La evaluación de los resultados obtenidos ha mostrado una mejora notable en la flexibilidad y relevancia de las recomendaciones, lo que valida la efectividad del sistema desarrollado. Estos hallazgos destacan la importancia de incorporar sistemas de recomendación avanzados en el sector turístico, pues no solo optimizan la experiencia del usuario, sino que también contribuyen a la eficiencia operativa de las empresas turísticas.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y aportes derivadas de los resultados obtenidos a lo largo de esta tesis doctoral, así como las posibles líneas de trabajo futuro. Este capítulo sintetiza los principales hallazgos de la investigación, resalta su relevancia en el contexto del desarrollo de sistemas de recomendación para el sector turístico y reflexiona sobre los aspectos más significativos que surgieron durante el proceso de implementación y evaluación del sistema propuesto. Finalmente, se plantean recomendaciones para futuras investigaciones que podrían expandir este trabajo, abordando nuevas áreas de aplicación y perfeccionando las técnicas de personalización y análisis utilizadas en este estudio.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

En este segundo capítulo de la tesis doctoral, se presenta una revisión sistemática de la literatura, que combina y sintetiza múltiples estudios de investigación para responder a dos preguntas de investigación utilizando la metodología de los elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA) [85], [86]. Este estudio permitió identificar los objetivos y técnicas a utilizar en el desarrollo de esta tesis doctoral, y se realizó en octubre del 2023.

Las preguntas que guiaron la revisión fueron las siguientes: RQ1) ¿Cuáles son las tendencias actuales en técnicas, modelos o algoritmos para sistemas de recomendación en el contexto del turismo? RQ2) ¿Cuáles son algunas soluciones alternativas para el desarrollo de sistemas para destinos turísticos con disponibilidad limitada de datos?

A. Criterios de admisibilidad

Los criterios de selección de la bibliografía incluyeron artículos, libros o capítulos de libros escritos en inglés, publicados entre 2010 y 2023. Se excluyeron los artículos que no cumplían los criterios de inclusión.

B. Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Durante la fase de identificación del proceso PRISMA se realizaron búsquedas bibliográficas en las bases de datos Web of Science (WoS), Science Direct y Scopus. Las palabras clave utilizadas para la revisión se seleccionaron a partir de un estudio previo de artículos que sólo tenían las palabras clave "Recommender system" y "tourism". Como resultado de esta primera búsqueda, surgieron las palabras clave que más se repetían en los artículos consultados y, a partir de ellas, se definieron las palabras que guiaron la búsqueda. Para el proceso de consulta de la base de datos se utilizaron los operadores booleanos "AND" y "OR".

C. Selección de estudios y criterios de exclusión

Para garantizar la coherencia y la exactitud, se realizaron revisiones individuales de los resultados descargados y se eliminaron los duplicados mediante referencias cruzadas de los identificadores DOI y los títulos de los documentos. Inicialmente, la búsqueda arrojó 2745 resultados, buscando en los resúmenes, títulos y palabras clave de las bases de datos. En la búsqueda en las bases de datos, sólo se tuvieron en cuenta para la revisión los artículos de libre acceso. Este proceso eliminó 213 registros duplicados. A continuación, se creó una base de datos que contenía diversos detalles, como el tipo de registro, el idioma, los autores, el título, el resumen, las palabras clave, el número de citas y el año de publicación.

Posteriormente, se excluyeron del estudio 117 documentos que no estaban en inglés. A continuación, se realizaron comprobaciones de pertinencia de los documentos restantes, centrándose en excluir las publicaciones que no cumplieran los criterios de artículos académicos revisados por pares, libros o capítulos de libros. Este control adicional dio como resultado la eliminación de 22 documentos retractados, 53 documentos relacionados con la salud, 60 documentos relacionados con la educación y 1.924 registros relacionados con otros temas. De este modo, quedaron 336 registros recuperados para la evaluación de elegibilidad, ver Fig. 7.

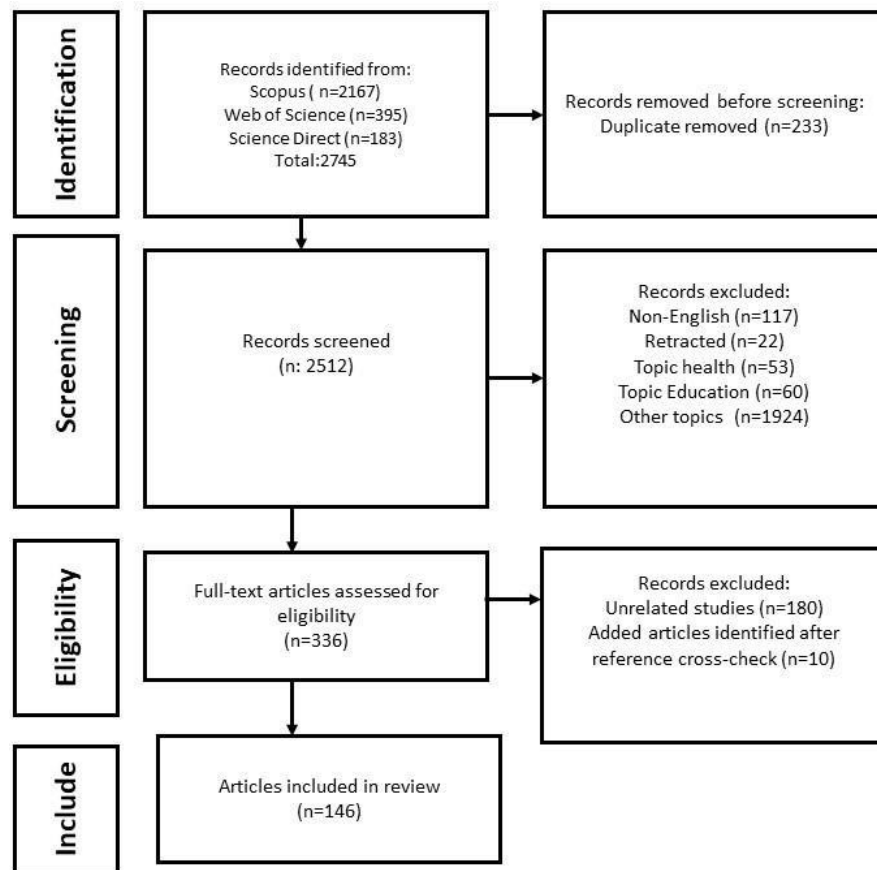


Fig. 7. Prisma diagram of data “identification, screening, eligibility, and inclusion process”.

Nota. Fuente: [87]

D. Resultados

Los resultados y discusiones del proceso de revisión sistemática de la literatura a través de un análisis cuantitativo de los documentos revisados, pueden dividirse en tres categorías para identificar las tendencias actuales en técnicas, modelos y algoritmos para sistemas de recomendación aplicados al turismo. La última sección describe soluciones alternativas para el desarrollo de sistemas de recomendación para destinos turísticos con disponibilidad limitada de datos.

En el quinto paso, se construyó un análisis de datos cuantitativo y técnico a partir de los resultados. Las variables cuantitativas incluyen el nombre de la base de datos, el año de publicación, los cuartiles, el tipo de publicaciones científicas, el país de la revista y la

afiliación al país del primer autor. Las variables técnicas incluyen la tipología, las técnicas, los campos y las fuentes de datos utilizados por los sistemas de recomendación en el sector turístico.

E. Análisis bibliométrico descriptivo

Esta sección bibliométrica presenta estadísticas descriptivas, analizando la distribución de las publicaciones por año, revistas, autores, tipo de artículos científicos y países de publicación sobre el tema de investigación abordado en los sistemas de recomendación. La Fig. 8 muestra la distribución de las publicaciones de 2010 a 2023, revelando un notable aumento en los últimos ocho años.

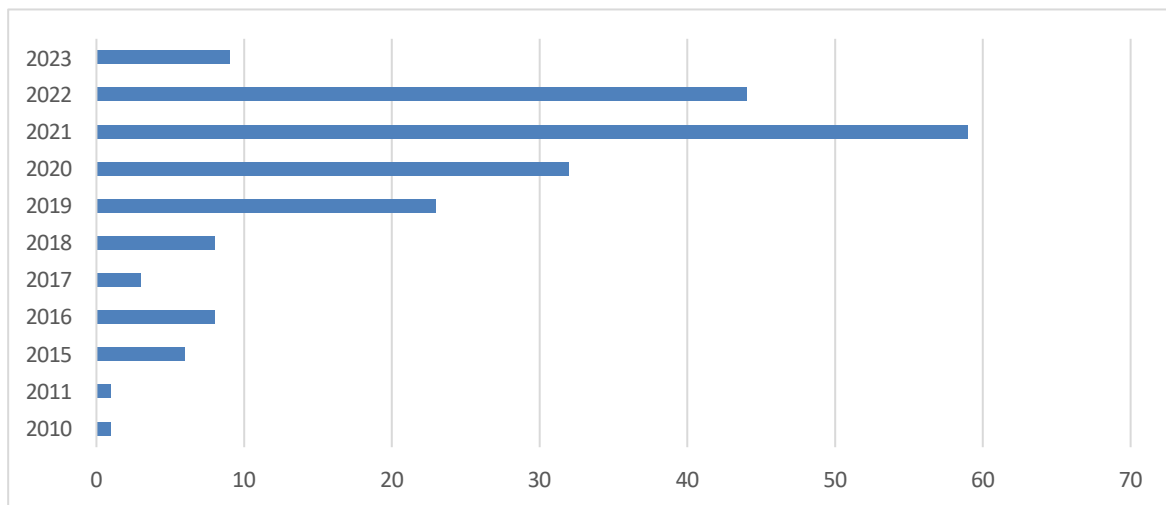


Fig. 8. Distribución de las publicaciones de 2010 a 2023.

Nota. Fuente: Autor

La figura Fig. 8 muestra que alrededor del 80% de los artículos incluidos en el SLR se publicaron en los últimos ocho años, mientras que el 20% restante se publicó antes de este periodo, lo que indica un creciente interés entre los investigadores por la utilización y aplicación de los sistemas de recomendación en el sector turístico.

Para este SLR, 100 revistas contenían artículos relacionados con RS, y siete presentaban múltiples artículos sobre el interés. Las revistas con mayor número de publicaciones fueron *Advances in Intelligent Systems and Computing* (19), *ACM International Conference Proceeding Series* (14), *Tourism Management* (13), *Expert Systems*

with Applications (10), Sustainability (Switzerland) (9), International Journal of Advanced Computer Science and Applications (7) e International Journal of Contemporary Hospitality Management (7).

En la Fig. 9 se presentan los autores que han contribuido con el mayor número de artículos sobre el tema abordado en esta revisión sistemática.

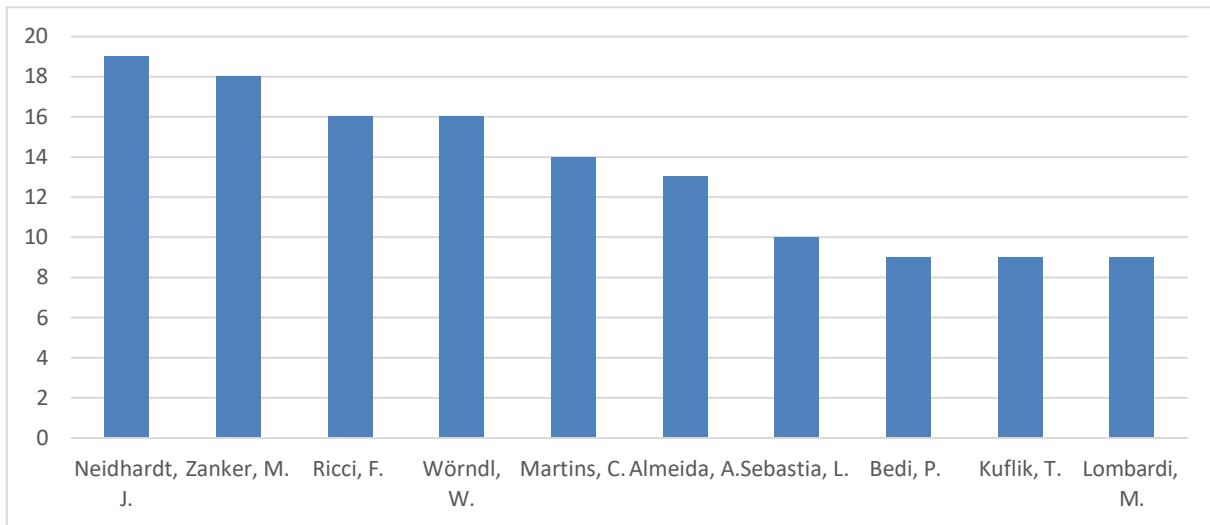


Fig. 9. Autores de publicaciones tema investigación

Nota. Fuente: Autor

Los autores son Neidhardt, J. (19), Zanker, M. (18), Ricci, F. (16), Wörndl, W. (16), Martins C. (14), Almeida, A. (13), Sebastia, L. (10), Bedi, P. (9), Kuflik, T. (9) y Lombardi, M. (9). La Fig. 10 presenta los tipos de documentos científicos consultados para realizar la revisión.

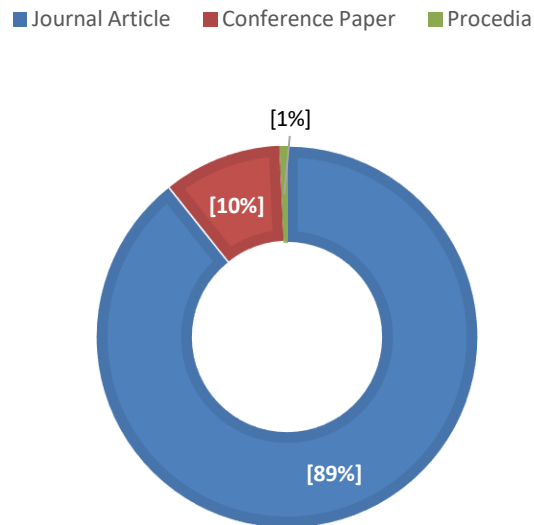


Fig. 10. Publicaciones según el tipo de documentos científicos

Nota. Fuente: Autor

A partir de la Figura Fig. 10, los resultados muestran que el 89% equivalen a artículos científicos, la mayoría de los cuales desarrollaban prototipos, diseños e implementaciones de sistemas de recomendación. En cuanto al origen de las publicaciones por países, la Fig. 11 presenta el origen de publicación por países de las investigaciones.

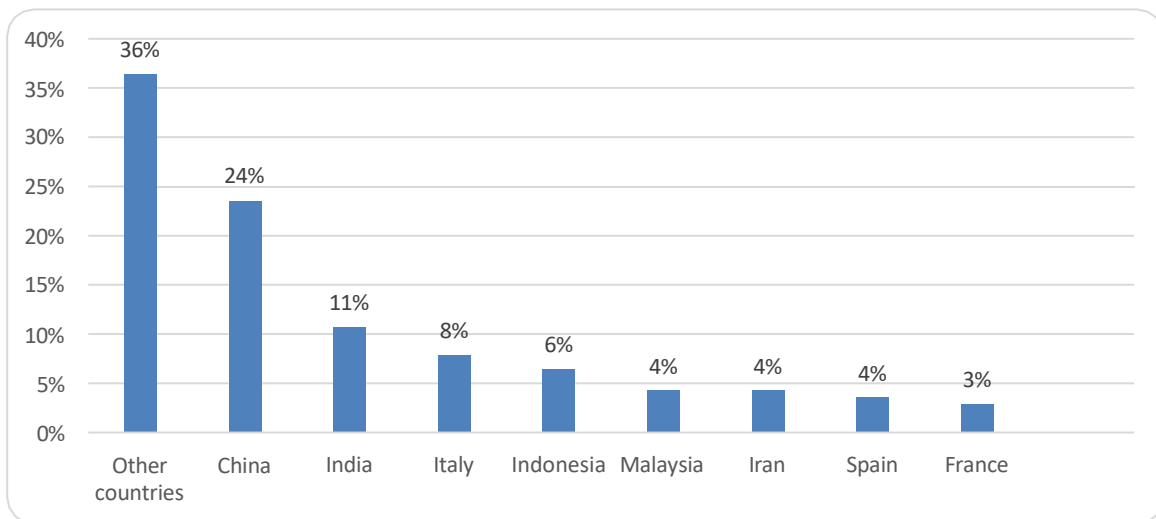


Fig. 11. Publicaciones según los países de origen de la investigación

Nota. Fuente: Autor

La Fig. 11 muestra que China tuvo el número más significativo de publicaciones en este ámbito, correspondiente al 24% de los artículos consultados, seguida de India e Italia, con el 11% y el 8%, respectivamente. El porcentaje más significativo del gráfico lo representan otros países, como Estados Unidos, Indonesia, Reino Unido, Malasia, España, Brasil, Irán, Grecia, Arabia Saudí, Ucrania, Canadá, Irak, Irán, Marruecos, Rusia, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina. China es el país con mayor número de publicaciones en este ámbito, ya que cuenta con un importante desarrollo tecnológico. Los países con más publicaciones corresponden a Asia y Europa. En América Latina, sólo se ha investigado en Brasil y Argentina.

F. Categorización análisis técnico

En un estudio en el que se utilizó la herramienta R en el entorno Biblioshiny, surgieron tres categorías principales dentro de los sistemas de recomendación turística. Para este análisis, los datos se exportaron desde las bases de datos Bibliometrix en formato BibTex, compatible con la importación a Biblioshiny para su uso con las herramientas Bibliometrix. La versión más reciente de este paquete R incluye Biblioshiny, una aplicación de interfaz web diseñada específicamente para facilitar el análisis bibliométrico. Esta herramienta permite filtrar los datos directamente dentro de Biblioshiny. La Tabla XII presenta las categorías que surgieron, su significatividad dentro de la revisión, y algunas referencias que apoyan estas categorías dentro de los sistemas de recomendación turística.

TABLA XII
CATEGORÍAS SURGIDAS DE UNA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN
TURÍSTICA.

Categoría	Referencias
Sistema de recomendación y gestión turística: Uso de sistemas de recomendación en empresas turísticas	[40], [88], [89], [90]
Sistema de recomendación y tipología y técnicas: Se refiere a los aspectos técnicos y tecnológicos de los sistemas de recomendación aplicados en el contexto turístico.	[30], [41], [55], [58], [91], [92], [93], [94]

Sistemas de recomendación y aprendizaje: Se refiere a los algoritmos utilizados para el aprendizaje de los sistemas de recomendación utilizados en el sector turístico y las tendencias emergentes dentro de los sistemas de recomendación	[95], [96], [97], [98], [99], [100], [101], [102], [103]
--	--

La primera categoría, "Sistemas de recomendación y gestión del turismo", se refiere al uso de los sistemas de recomendación en las empresas turísticas. La segunda categoría, "Sistema de recomendación y tipología y técnicas", se refiere a los aspectos técnicos y tecnológicos de los sistemas de recomendación aplicados en el contexto turístico y "Sistemas de recomendación y sistemas de aprendizaje", se refiere a los algoritmos utilizados para el aprendizaje de los sistemas de recomendación utilizados en el sector turístico y a las tendencias emergentes dentro de los sistemas de recomendación. A continuación, se explica cada una de las categorías surgidas del análisis de los sistemas de recomendación.

1) Sistema de recomendación y gestión turística

Los sistemas de recomendación aplicados a la gestión turística son uno de los principales usos de esta tecnología en este sector económico, ya que generan un incremento de la satisfacción de los usuarios y de los ingresos para las empresas. Estos sistemas han reforzado los indicadores relacionados con la alimentación [104], [105], mejorando la experiencia turística en general [106], [107]. Según Liu et al. [108], los sistemas de recomendación permiten a las empresas turísticas recopilar datos de comportamiento y predecir las preferencias de los usuarios para llevar a cabo una planificación específica y organizaciones de trabajo que mejoren los beneficios económicos y promuevan la construcción de destinos inteligentes [107], [109]. A partir de los documentos analizados, en la gestión del turismo, las principales actividades que utilizan el sistema de recomendación son las gastronómicas, las naturales y las culturales. La Tabla XIII presenta un desglose de las actividades turísticas clasificadas, los propósitos y las actividades específicas para las que se han utilizado sistemas de recomendación.

TABLA XIII
TIPOS DE USOS DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN EN EL TURISMO

Usos de los sistemas de recomendación en el turismo	Propósito	Referencias
Alojamiento	Estos sistemas pueden ayudar a los viajeros a encontrar el mejor alojamiento que se adapte a sus necesidades y preferencias, basándose en la ubicación, el precio, las comodidades y las opiniones de otros usuarios.	[93], [110], [111]
Restaurantes	Estos sistemas pueden ayudar a los turistas a encontrar los mejores restaurantes en función de sus preferencias gastronómicas, el tipo de comida que quieren probar, la ubicación y las opiniones de otros usuarios.	[53], [105], [112], [113]
Transporte	Este tipo de sistema de recomendación ayuda a los turistas a encontrar las mejores opciones de transporte para desplazarse de un lugar a otro, como trenes, autobuses y coches de alquiler.	[41], [106], [113], [114], [115], [116], [117], [118]
Actividades turísticas	Estos sistemas ayudan a los viajeros a encontrar las mejores actividades turísticas según sus intereses y preferencias, como visitas guiadas, excursiones y deportes de aventura.	[37], [41], [119], [120], [121], [122]

En el ámbito de las actividades turísticas, los sistemas de recomendación emplean diversas características, como la ubicación, la temperatura, la semana, la estación, el tiempo, la hora del día, las condiciones del tráfico, los recursos cercanos y la compañía de otros viajeros. Estas características resultan beneficiosas en el contexto del turismo [37], [68], [123]. En consecuencia, la interacción entre usuarios, sistema y contexto contribuye a la configuración de preferencias, dando lugar a la creación de un conjunto de datos contextuales.

2) Sistema de recomendación y tipología y Técnicas

El algoritmo del sistema de recomendación (RS) optimiza el análisis de datos y la recopilación de información a través de criterios de usuario para realizar predicciones, representadas como recomendaciones [43], promoviendo la interacción del turista con el entorno y con otros usuarios [68]. El filtrado colaborativo (FC) ha sido el modelo más

utilizado para los sistemas de recomendación desde las primeras etapas de su desarrollo [124].

Para comprender mejor los diversos tipos de sistemas de recomendación utilizados en el sector turístico, la figura Fig. 12 resume la clasificación de los sistemas de recomendación más utilizados en diferentes ámbitos.

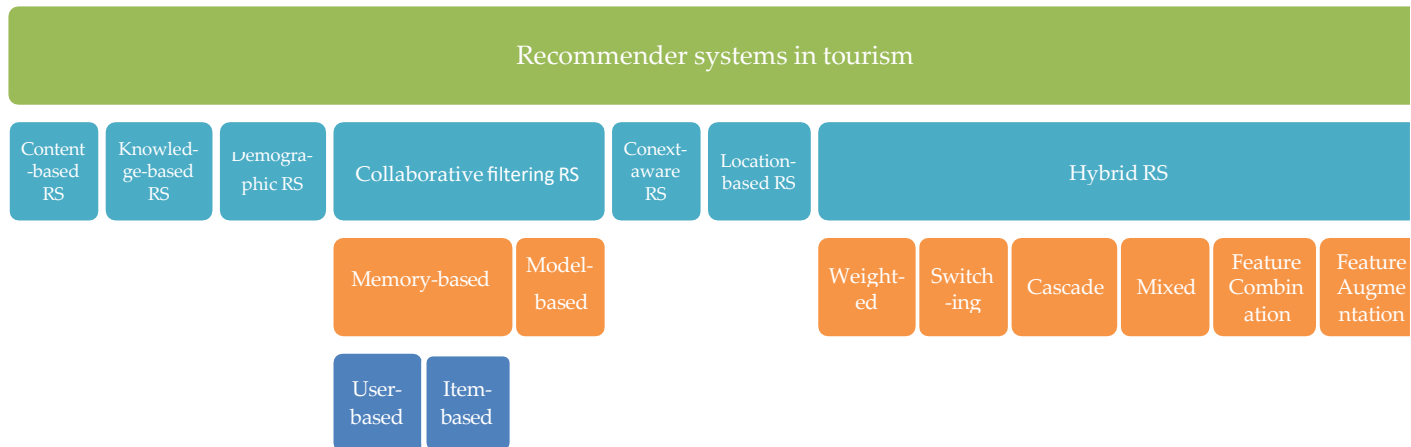


Fig. 12. Clasificación de los sistemas de recomendación clasificación de los sistemas de recomendación.

Nota. Fuente: [80], [125]

Basándose en una revisión bibliográfica, la Tabla XIV muestra los modelos predominantes de sistemas de recomendación empleados en el ámbito del turismo. Entre ellos figuran el filtrado colaborativo, las recomendaciones basadas en la localización, el filtrado basado en el contenido, los sistemas conscientes del contexto y los modelos híbridos, cada uno acompañado de una breve descripción.

TABLA XIV
TIPOS DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN APLICADOS AL TURISMO.

Types of recommender systems	Description	References
Filtrado colaborativo	Esta tipología recomienda artículos personalizados utilizando eficazmente la información almacenada en el sistema para identificar similitudes entre distintos ámbitos. Este modelo funciona comparando los datos de valoración de cada usuario sobre un mismo artículo para determinar sus similitudes, generando una lista de los N artículos que mejor se ajustan a sus gustos basándose en	[30], [40], [41], [93], [111], [120], [126], [127]

	las valoraciones proporcionadas por un grupo de usuarios similares. Los principales inconvenientes o limitaciones del Filtrado Colaborativo (FC), que pueden afectar a su precisión y eficacia a la hora de ofrecer recomendaciones relevantes a los usuarios. Problema de arranque en frío: El sistema tiene dificultades para hacer recomendaciones para nuevos usuarios o artículos con datos limitados. Dificultad de gestión del tamaño de los datos: La gran cantidad de datos necesarios puede ser difícil de gestionar, lo que afecta al rendimiento del sistema.	
Filtrado basado en contenido	El filtrado basado en el contenido es otro modelo de los sistemas de recomendación, en el que los artículos se sugieren en función de su información inherente o contenido. Sin embargo, este modelo tiene limitaciones, ya que no puede recomendar elementos que no estén directamente relacionados con contenidos existentes. Se ha utilizado principalmente en servicios que recomiendan artículos o datos textuales, dejando fuera elementos que se añaden posteriormente.	[41], [42], [43], [58], [128]
Basado en la ubicación	Los sistemas de recomendación basados en la localización utilizan la ubicación geográfica para mejorar las recomendaciones de lugares o actividades que pueden ser de interés para un usuario. Existen dos tipos de sistemas basados en la localización: los sistemas autónomos de recomendación de lugares y los sistemas secuenciales de recomendación de lugares. Los sistemas autónomos de recomendación de lugares se ajustan a las preferencias del usuario en cuanto a restaurantes, hoteles o ciudades, mientras que los sistemas secuenciales de recomendación de lugares ofrecen rutas populares, presupuestos de tiempo y costes.	[48], [49], [52], [53], [54], [128], [129], [130], [131]
Consciente del contexto	Los sistemas recomendadores conscientes del contexto pretenden ofrecer recomendaciones más personalizadas y pertinentes teniendo en cuenta las variables contextuales de la actividad del usuario. Estos sistemas pueden clasificarse en modelos de filtrado colaborativo, filtrado basado en el contenido, gráficos e híbridos. La información contextual se clasifica en categorías individuales, de actividad, temporales, espaciales y de comunicación, e incluye elementos como la ubicación, la hora del día y la conectividad de red.	[38], [106], [132], [133], [134], [135], [136]
Híbrido	Los sistemas de recomendación híbridos combinan dos o más técnicas para mejorar la precisión de la recomendación complementando las limitaciones de cada técnica individual.	[40], [56], [58], [91], [92], [96], [133]

El filtrado colaborativo, el filtrado basado en la localización, el filtrado basado en el contenido, el conocimiento del contexto y los modelos híbridos son los más utilizados. El modelo híbrido es el más popular, siendo el filtrado colaborativo la técnica hibridada más utilizada.

La revisión concluyó que los sistemas de recomendación basados en la ubicación pueden considerarse un subconjunto de los sistemas conscientes del contexto porque la ubicación puede entenderse como un atributo o característica que forma parte integral del contexto en el que se encuentran los usuarios. Los sistemas conscientes del contexto tienen en cuenta la información que caracteriza una situación relacionada con la interacción entre las personas y su entorno. En este sentido, la ubicación es un atributo contextual clave que influye en las recomendaciones ofrecidas a los usuarios. Por lo tanto, los sistemas basados en la localización pueden considerarse una aplicación específica de los sistemas conscientes del contexto, en los que la localización actúa como un componente crítico del contexto utilizado para mejorar la relevancia y la personalización de las recomendaciones de productos y servicios en el sector turístico.

3) Sistemas de recomendación y aprendizaje.

Esta categoría destaca la fuerte correlación entre los sistemas de recomendación y aprendizaje, como el uso de algoritmos de aprendizaje automático para generar recomendaciones personalizadas [137]. Estos algoritmos analizan el comportamiento y las preferencias de los usuarios para identificar patrones y similitudes que puedan emplearse para sugerirles artículos que les atraigan o interesen. En este sentido, los sistemas de aprendizaje son fundamentales para mejorar la precisión y eficacia de las RS.

Al entrenarse en amplios conjuntos de datos, los algoritmos de aprendizaje automático pueden aumentar la precisión de las recomendaciones y ajustar las preferencias y los cambios de comportamiento de los usuarios a lo largo del tiempo. Además, pueden hacer frente a los retos típicos de los sistemas de recomendación, como la escasez de datos y los problemas de arranque en frío. Además, las RS pueden utilizar técnicas de aprendizaje profundo para examinar grandes volúmenes de datos y ofrecer recomendaciones más precisas

y personalizadas. La Tabla XV enumera los algoritmos de aprendizaje utilizados por los distintos tipos de sistemas de recomendación.

TABLA XV
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN APLICADOS AL TURISMO

Type of recommender systems	Use of learning algorithms.	References
Location-based RS	<i>Clustering, K-means, K Nearest Neighbour (KNN), Support vector machine, Neural networks Neural network, recurrent neural networks, Deep Learning</i>	[54], [138], [139], [140]
Context-aware RS	<i>Clustering, Deep neural networks, Recurrent Neural Network</i>	[52], [133], [135], [141]
Collaborative filtering	<i>Clustering, K-Nearest Neighbors</i>	[58], [133]
Hybrid RS	<i>Clustering, associative rules, Deep neural network, Support vector machine, Forecasting</i>	[142], [143]

Los sistemas de recomendación utilizan diversas técnicas y algoritmos para el tratamiento de datos. Los algoritmos implementados en el aprendizaje automático son supervisados y no supervisados. La prevalencia de algoritmos empleados en cada modelo es la agrupación [116], [144], el análisis de sentimientos [145], [146], la ontología [113], la semántica [147], KNN, redes neuronales profundas y difusas [113], [148]. La técnica de aprendizaje automático más popular en esta revisión es la agrupación. En cambio, KNN utiliza un enfoque de clasificación basado en la proximidad que evalúa conjuntos de datos midiendo la similitud entre puntos de datos individuales mediante métricas ponderadas por distancia. Utiliza principalmente la distancia euclidiana, la similitud del coseno y la correlación de Pearson para medir la similitud.

La revisión descubrió que el 70% de los sistemas de recomendación aplicados al turismo eran sistemas híbridos, siendo el filtrado colaborativo el algoritmo más utilizado. Las características y cualidades de estos sistemas desempeñan un papel relevante en el fomento de la innovación, el progreso y la accesibilidad de los destinos. Tienen el potencial de mejorar las métricas de competitividad, incluido el fortalecimiento de la cadena de suministro y la mejora de la gestión de los destinos [119], [149]. Además, la revisión destacó la hibridación del filtrado colaborativo con enfoques multicriterio utilizados en el campo de la ayuda a la

decisión multicriterio (MCDA), como el estudio de [93], que utiliza una solución tecnológica para proporcionar recomendaciones hoteleras más eficaces y personalizadas.

En cambio, los sistemas de recomendación utilizan algoritmos de optimización para mejorar la eficacia y eficiencia de sus algoritmos y técnicas de recomendación, lo que se traduce en recomendaciones más precisas y pertinentes. En el ámbito del turismo, se ha aplicado en diversas áreas como la planificación de rutas turísticas, itinerarios personalizados, recomendaciones de puntos de interés (PDI) y recorridos en entornos urbanos, entre otros [150]. Los algoritmos de optimización pueden mejorar las recomendaciones 1) equilibrando criterios como la precisión, la diversidad y la novedad, lo que da lugar a recomendaciones más precisas y personalizadas; 2) facilitando la exploración de un amplio espacio de soluciones, identificando combinaciones óptimas de recomendaciones que maximicen la precisión; 3) ajustando los parámetros del modelo de recomendación para mejorar la precisión de las predicciones; y 4) abordando problemas de recomendación multiobjetivo, lo que da lugar a una mejora significativa de la precisión de las recomendaciones.

G. Revisión sobre sistemas de recomendación para hoteles y restaurantes

Entre los artículos recuperados, observamos la aparición de modelos de sistemas de recomendación que combinan técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning, ML) y de ayuda a la decisión multicriterio (Multi-criteria Decision Aid, MCDA), así como modelos basados exclusivamente en MCDA.

1) Recomendación de hoteles basada en técnicas MCDA

La recomendación de hoteles se ha abordado con distintos tipos de métodos basados en el contenido y en la colaboración [85]. Sin embargo, sólo unos pocos trabajos recientes han abordado el problema de la recomendación de hoteles desde una perspectiva MCDA. Algunos de ellos se basan en las reseñas de los clientes, como el presentado en [151]. En ese trabajo, el modelo para la selección de hoteles se basa en evaluaciones de distribución lingüística utilizando reseñas online. Se aplica una medida de distancia ajustable entre puntuaciones de distribución lingüística con diferente número de términos lingüísticos en combinación con el método VIKOR. Este enfoque basado en el análisis de las reseñas puede

no ser aplicable a determinados destinos con un número reducido de visitantes o con menos presencia en las plataformas online. Otros modelos se basan en las preferencias personalizadas del usuario sobre las características del hotel. Por ejemplo, en [152] el método de recomendación compara las características del hotel y las preferencias del usuario y estima las valoraciones potenciales de los hoteles no visitados. El artículo utiliza reglas de asociación para captar las preferencias personalizadas y estimar las valoraciones potenciales, y después combina las similitudes de valoración y las relaciones de proximidad para identificar a los vecinos fiables. En destinos con un número reducido de hoteles, este enfoque puede no ser adecuado para identificar el mejor hotel para cada usuario.

Algunos trabajos se basan en TripAdvisor para ofrecer recomendaciones personalizadas de hoteles con el uso de información de otros usuarios. Por ejemplo, en [153]. Aplican un modelo multirregresivo que muestra una buena relación coste-eficacia en la selección de hoteles para distintos tipos de viaje. En [154], se presenta un sistema de recomendación multicriterio basado en BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) para la gestión de la promoción hotelera. Predice las valoraciones generales y por atributos a partir de las reseñas de TripAdvisor, además de considerar otras características del hotel. Sin embargo, es posible que no se disponga de suficientes reseñas fiables, especialmente en destinos turísticos emergentes. En este caso, una buena recomendación debe hacerse sólo sin utilizar las opiniones de otros usuarios.

2) Recomendación de restaurantes basada en técnicas de ML

Un ejemplo de empleo de modelos ML en este ámbito fue el trabajo propuesto por Mishra et al. [155]. Este estudio introduce un sofisticado sistema de recomendación basado en el conocimiento y destinado a ayudar a los turistas a descubrir restaurantes menos destacados con escasa publicidad. El sistema integra las opiniones y las puntuaciones con estrellas de las reseñas, aprovechando clasificadores como *Random Forest* y *Decision Trees* para reforzar la precisión de las predicciones. Además, el sistema incorpora técnicas de agrupación. Este sistema adapta las recomendaciones en función de las preferencias del usuario, el conocimiento del restaurante y la importancia de cada criterio. Utiliza un amplio conjunto de datos procedentes de Yelp.com que incluye información detallada sobre negocios, reseñas, usuarios, entradas, consejos y fotos, con especial atención a casi 2,5

millones de reseñas de más de 21.000 restaurantes de todo Estados Unidos. El sistema automatizado despliega una serie de clasificadores ML, con el clasificador Random Forest logrando una extraordinaria tasa de precisión del 99,98%.

Alabduljabbar propuesta de un sistema colaborativo de recomendación de restaurantes en Riad (Arabia Saudí) [156]. Aprovechando las opiniones y valoraciones de los usuarios, el sistema anticipa las preferencias individuales y adapta las recomendaciones en consecuencia. El sistema incorpora tres enfoques distintos: factorización de matrices no negativas (NMF), descomposición de valores singulares (SVD) y descomposición de valores singulares optimizada (SVD++). Se recopiló un importante conjunto de datos de restaurantes de Riad a partir de Foursquare.com, que abarcaba una amplia gama de características y atributos de los restaurantes. Los resultados de la evaluación demostraron la eficacia tanto de la SVD como del NMF para generar recomendaciones, con una ventaja marginal de la SVD en términos de error cuadrático medio (RMSE) y un rendimiento ligeramente superior del NMF en términos de error absoluto medio (MAE). Estos resultados subrayan la eficacia del enfoque colaborativo mediante algoritmos de factorización matricial para captar las intrincadas relaciones entre usuarios y restaurantes.

Asani et al. introduce un sistema de recomendación basado en el análisis de sentimientos para sugerencias de restaurantes [157]. Este sistema extrae las preferencias alimentarias de los usuarios a partir de sus comentarios y les recomienda restaurantes cercanos que se ajusten a ellas. El enfoque emplea la semántica para agrupar los nombres de alimentos extraídos de los comentarios de los usuarios y analizar sus sentimientos hacia ellos. Esta metodología abarca la extracción de nombres de alimentos mediante el procesamiento del lenguaje natural, seguida de un análisis de sentimientos a nivel de frase utilizando el diccionario de indagación lingüística y recuento de palabras (LIWC) 2007 y un análisis de sentimientos a nivel de aspecto utilizando máquinas de vectores de apoyo (SVM). Además, se utilizó información contextual, como la hora, la empresa del usuario y su objetivo, para calcular la correlación entre las características del restaurante y las preferencias y contextos del usuario. Las fuentes de datos consistieron en 100 reseñas de usuarios distintas recopiladas en TripAdvisor durante los primeros nueve meses de 2018. El sistema propuesto demostró una precisión del 92,8% en sus recomendaciones, superando trabajos anteriores en términos de precisión y recuerdo. Las áreas de mejora identificadas implican ampliar la cobertura del

sistema para abarcar una gama más amplia de contextos y preferencias de los usuarios, junto con la integración de fuentes de datos más diversas para mejorar la profundidad del análisis.

An ML modelo presentado por Laksono et al. [158] se centra en la minería de datos de reseñas de restaurantes de TripAdvisor, centrándose en dos técnicas de análisis de sentimientos (Naïve Bayes y TextBlob) para clasificar las reseñas como positivas o negativas. La metodología consistió en recopilar datos de reseñas de restaurantes de TripAdvisor mediante técnicas de rastreo web. Se aplicaron pasos de preprocesamiento de datos, como la eliminación de palabras vacías. Este estudio logró una clasificación precisa de las reseñas, con una precisión global superior al 88% en ambos casos.

Ashfia et al. [159] presentan un sistema de recomendación de restaurantes mediante preprocesamiento de datos, extracción de características y entrenamiento de modelos. Utiliza un conjunto de datos público de Kaggle llamado Kzomato, que contiene 9552 muestras y 21 características. La metodología empleada abarca la recogida de datos de reseñas de restaurantes, el preprocesado mediante la codificación de características y el uso de un modelo de lenguaje bidireccional llamado ALBERT para generar vectores densos, que posteriormente son procesados por Unidades Recurrentes Simples para capturar dependencias temporales. El resultado obtenido es un modelo que mejora la precisión de las recomendaciones al tener en cuenta las preferencias de los usuarios, lo que se traduce en una mayor satisfacción de éstos al recibir opciones que se alinean con sus gustos.

Sanchez et al. [160] proponen un modelo de sistema de recomendación para una aplicación de reparto de comida basado en el número de pedidos realizados por los clientes. Las técnicas utilizadas incluyen un enfoque clásico de vecino más próximo basado en el porcentaje de pedidos. La fuente de datos utilizada fueron las transacciones de venta almacenadas automáticamente por la aplicación, eliminando la necesidad de cuestionarios o valoraciones de los clientes. La metodología se centra en identificar los restaurantes preferidos de los clientes, definidos como aquellos que representan al menos el 10% de los pedidos de un cliente. Los resultados muestran que el sistema puede identificar un restaurante preferido en el 24% de los casos a partir de una lista de 7,7 recomendaciones, de un total de 187 restaurantes disponibles, lo que confirma el rendimiento satisfactorio del sistema.

Ahmed et al. [161] desarrolla un sistema de recomendación de restaurantes en la ciudad de Dhaka utilizando un enfoque de aprendizaje automático. Para ello, se emplearon

técnicas de procesamiento de datos y selección de características utilizando fuentes de datos recogidas de sitios web, como Google Maps, Facebook y Food Panda. La metodología incluye la recopilación y el procesamiento de datos, seguidos de la construcción de un algoritmo de ML que filtra y recomienda restaurantes en función de las preferencias de los usuarios, como la ubicación, el rango de precios, el tipo de comida y las valoraciones. El resultado es un sistema que puede integrarse en aplicaciones web o móviles para mejorar las sugerencias y el rendimiento de las aplicaciones de reparto de comida en Dhaka.

Prakruthi et al. [162] presentan un modelo centrado en un sistema de recomendación de restaurantes que utiliza técnicas de análisis espacial, análisis de sentimientos y análisis de patrones de comportamiento para personalizar las sugerencias de restaurantes a los usuarios. La fuente de datos utilizada procede del conjunto de datos Zomato, que incluye detalles de más de 50.000 restaurantes de Bangalore. El resultado es un sistema que no sólo proporciona recomendaciones personalizadas a los clientes, sino que también ofrece informes de viabilidad a los posibles propietarios de restaurantes, ayudándoles a optimizar la ubicación y las operaciones en función de las preferencias de los usuarios y las tendencias del mercado.

3) Integración de ML y MCDA para la recomendación de restaurantes

En la exploración de trabajos que aprovechan ML y MCDA, Jabreel et al. introdujeron SentiRank [163], un sistema innovador que tiene en cuenta tanto las preferencias del decisor como las opiniones del público en línea sobre los restaurantes que se van a clasificar. Este sistema integra la información de sentimiento extraída de las reseñas como un conjunto adicional de criterios en el proceso de clasificación utilizando la metodología ELECTRE para clasificar alternativas. La metodología empleada implica la integración de información de sentimiento sobre aspectos como nuevos criterios sociales junto con los criterios de dominio convencionales. Se diseñó e implementó un sistema de análisis del sentimiento basado en aspectos. Para identificar los aspectos relevantes en una frase y calcular la polaridad del sentimiento del usuario hacia cada aspecto, se empleó una SVM. Los experimentos validaron el mérito de incorporar la información de sentimiento de las reseñas al proceso de clasificación, revelando alteraciones sustanciales en las clasificaciones al considerar los criterios sociales.

Angamuthu and Trojovsky propuso combinar técnicas de MCDA, ML y aprendizaje profundo (DL) en un sistema de recomendación, con el objetivo de mejorar la precisión de las recomendaciones en varios dominios, como películas, productos y restaurantes [164]. La metodología consistió en incorporar técnicas avanzadas para perfeccionar los sistemas de recomendación mediante el análisis de sentimientos y la inclusión de propiedades de los artículos, como los géneros, en un sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo. En concreto, se han empleado métodos híbridos de aprendizaje profundo para el análisis de sentimientos. Los datos utilizados en este estudio proceden de tres plataformas principales disponibles en las bases de datos Kaggle, TripAdvisor y Movie. Los resultados demuestran que la integración del análisis de sentimientos mejora significativamente la precisión de las recomendaciones. Además, se observó una mejora en la cobertura de las recomendaciones multicriterio con un aumento en el número de valoraciones de nuevos artículos.

Chenbin et al. [165] proponen un modelo de recomendación personalizada de restaurantes que combina las correlaciones de grupo y las preferencias de los clientes para ayudar a los usuarios de TripAdvisor.com a encontrar restaurantes satisfactorios. El modelo emplea técnicas de conjuntos de términos lingüísticos probabilísticos para describir las preferencias de grupo, teniendo en cuenta las preferencias difusas e inciertas. La similitud de un nuevo usuario con grupos de clientes se calculó utilizando una media aritmética ponderada. La fuente de datos utilizada fue un conjunto de datos reales extraídos de TripAdvisor.com, y se utilizó el algoritmo ML k-means para construir grupos de clientes. La metodología incluye un estudio de caso para validar el modelo propuesto. Los resultados demuestran que el modelo puede mejorar significativamente la precisión de las recomendaciones personalizadas de restaurantes. Los resultados muestran que el modelo propuesto supera a los otros tres modelos en términos de precisión de las recomendaciones, presentando los valores más bajos de RMSE y MAE. Mediante una validación cruzada quíntuple y utilizando el 20% del conjunto de datos para las pruebas, el modelo logra la menor desviación en las predicciones de pares cliente-restaurantes.

Yang et al. [166] presentan el modelo es un enfoque híbrido que combina el análisis cualitativo del análisis de sentimiento basado en aspectos con el análisis cuantitativo del modelo MF de factorización matricial para procesar e integrar datos de valoraciones de restaurantes y textos de reseñas. Este modelo utiliza técnicas de aprendizaje profundo para

mejorar la precisión y eficiencia de las recomendaciones personalizadas. Las fuentes de datos empleadas incluyen valoraciones de restaurantes y textos de reseñas de restaurantes. La metodología empleada integró estas dos fuentes de datos en tres redes neuronales. Como resultado, el modelo propuesto superó a los modelos existentes en términos de precisión de predicción, como se verificó mediante resultados experimentales utilizando el conjunto de datos Yelp.com.

4) *Recomendadores de restaurantes basados en MCDA*

Por último, se han explorado sistemas de recomendación de restaurantes que emplean modelos y técnicas MCDA. Ricci et al. [167] diseñaron una interfaz gráfica de usuario para ayudar a los organizadores de eventos a encontrar un restaurante adecuado para un grupo. En su metodología, proponen tres técnicas de recomendación (basada en la popularidad, basada en la relevancia y basada en la criticidad) para facilitar esta tarea. Cada una de ellas hace suposiciones distintas sobre la información disponible acerca de las preferencias de los miembros del grupo y admite patrones de uso diferentes. A lo largo del proceso de desarrollo de la aplicación, se colaboró con la plataforma myfood (de Okkam) para mejorar su aplicación de restaurantes. Además, se idearon funcionalidades complementarias de apoyo a la toma de decisiones para ayudar al organizador a hacer una elección justa y eficiente en el tiempo. Los resultados demuestran que este sistema contribuye a la toma de decisiones desvelando el atractivo de un restaurante recomendado a cada miembro del grupo.

Hing and Jung propusieron dos modelos tensoriales multicriterio que consideraban simultáneamente la estructura inherente y las interrelaciones entre factores como los usuarios, los países, las valoraciones multicriterio y los grupos culturales dentro de los procesos de recomendación turística [168]. Estos modelos se evaluaron utilizando un conjunto de datos de TripAdvisor compuesto por 36.795 opiniones de usuarios sobre 2.000 restaurantes de Londres, en el que participaron 13.620 usuarios de 120 países. Los resultados experimentales indican que dos de sus modelos tensoriales multicriterio superan a los enfoques comparativos, demostrando mejoras significativas en el Error Absoluto Medio.

Likewise, Zhang et al., presentan un modelo [169] diseñado para ayudar a los turistas a tomar decisiones sobre restaurantes aprovechando la información social de TripAdvisor. Este modelo incorpora conjuntos difusos para representar las opiniones en línea y utiliza la

media de Bonferroni para tener en cuenta la interdependencia entre criterios. El conjunto de datos, recogidos manualmente de TripAdvisor, incluye 14.562 registros de 451 turistas y 4.820 restaurantes valorados según cuatro criterios: comida, servicio, valor y ambiente. Dado que las valoraciones se basan en múltiples criterios, la predicción global se obtiene integrando las predicciones de cada criterio. Este estudio introduce una novedosa medida de similitud turística que aborda las limitaciones de las medidas existentes y maneja los datos sobrantes en entornos difusos desde una perspectiva teórica. Los resultados sugieren que el modelo supera a los basados en el supuesto de criterios independientes.

Hartanto y Utawa introdujeron un modelo inteligente de apoyo a la toma de decisiones [170], diseñado para ofrecer recomendaciones de restaurantes personalizadas y adaptadas a las preferencias individuales. El modelo incorpora siete parámetros: interés, precio, ubicación, calificación del sabor, calificación de la limpieza, calificación de las instalaciones y estatus halal/no halal. La construcción del modelo implica la aplicación de lógica difusa, distancia de similitud coseno y métodos de optimización, en concreto un hipercubo latino híbrido y escalado. El experimento abarcó 75 restaurantes de Yakarta y contó con la participación de ocho clientes con datos procedentes de Google Maps. El modelo resultó eficaz para sugerir restaurantes tanto a usuarios individuales como a grupos. El método de escalada por hipercubos proporcionó una alternativa de decisión óptima, sobre todo para los clientes que querían ajustarse a un presupuesto.

Por su parte, el modelo presentado por Shu et al. [171], que se basa en variables lingüísticas, tiene por objeto evaluar la satisfacción de los clientes en las plataformas de reseñas de restaurantes en línea. Esta metodología abarca la utilización de variables lingüísticas, un modelo de agregación y un método de ponderación. Los datos se obtuvieron de una amplia base de datos de reseñas en línea. En consecuencia, este estudio pudo generar puntuaciones compuestas personalizadas, mejorar la comprensión lingüística de las valoraciones de restaurantes y explorar cómo evolucionan estas valoraciones en función de los niveles de exigencia de los usuarios. Los autores introdujeron una metodología que facilita una interpretación más matizada y la personalización de las valoraciones de restaurantes derivadas de reseñas en línea, abordando el problema inherente de la pérdida de información en los enfoques lingüísticos difusos tradicionales. Ello redundará en una mejora de la precisión y la interpretabilidad de los resultados.

TABLA XVI

RESUMEN DE TRABAJOS SOBRE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES

Ref.	Uso de revisiones	ML/MCDA	Técnicas	Análisis de sentimiento	Estudio de caso	Datos de origen
[155]	Yes	ML	Random Forest and Decision Tree	No	USA	Yelp
[156]	Yes	ML	Non-negative matrix factorisation (NMF), Singular value decomposition (SVD), optimised singular value decomposition (SVD++).	No	Riyadh	Foursquare
[157]	Yes	ML	Natural Language Processing, Sentiment Analysis, SVM	Yes	Not specified	TripAdvisor
[158]	Yes	ML	Naive Bayes, TextBlob	Yes	Surabaya	TripAdvisor
[159]	Yes	ML	ALBERT (bidirectional language model) and Simple Recurrent Units	Yes	New Delhi, India	Zomato Restaurants Data
[160]	No	ML	KNN	No	-	Orders stored by a real food-delivery application
[161]	Yes	ML	weight-based scoring and the cosine similarity matrix.	No	Dhaka	Google Maps, Facebook y Food Pand
[162]	YES	ML MCDA	Sentiment Analysis	Yes	Bangalore	Zomato
[163]	Yes	ML MCDA	Sentiment Analysis, ELECTRE	Yes	Tarragona	TripAdvisor
[164]	Yes	ML MCDA	Sentiment Analysis, Collaborative filtering	Yes	Trip-2020 dataset	Kaggle TripAdvisor
[165]	Yes	ML MCDA	Probabilistic Linguistic Term Sets (PLTS) Clustering	Yes	Worldwide	TripAdvisor

			Averages			
[166]	Yes	DL MCDA	MLP (Perceptrón Multicapa) y ABSA (Análisis de Sentimientos Basado en Aspectos)	Yes	Marrakech	TripAdvisor
[167]	Yes	MCDA	Popularity-based, relevance-based, and critiquing-based	No	Not specified	www.okkam.it
[168]	Yes	MCDA	Multi-criteria tensors	No	London	TripAdvisor
[169]	Yes	MCDA	Fuzzy logic, Bonferroni mean	No	Not specified	TripAdvisor
[170]	Yes	MCDA	Fuzzy logic, hypercube-hill-climbing	No	Jakarta	Restaurant data Google Maps
[171]	Yes	MCDA	2-tuple Linguistic Ordered Weighted Averaging	No	China	Dianping

En la Tabla XVI se presenta un resumen de los estudios seleccionados para la revisión bibliográfica. Se pueden distinguir dos enfoques principales: los basados en el aprendizaje automático a partir de ejemplos, y los basados en la evaluación del rendimiento de los restaurantes con un análisis de decisión multicriterio. Podemos ver que todos ellos utilizan información procedente de las reseñas de los clientes, y algunos aplican el análisis de sentimientos. Este enfoque de ML requiere un gran conjunto de datos de ejemplos para entrenar un modelo de predicción preciso, que no está disponible en los destinos turísticos emergentes porque son lugares que no tienen un número consolidado y suficiente de visitantes en la fecha actual. Además, ninguno de los estudios profundiza en los aspectos que proponemos en nuestro trabajo, los relacionados con la definición de múltiples criterios a diferentes niveles de generalidad, y los que explotan operadores de razonamiento lógico complejos como los propuestos en este trabajo. Cabe mencionar que varios de los sistemas de recomendación encontrados en la revisión se han basado en datos para el diseño de sus modelos procedentes de la plataforma TripAdvisor, como los que utilizaremos en nuestro modelo.

H. Destinos turísticos emergentes con falta de datos

El principal reto para los destinos emergentes reside en la recopilación de datos para el funcionamiento de sistemas inteligentes, como los sistemas de recomendación [137]. En consecuencia, la falta de datos es un obstáculo para estos destinos a la hora de implantar sistemas inteligentes, como los sistemas de recomendación. La recopilación de datos es uno de los retos a la hora de implantar sistemas de recomendación [172]. A pesar de su implicación en las actividades turísticas, especialmente en los países en desarrollo, los destinos suelen carecer de prácticas adecuadas de gestión de datos, lo que dificulta el desarrollo de conjuntos de datos suficientes. La Tabla XVII presenta las diferentes acciones propuestas para la recopilación de datos en los sistemas de recomendación basados en diferentes fuentes de datos.

TABLA XVII
ACCIONES ESPECÍFICAS PARA CREAR UNA COLECCIÓN DE DATOS PARA SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN.

Fuentes de datos	Tipo de datos	Acciones específicas	Herramientas de recolección
Datos generados por los propios turistas, como opiniones y valoraciones de los productos y servicios consumidos.	Datos estructurados Datos semiestructurados	Encuestas (cuestionarios centrados en conocer los intereses y preferencias del destino visitado por el turista).	Survey monkey Google forms
Datos generados por las opiniones de los turistas	Datos no estructurados	Entrevistas (preguntas directas a los usuarios para conocer sus intereses en relación con el destino)	Videos Audio
Datos de redes sociales y medios de comunicación social.	Datos semiestructurados	Opiniones de los usuarios (Selección de comentarios en las redes sociales para evaluar los aspectos positivos y negativos del destino) Localización de los usuarios (Identificación de los puntos de interés más visitados del destino) (Recopilación de distancias de puntos estratégicos de la ciudad a otros,	Twitter [173] Facebook [142] Instagram [174]

		utilizando google maps. Esto se puede utilizar para hacer recomendaciones por proximidad a puntos de interés)	
Datos de los gestores turísticos de los destinos	Datos no estructurados	Opiniones de los usuarios (Selección de comentarios en las redes sociales para evaluar los aspectos positivos y negativos del destino) Localización de los usuarios (Identificación de los puntos de interés más visitados del destino) (Recopilación de distancias de puntos estratégicos de la ciudad a otros, utilizando Google maps. Esto se puede utilizar para hacer recomendaciones por proximidad a los puntos de interés) Opiniones de usuarios (Recogida de valoraciones y comentarios de clientes en hoteles y restaurantes) Costes (Recopilación de precios históricos de productos en los establecimientos)	Hotels data [175] Restaurants data [41]
Datos de portales turísticos	Datos estructurados Datos semiestructurados	Costes (Recopilación de precios históricos de productos en los establecimientos) Valoraciones (Recogida de datos relativos a valoraciones, análisis de reseñas y valoraciones de productos y servicios ofrecidos por los hoteles) Tendencias del mercado basadas en el comportamiento turístico (Registro y almacenamiento de las compras realizadas por los usuarios en el establecimiento).	TripAdvisor [176] Booking [177] Trivago [146], [177] Blogs of travels
Datos sobre la colaboración con otras organizaciones.	Datos estructurados Datos semiestructurados	Datos históricos sobre el comportamiento turístico (Registro y almacenamiento de estudios realizados por organismos gubernamentales, universidades e investigadores sobre los intereses y áreas de mejora del destino).	Technology companies, Universities Research organizations

Las fuentes de datos descritas en la Tabla XVII indican que los datos resultantes pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados, lo que plantea retos a la hora de crear conjuntos de datos de alta calidad e integrar estos tipos de datos para generar entradas para la implementación de sistemas de recomendación. En consecuencia, existe la responsabilidad de recopilar y almacenar datos precisos y relevantes para su uso en sistemas de recomendación. Estos datos deben actualizarse y mantenerse continuamente para garantizar la precisión y el valor de los algoritmos de recomendación. Unos procesos eficientes y fiables de recogida y almacenamiento de datos son fundamentales para garantizar su calidad, ya que sólo unos datos completos, precisos e imparciales pueden dar lugar a recomendaciones útiles [178].

Aunque la cantidad de datos turísticos está aumentando a través de las redes sociales y los portales de turismo, muchos destinos emergentes aún carecen de datos suficientes para crear sistemas de recomendación eficaces [133], [137]. Esta limitación es más pronunciada en el caso de los destinos menos conocidos o las atracciones turísticas menos populares, donde es probable que se disponga de menos datos.

Para hacer frente a estas limitaciones, es necesario desarrollar métodos innovadores de recogida y análisis de datos turísticos. Se pueden explorar estrategias para recopilar datos de diversas fuentes y tipos, incluida la participación activa de los turistas a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales para recopilar información sobre sus experiencias y preferencias. Las agencias gubernamentales, las organizaciones de marketing de destinos y los proveedores de servicios deberían colaborar en estos esfuerzos de recopilación de datos para generar datos para los sistemas de recomendación turística.

La Tabla XVII detalla acciones prácticas y accesibles, muchas de las cuales pueden requerir la recogida manual de datos para su registro en bases de datos sencillas, como Microsoft Excel. Este proceso inicial puede ser un punto de partida esencial para integrar soluciones que optimicen la gestión y personalización de productos turísticos en destinos emergentes. En la actualidad, portales en línea como TripAdvisor o Booking.com son valiosas fuentes de datos, ya que recopilan información sobre una amplia gama de destinos, incluidos los que se consideran inteligentes y otros que están en proceso de promoción. Utilizar los datos de estos portales puede ser clave para desarrollar soluciones inteligentes. Sin embargo, la recopilación y extracción de datos, seguidas de su clasificación y análisis,

suelen ser necesarias para identificar la información más relevante para el desarrollo de sistemas de recomendación.

Los sistemas de recomendación se han vuelto importantes en la gestión del turismo. Según [179], los principales objetivos de estos sistemas turísticos van desde la identificación de los destinos más atractivos hasta la mejora de la precisión y la eficacia de las recomendaciones. También se centran en la integración de diferentes opciones de transporte, la consideración de criterios múltiples y la captación de las preferencias cambiantes de los usuarios [163]. La revisión también descubrió que en turismo se han utilizado varios métodos de ayuda a la decisión multicriterio (MCDA) para crear sistemas de recomendación. Este campo de investigación se dedica al desarrollo de métodos que tienen en cuenta diferentes criterios de evaluación para analizar un conjunto de alternativas y clasificar así las recomendaciones según su idoneidad global, facilitando así la toma de decisiones del usuario [91], [93], [114], [180]. Estos sistemas desempeñan un papel esencial a la hora de mejorar los servicios turísticos, aumentar el conocimiento de los destinos y facilitar el seguimiento y la segmentación del turismo. La adopción de tecnologías, como los sistemas de recomendación, representa una importante oportunidad para personalizar y enriquecer los productos y servicios turísticos.

I. Sistema de Recomendación Híbrido en Turismo

Los sistemas de recomendación en el sector turístico han evolucionado para mejorar indicadores clave como la promoción del turismo y la seguridad. Entre los modelos más utilizados se encuentran el filtrado colaborativo, el filtrado basado en ubicación, el filtrado basado en contenido, los sistemas conscientes del contexto y los modelos híbridos [149]. La revisión de la literatura mostró que los modelos híbridos, en particular, se destacan como los más innovadores en la evolución de los sistemas de recomendación. La hibridación de técnicas ha demostrado ser la más prometedora, con el filtrado colaborativo siendo la técnica más frecuentemente combinada en estos enfoques [87]. Estos modelos híbridos permiten superar las limitaciones de los sistemas individuales al combinar múltiples métodos para mejorar la precisión y relevancia de las recomendaciones.

Dentro de estos modelos, los sistemas basados en ubicación utilizan la geolocalización mediante tecnologías como GPS o redes sociales para ofrecer recomendaciones sobre lugares

o actividades de interés para el usuario[181]. Este enfoque ha ganado popularidad al facilitar a los turistas moverse por su destino, integrando datos de plataformas sociales para analizar y prever movimientos turísticos. Los sistemas de recomendación se aplican en diversas áreas del turismo, como atracciones turísticas, turismo gastronómico, turismo de naturaleza y turismo cultural.

Aunque la revisión literaria sugería el uso de métodos híbridos y se intentó desde la investigación aplicar algoritmos de machine learning como K-means y de predicción como KNN, así como técnicas de optimización como NSGA-II, los resultados no fueron satisfactorios. La falta de datos suficientes y la ausencia de un dataset propio del destino turístico emergente impidieron la aplicación efectiva de estos algoritmos. Además, no se lograron establecer parámetros adecuados en las técnicas de optimización para mejorar la personalización. Por lo tanto, se optó por el método LSP, que resultó ser una solución innovadora. La aplicación del método LSP en el turismo, a pesar de su uso en otros campos como la planificación urbana y la resiliencia climática, aportó un enfoque novedoso al sector, consolidando su valor como una herramienta efectiva para la gestión y promoción de destinos turísticos.

J. Conclusiones

La revisión descubrió que los sistemas de recomendación más utilizados en el turismo son el filtrado colaborativo, el basado en contenidos, el basado en la localización, el contextual y el híbrido. Estos sistemas de recomendación han influido en el sector turístico mejorando indicadores competitivos como la oferta, la promoción, la seguridad y la satisfacción de los usuarios. Estas soluciones tecnológicas han permitido a destinos y empresas turísticas recopilar y analizar datos sobre el comportamiento de los turistas, anticiparse a sus preferencias y planificar y organizar su trabajo de forma eficiente.

Los sistemas de recomendación en el turismo enfrentan desafíos clave, como la necesidad de adaptarse a un contexto altamente dinámico y temporal, la garantía de la calidad y fiabilidad de los datos, y la protección de la privacidad de los usuarios. Esto es especialmente crítico en destinos menos conocidos, donde la escasez de datos sobre las preferencias y comportamientos de los turistas limita la capacidad de las plataformas para generar recomendaciones precisas.

El desarrollo de sistemas de recomendación en turismo ha evolucionado hacia el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático. La personalización, la integración de nuevas tecnologías, el enfoque en la experiencia del usuario y la colaboración son tendencias clave para mejorar la efectividad de las soluciones de recomendación. La integración de múltiples fuentes de datos es esencial para abordar los desafíos de los sistemas de recomendación en entornos turísticos.

La falta de datos es una de las principales limitaciones a la hora de crear sistemas de recomendación, especialmente para destinos menos conocidos o atracciones turísticas menos populares. En este sentido, las principales acciones para abordar estas limitaciones son la recopilación y el procesamiento de datos procedentes de encuestas, entrevistas, opiniones de usuarios, localización de usuarios, observaciones, imágenes turísticas, imágenes de destinos, opiniones de usuarios, datos de valoración, costes, comentarios, comportamiento turístico, tendencias de mercado, datos históricos de comportamiento turístico, entre otros. Estas son las principales fuentes para recopilar e implementar sistemas de recomendación turística.

Las pruebas realizadas para desarrollar un sistema de recomendación que cumpliera con los objetivos del proyecto, incluyendo técnicas como K-means, KNN y NSGA-II, no lograron los resultados esperados debido a la falta de datos y las dificultades en el ajuste de parámetros. Por lo anterior, el método LSP se seleccionó por su capacidad superior para ofrecer cálculos precisos y una personalización efectiva. Este enfoque demostró ser especialmente valioso para adaptar las recomendaciones a las necesidades específicas de los usuarios en sectores clave como hoteles y restaurantes, proporcionando una solución robusta y adaptable que mejora significativamente la relevancia y precisión de las recomendaciones en el ámbito turístico.

La elección de utilizar un enfoque multicriterio en lugar de un modelo híbrido para el diseño del sistema de recomendación se justifica principalmente por las características específicas del sector turístico. Mientras que los modelos híbridos combinan múltiples técnicas para mejorar la precisión de las recomendaciones, los enfoques multicriterio, como el LSP, permiten tomar en cuenta simultáneamente múltiples factores de decisión. Este método ofrece una mayor flexibilidad para personalizar las recomendaciones a través de distintos criterios y garantizar una mejor adaptabilidad a las necesidades cambiantes del mercado turístico. En consecuencia, el uso del método multicriterio LSP proporcionó una

solución más robusta y precisa para enfrentar los desafíos de la escasez de datos y la complejidad del entorno turístico, asegurando recomendaciones más relevantes y personalizadas para los usuarios y mejorando la experiencia turística global.

METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en las tipologías de investigación básica y aplicada [182], dado que busca la generación de nuevo conocimiento y encontrar una solución al problema identificado en el contexto particular de la ciudad de Riohacha, a partir de la aplicación de conocimientos relacionados con el uso de tecnologías e ingeniería. La investigación se soporta en un enfoque de corte metodológico mixto [183]. En una primera etapa se abordará lo cualitativo desde los procesos de análisis y caracterización, y finalmente se integra con una concepción cuantitativa para el desarrollo de la solución propuesta.

A. Fases de la investigación

La investigación se estructura en cuatro fases, definiendo así una ruta de investigación a desarrollar, como se muestra en la Fig. 13:



Fig. 13. Fases de la investigación

Nota. Fuente: Autor

1) Identificación y análisis de criterios.

En esta fase inicial de la investigación, se procedió con la identificación y análisis de los criterios necesarios para desarrollar un modelo de sistema de recomendación destinado a validar la información. Para este propósito, se recopilaron datos de diversos portales de turismo como TripAdvisor y Booking.com, así como de la Cámara de Comercio de La Guajira, entidad responsable del registro mercantil y la certificación de datos y documentos

de empresas y prestadores de servicios turísticos en la región. Específicamente, se focalizó en información relevante para los servicios de hoteles y restaurantes del Distrito de Riohacha.

Además, se utilizó Google Maps para recolectar datos relacionados con la movilidad. Posteriormente, las variables identificadas como clave en relación con la movilidad y la seguridad turística en Riohacha fueron validadas por seis expertos en turismo locales, ver apéndice A.

Elementos de seguridad turística del modelo

En esta fase inicial de identificación y análisis de criterios para la construcción de los modelos de recomendación, se consideró el concepto de seguridad turística según lo definido por Grünewald [6] y Spencer y Tarlow [67], quienes abordan aspectos relacionados con la seguridad pública, social, médica, informativa y económica, tanto de los servicios turísticos como de los eventos turísticos. En este sentido, en los modelos para hoteles y restaurantes se han incorporado atributos vinculados a la seguridad turística, tales como la presencia de cámaras de vigilancia en los establecimientos, la proximidad a la policía de turismo, centro de salud, información del destino y, como medida de garantía, se ha verificado que los servicios incluidos en el sistema de recomendación estén debidamente registrados y validados por una entidad gubernamental encargada de certificar este tipo de servicios. Además, la herramienta desarrollada proporciona al usuario recomendaciones y consejos de seguridad turística para que los turistas puedan disfrutar de su recorrido de manera segura en el destino seleccionado.

2) Definición de método para la construcción del modelo

En la segunda fase del proyecto, se llevaron a cabo revisiones de la literatura y análisis detallados de diversas técnicas, con el objetivo de identificar las más adecuadas para integrar los elementos de movilidad y seguridad turística en los servicios de hoteles y restaurantes, contribuyendo así a la generación de nuevo conocimiento en el ámbito del turismo. Este proceso se enmarca dentro de la investigación doctoral, que adopta un enfoque

multidisciplinario, combinando áreas como las matemáticas, la inteligencia artificial y, particularmente, el apoyo a la toma de decisiones mediante técnicas de análisis multicriterio.

Sin embargo, el proceso no se limitó a un único análisis teórico, sino que incluyó pruebas empíricas para evaluar la viabilidad de distintas metodologías. Se probaron varias técnicas de recomendación, como K-means, KNN y NSGA-II, con el fin de diseñar un sistema que cumpliera con los objetivos del proyecto. No obstante, los resultados no fueron los esperados debido principalmente a la falta de datos suficientes y a las dificultades en el ajuste de parámetros, lo que limitó la capacidad de estas técnicas para ofrecer recomendaciones precisas y personalizadas.

A pesar de los intentos con un enfoque híbrido, que combina varias metodologías en un solo sistema, esta aproximación no produjo los resultados deseados, especialmente cuando se trataba de integrar de manera efectiva los criterios relacionados con la movilidad y seguridad en el contexto turístico. Ante estas limitaciones, se optó por una solución de optimización Multicriterio con Lógica Graduada, con el método LSP, que mostró una capacidad superior para manejar diversos factores y ofrecer cálculos precisos. Este enfoque no solo permitió superar las dificultades iniciales, sino que también facilitó una personalización más efectiva de las recomendaciones, adaptándose mejor a las necesidades específicas de los usuarios, en particular dentro de los servicios turísticos clave como los hoteles y restaurantes.

La selección del método LSP se justifica, entonces, por su flexibilidad y su capacidad para integrar múltiples criterios complejos y heterogéneos de manera coherente, garantizando que la solución final fuera capaz de afrontar las complejidades del entorno turístico y generar recomendaciones relevantes basadas en la seguridad y la movilidad, elementos relevantes para mejorar la experiencia turística en los destinos evaluados. Es relevante destacar que el uso de LSP en sistemas recomendadores personalizados no se ha encontrado en la literatura estudiada, y, por tanto, supone una contribución metodológica de esta tesis doctoral, es decir, suponen un nuevo aporte al campo de las técnicas de recomendación.

3) Desarrollo e implementación del modelo basado en preferencias del usuario.

En la fase 3 del proyecto, se llevará a cabo el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica basada en los gustos y preferencias del usuario. El objetivo principal

es fortalecer los indicadores de competitividad turística en Riohacha mediante un modelo de sistema de recomendación. Se aprovecharán las variables previamente identificadas en fases anteriores relacionadas con la selección de hoteles y restaurantes. Una vez diseñados los modelos específicos para hoteles y restaurantes, se procederá con el desarrollo del software de la plataforma. Esta estará diseñada para integrar y procesar datos relevantes sobre movilidad, seguridad turística y preferencias individuales de los usuarios. Esto permitirá ofrecer recomendaciones personalizadas y precisas, adaptadas a las necesidades y expectativas específicas de cada visitante o turista en Riohacha.

Finalmente, en esta etapa se llevará a cabo la implementación de la plataforma tecnológica en el Distrito de Riohacha, para revisar su funcionamiento y las recomendaciones del sistema de recomendación. Este proceso contribuirá a incrementar la competitividad del destino turístico al mejorar la experiencia del usuario y optimizar los servicios ofrecidos.

4) Evaluación de la solución tecnológica

En esta fase final del proyecto, se llevará a cabo la evaluación de la solución tecnológica implementada. Este proceso de valoración se realizó con los usuarios para validar la funcionalidad y pertinencia de la plataforma desarrollada, asegurándose de que cumpla con los objetivos establecidos para fortalecer la movilidad segura y garantizar que las recomendaciones sean adecuadas a los gustos y preferencias de los usuarios mientras visitan Riohacha.

Durante esta evaluación, se analizará el desempeño del sistema de recomendación en términos de precisión y personalización de las sugerencias ofrecidas a los usuarios. También se verificará la integración efectiva de datos relacionados con movilidad, seguridad turística y preferencias individuales, con el fin de asegurar que las recomendaciones sean relevantes y útiles para visitantes y turistas. Además, se llevará a cabo una revisión del funcionamiento técnico de la plataforma, garantizando que cumpla con los estándares de calidad y usabilidad esperados.

B. Técnicas de la investigación

Además del trabajo teórico, se emplearán diversas técnicas metodológicas de investigación como:

- **Revisión documental:** Se realizó una revisión de fuentes primarias, incluyendo bases de datos científicas, para identificar tendencias, limitaciones y lagunas en el tema de investigación. Asimismo, se consultarán fuentes secundarias, como documentos gubernamentales y repositorios institucionales, que contribuyan a una comprensión más profunda del tema.
- **Entrevistas:** Se realizaron entrevistas con los principales actores involucrados en el sector turístico para identificar y comprender sus intereses, necesidades y las limitaciones específicas que enfrentaban. Estas entrevistas permitieron obtener una visión detallada de los desafíos y oportunidades dentro del contexto local. El objetivo de esta fase fue recopilar datos cualitativos que ayudaran a ajustar el modelo de recomendación a las realidades del mercado, garantizando que el sistema fuera útil y relevante para los usuarios finales.
- **Encuestas:** Se aplicarán encuestas a los actores relevantes con el fin de recoger sus opiniones sobre tres aspectos clave: 1) la validación de las variables por parte de expertos; 2) la validación de los resultados obtenidos mediante el modelo implementado; y 3) la evaluación de la implementación del modelo propuesto.

Esta metodología integral permitió abordar la investigación desde diversas perspectivas, asegurando así resultados robustos y aplicables en el contexto de la inteligencia artificial y la toma de decisiones basada en múltiples criterios.

C. Nueva metodología para el diseño de un modelo de sistema de recomendación para un destino turístico emergente

En este apartado se presenta la metodología diseñada para implementar un modelo de sistema de recomendación adaptado a un destino turístico emergente. Esta metodología permite crear sistemas de recomendación personalizados para diferentes destinos, garantizando resultados sólidos y aplicables en el ámbito de la inteligencia artificial y la toma de decisiones basada en múltiples criterios. En el capítulo 4 de esta tesis muestra la aplicación de cada uno de los pasos de esta metodología, la cual es el producto de esta investigación.

1) Selección del destino turístico de aplicación

Los modelos diseñados en esta investigación tienen una estructura aplicable a cualquier destino turístico. Sin embargo, para los fines de este estudio, se seleccionó el Distrito de Riohacha, ubicado en el norte de Sudamérica, como destino de aplicación. Riohacha es la capital del Departamento de La Guajira, una región colombiana que busca promover el turismo para aumentar su riqueza y mejorar las oportunidades sociales. El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha tiene como objetivo posicionarse como un destino turístico competitivo, atractivo y seguro tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de incrementar los niveles actuales de visitantes.

2) Construcción del conjunto de datos

En esta fase se construyó un conjunto de datos con los atributos necesarios para la primera etapa de la investigación, lo que permitió identificar y vincular los criterios relevantes. Los datos fueron extraídos de diversas fuentes y validados por expertos en turismo del destino en cuestión. Para los datos relacionados con los hoteles, se utilizaron plataformas como Booking.com, Google Maps y fuentes gubernamentales, como la Cámara de Comercio de Colombia. Los datos de Booking.com fueron obtenidos mediante técnicas de web scraping. En esta etapa, es fundamental que quienes deseen desarrollar el sistema identifiquen los intereses clave y los conecten con diferentes indicadores de competitividad, con el fin de seleccionar los mejores componentes para el sistema. En el caso del modelo para restaurantes, se utilizaron datos de TripAdvisor, Google Maps y también fuentes gubernamentales, como las proporcionadas por la Cámara de Comercio de Colombia. Con estos atributos, se

clasificaron según los distintos criterios que se utilizarán para diseñar un Árbol LSP (Logic Scoring of Preference) de atributos, aplicable tanto a hoteles como a restaurantes.

3) *Modelización de preferencias en atributos*

En esta fase, se definen distintos rangos o grados de idoneidad para cada atributo. Cada grado de satisfacción refleja diferentes niveles de preferencia en relación con una escala de medida de referencia, similar a las funciones de pertenencia difusas, pero expresadas en porcentajes de satisfacción del usuario. La puntuación de idoneidad indica el grado de satisfacción de los requisitos del usuario con respecto a un determinado criterio, utilizando una función de pertenencia difusa. Estos grados calculan la fuerza con la que las preferencias del usuario se ajustan a la escala de valores de entrada. Es posible almacenar un grado de satisfacción distinto para cada usuario en el sistema de recomendación, ya que sus preferencias pueden ser únicas. Para facilitar la personalización automática del sistema según las expectativas del usuario, se diseñó un conjunto de grados de adecuación predefinidos para atributos continuos, y se incorporó un proceso de evaluación para atributos categóricos multivaluados.

4) *Definición de la arquitectura del modelo*

Logic Scoring of Preference (LSP) es un método de MCDA) utilizado para la evaluación y agregación del grado de satisfacción mediante un procedimiento de agregación basado en lógica. El LSP se basa en el uso de operadores de agregación lógica graduada sobre un conjunto de criterios estructurado jerárquicamente. Cada nodo intermedio en la jerarquía de criterios corresponde a un criterio de alto nivel que tiene un significado relevante para el decisor, con una interpretación única, identidad semántica específica e importancia concreta para la interpretabilidad y explicabilidad de la decisión. En la definición de la arquitectura del modelo, se incluyen los operadores de agregación LSP, teniendo en cuenta sus respectivos **andness** y **orness**, que son indicadores duales del grado de simultaneidad o sustituibilidad de las entradas agregadas.

5) *Validación del modelo con expertos*

Para evaluar el modelo, se consultó a tres expertos locales en el destino Riohacha con el fin de validar los restaurantes recomendados por los tres modelos desarrollados. Los expertos recibieron un formulario de evaluación que incluía una lista con los mejores y peores restaurantes recomendados. En este formulario, los evaluadores asignaron una puntuación a cada restaurante utilizando la siguiente escala: 0 para indicar que la recomendación no era correcta, 1 para indicar que la recomendación era correcta y aceptable, y 2 para indicar que la recomendación era correcta y además una buena opción para el usuario. Tras obtener las puntuaciones de los tres expertos, se calculó el número total acumulado de puntos para cada restaurante, con los que definieron indicadores de aciertos y fallos, y se calculó el recall del modelo. Con esto se pudo validar la efectividad en la personalización de las recomendaciones.

6) *Implementación y evaluación del modelo con usuarios reales*

En esta fase, tras la validación del modelo por parte de los expertos, se procedió a su implementación en un entorno de desarrollo de software. Esta etapa permitió trasladar el modelo teórico a una plataforma práctica, donde los usuarios reales pudieran interactuar con el sistema de recomendación en condiciones reales. Se diseñó una interfaz amigable y accesible, que facilitó a los turistas acceder al modelo, explorar las opciones de recomendación y evaluar su desempeño de acuerdo con sus preferencias y necesidades individuales. La implementación del modelo en un software funcional permitió no solo poner a prueba su efectividad en un entorno práctico, sino también identificar posibles áreas de mejora y optimización basadas en la experiencia directa de los usuarios.

Además, en esta fase, se invitó a los turistas que probaron el modelo a evaluar el sistema mediante el desarrollo tecnológico implementado. Para ello, se les plantearon preguntas orientadas a valorar la efectividad del modelo en la recomendación de restaurantes, así como su experiencia general con el sistema. La validación de la funcionalidad y relevancia del sistema de recomendación desarrollado en el contexto de esta investigación se llevó a cabo mediante una encuesta. Para ello, se utilizó la herramienta Google Formulario, donde se incluyeron las preguntas necesarias para evaluar el sistema. Los usuarios interesados en

participar en la prueba manifestaron su interés, y una vez aceptaron probar el sistema, se les envió un enlace de acceso al formulario a través de su correo electrónico o su cuenta de WhatsApp. En el formulario, los participantes solo necesitaban dejar su correo electrónico y registrar sus opiniones sobre las preguntas planteadas. Las preguntas fueron:

- En una escala del 1 al 5, ¿eran adecuadas las recomendaciones del sistema? (1 = Poco adecuadas, 5 = Muy adecuadas)
- ¿El sistema de recomendación te ha ayudado a seleccionar los productos/servicios que necesitabas? (Opciones: Sí, No, No estoy seguro).
- ¿Qué tan satisfecho estás con la variedad de recomendaciones ofrecidas? (1 = Muy insatisfecho, 5 = Muy satisfecho)
- ¿Fue fácil introducir la información para obtener las recomendaciones? 1-5 (1 = Muy complicado, 5 = Muy fácil)
- ¿Recomendarías este sistema a un amigo/a? 1-5 (1 = No lo recomendaría, 5 = Lo recomendaría ampliamente)
- ¿Consideras que el sistema te ayudó con recomendaciones seguras para realizar tu visita en el Distrito de Riohacha? Si o No y ¿por qué?
- Por favor, describe una ocasión en la que el sistema de recomendación fue especialmente útil para ti.
- ¿Puedes mencionar algún producto/servicio recomendado que no fue de tu agrado o no se ajustó a tus necesidades? ¿Por qué?
- ¿Hay algún aspecto específico del sistema de recomendación que te gustaría que mejorara?

D. Conclusiones del capítulo

El tercer capítulo de esta tesis doctoral presenta conclusiones relacionadas con la ruta metodológica empleada para la construcción de los modelos de sistemas de recomendación de hoteles y restaurantes. La ruta metodológica seguida en esta tesis, que va desde la identificación y análisis de criterios hasta la evaluación de la solución tecnológica, ha

permitido crear un sistema de recomendación personalizado y eficiente para hoteles y restaurantes en destinos turísticos emergentes.

Al comenzar con un análisis de los criterios relevantes, se pudo diseñar un modelo ajustado tanto a las necesidades de los usuarios como a las características específicas del destino. La plataforma tecnológica desarrollada facilitó la integración de este modelo de forma práctica y accesible, y, finalmente, la evaluación del sistema demostró que, a pesar de la falta de datos en estos destinos, las recomendaciones ofrecidas son precisas y útiles para los viajeros.

Se muestra la ruta para la obtención de un conjunto de datos necesarios para el desarrollo del modelo, teniendo en cuenta que el destino elegido presenta una escasez de datos. Para superar esta limitación, se recurrió a diversas fuentes disponibles en portales turísticos en la web, lo que permitió recopilar información suficiente para la construcción del sistema de recomendación.

Desde el punto de vista metodológico, esta tesis propone una nueva ruta clara y estructurada para la construcción de modelos de recomendación turística basada en métodos multicriterio. La técnica que se propone se basa en el uso de técnicas de agregación lógica graduada, lo que permite abordar de manera eficiente la complejidad y las diversas preferencias de los usuarios al seleccionar hoteles y restaurantes en destinos turísticos emergentes, que disponen de poca información directa ni de opiniones de visitantes previos.

RESULTADOS

En este capítulo de la tesis doctoral se presentan los resultados obtenidos durante la etapa de diseño, desarrollo e implementación de los modelos de sistemas de recomendación basados en Logic Scoring of Preference (LSP), aplicados a la recomendación de hoteles y restaurantes. Este capítulo detalla cómo se estructuraron y optimizaron los modelos para personalizar las recomendaciones según las preferencias de los usuarios, así como el proceso de implementación de los mismos dentro de la plataforma web desarrollada. A lo largo de este proceso, se abordaron desafíos técnicos y metodológicos para asegurar que los sistemas de recomendación ofrecieran sugerencias relevantes y ajustadas a las necesidades de los turistas, mejorando su experiencia en la selección de servicios turísticos. Además, se evalúan los resultados alcanzados, analizando la efectividad de los modelos implementados en términos de precisión, flexibilidad y usabilidad dentro del contexto del sector turístico.

A. El modelo de los hoteles

Para la elaboración del modelo de hoteles, en el marco de la investigación, lo primero que se hizo fue la identificación y la definición de los atributos, la cual se realizó con un panel de expertos, formado por seis investigadores académicos de Turismo. Se identificó un conjunto de 11 atributos relevantes para evaluar la idoneidad para la selección de hoteles. Están relacionados con cuatro áreas principales: el contexto del hotel, la ubicación, la categoría y las valoraciones de clientes anteriores. Para cada una de estas áreas, se ha definido un conjunto de valores de atributos medibles, que se detallan en la Fig. 14, que serán los criterios de evaluación de la idoneidad de los hoteles para cada turista. Estos atributos están relacionados con indicadores de competitividad turística, así como con el refuerzo de la seguridad turística (por ejemplo, la distancia a la policía turística y al centro de servicios médicos, o la disponibilidad de cámaras de seguridad en el hotel).

1) Atributos del modelo de sistema de recomendación para hoteles

Dentro de los atributos, uno de los atributos es binario, con sólo dos valores posibles (Verdadero o Falso). El resto son continuos.

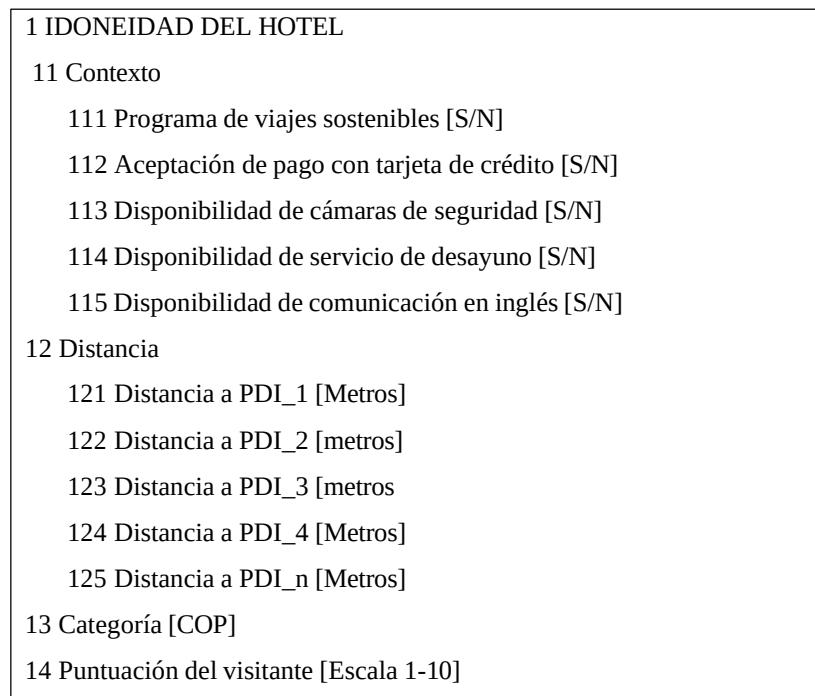


Fig. 14. Árbol de atributos utilizado para recomendar el hotel

Nota. Fuente: Autor

2) Modelización de preferencias

Para los atributos continuos, las preferencias del usuario se representarán mediante las funciones de satisfacción (también denominadas funciones de utilidad). Para cada atributo se define una función de satisfacción $U_i : X \rightarrow [0,1]$. Esta función se utiliza para evaluar el valor x que toma una alternativa para el criterio i -ésimo y obtener un grado de satisfacción que representa la adecuación de la alternativa respecto a las expectativas del usuario. A continuación, es necesaria una etapa de agregación para fusionar los grados de idoneidad parciales y obtener la idoneidad global de cada alternativa. Esto permite clasificar y comparar las alternativas en función del nivel de satisfacción global de los objetivos del decisor [6], encontrando las que son lo suficientemente buenas para ser recomendadas. La arquitectura propuesta para el sistema de recomendación turística hotelera se presenta en la Fig. 14 tiene 3 niveles y combina operadores de lógica graduada GCD simétricos y asimétricos [184], [185]. La jerarquía contine 11 atributos elementales (nodos hoja), y 3 atributos compuestos, en el nodo raíz y los nodos intermedios.

Para ayudar a los turistas en el uso del sistema de recomendación, se han definido un conjunto de funciones de satisfacción predefinidas para algunos de los atributos elementales,

concretamente los nodos 121, 122, 123, 124, 13, 14. Cada función de satisfacción representa diferentes tipos de preferencias en relación con la escala de medida de referencia, que se definen de forma similar a las funciones de pertenencia difusas. El usuario elegirá entre una de las 3 opciones diferentes para cada uno de estos criterios. La Fig. 15 (izquierda) muestra la puntuación de idoneidad definida para las 3 opciones según 3 tipos de preferencia respecto la distancia entre el hotel y un punto de interés concreto (playa, puerto, ...): cerca (menos de 1000 metros), lejos (más de 5000 metros) y media (entre 2000 metros y 4000 metros). Estas categorías de distancia se asignaron en función del tamaño de la ciudad analizada, Riohacha, que es un destino turístico pequeño. Por ejemplo, Riohacha (Colombia) tiene una distancia máxima de 7 km, mientras que, en otro destino emergente, como Bakú (Azerbaiyán), es de 20 km. Este grado de satisfacción debe personalizarse para cada destino, ya que el rango de distancias o categorías puede ser diferente de un lugar a otro. La Fig. 15 (derecha) muestra el grado de satisfacción definido para la categoría de hotel, se basó en los precios promedio en Riohacha (medidos en pesos colombianos COP), con 3 opciones de preferencia: económico (COP<150K), costoso (COP>300K), y costo promedio (170K<COP<230K).

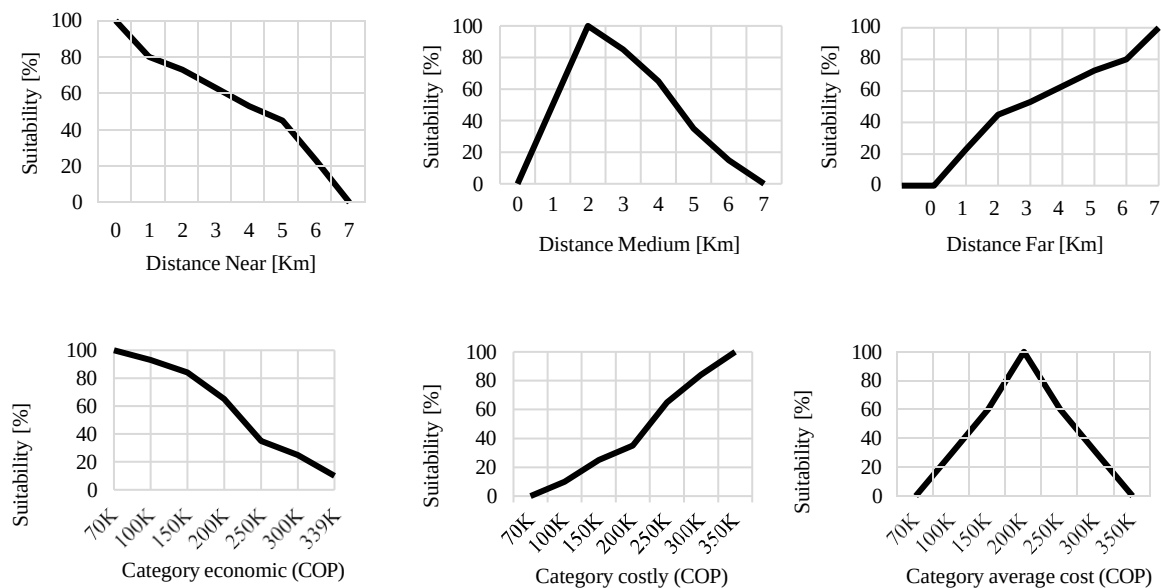


Fig. 15. Grado de satisfacción para la categoría a distancia y hotelera.

Nota. Fuente: Autor

La Fig. 16 muestra el grado de adecuación a la puntuación de los visitantes definido para las dos opciones: los usuarios que desean una puntuación de visitante «excelente» (9,4-10) (izquierda) o los que se conforman con una puntuación «muy bueno» (7,5-9,3) (derecha).

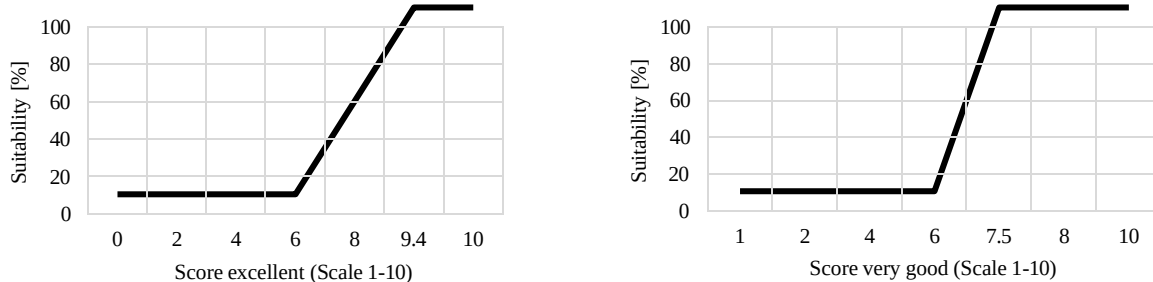


Fig. 16. Grado de satisfacción para la puntuación hotel global, excelente y muy bueno.

Nota. Fuente: Autor

En la Fig. 17, que se muestra a continuación se presenta el modelo general de sistema de recomendación para hoteles que se propone en esta tesis doctoral.

3) *Modelo general del sistema de recomendación de hoteles*

La Fig. 17 muestra la arquitectura del modelo de recomendación para calcular la puntuación global de idoneidad de los restaurantes en destinos turísticos emergentes [186], al que denominamos HR.LSP. Está organizado jerárquicamente siguiendo el árbol de criterios presentado en la Fig. 14.

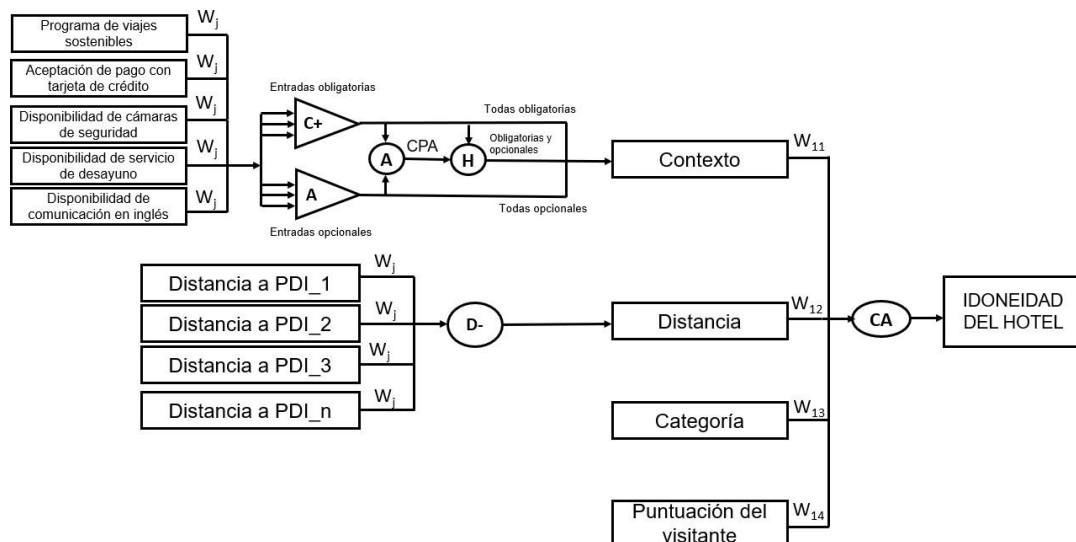


Fig. 17. Modelo de recomendación HR.LSP para hoteles

Nota. Fuente: Autor

El modelo mostrado HR.LSP en la Fig. 17, muestra en el primer nivel, hay cuatro atributos de los clientes de hoteles: contexto, ubicación, categoría y puntuación del visitante. El grado de importancia relativa lo determina el usuario según sus preferencias.

Dentro del contexto, la idoneidad se obtiene a partir de la agregación de entradas binarias correspondientes a los posibles servicios de interés del usuario [186]. En la Fig. 17, hemos seleccionado tres atributos comunes, pero pueden incluirse otros: Programa de viajes sostenibles, Aceptación de pago con tarjeta de crédito, Disponibilidad de cámaras de seguridad, Disponibilidad de servicio de desayuno y Disponibilidad de comunicación en inglés. Los atributos binarios indican la presencia o ausencia de un determinado servicio. La ausencia de algún servicio puede representar un inconveniente importante para algunos usuarios, pero quizá no para otros, como la disponibilidad de desayuno en el hotel. Sin embargo, la presencia del servicio no se considera un inconveniente para ningún usuario, ya que puede hacer uso de él o no. Por lo tanto, nuestro sistema de recomendación sólo requiere que el usuario indique cuáles de los atributos contextuales (111, 112, 113, 114, 115, Fig. 14.) son obligatorios para él y cuáles son opcionales.

Para el funcionamiento del modelo el usuario introduce ponderaciones para criterios como contexto, la ubicación, la categoría y la puntuación de los clientes. Estas ponderaciones reflejan las preferencias y prioridades personales del usuario a la hora de seleccionar un hotel.

En cuanto a las ponderaciones del grupo de criterios de Servicios, el diseñador debe determinar una ponderación global w_M para los criterios obligatorios y la ponderación global w_O para los opcionales. Cuando el usuario selecciona criterios obligatorios y opcionales, el sistema divide el peso global entre el número de criterios de cada tipo. Así, teniendo m criterios obligatorios y n opcionales, la importancia de cada criterio obligatorio es w_M/m , mientras que la importancia de cada criterio opcional corresponde a w_M/n . Una vez determinados los pesos de los criterios obligatorios y opcionales, los valores de estos criterios para un cierto hotel se fusionan mediante el agregador asimétrico o función de absorción parcial, donde el usuario puede definir cuáles de estos inputs son obligatorios y cuáles opcionales. Se propone el agregador asimétrico CPA utilizando la media armónica AH. El grado de satisfacción obligatorio se obtiene mediante el operador de conjunción $C+$, y las entradas opcionales se promedian (A). A partir del análisis experimental, los parámetros de CPA se han fijado en $W_1 = W_2 = 1/2$, teniendo que el grado de penalización resultante es $P_{CPA} = 1/3$. El usuario debe indicar la relevancia de cada uno de los servicios en función de sus necesidades. En concreto, el usuario introduce ponderaciones para criterios como contexto, ubicación, categoría y puntuación del cliente.

En lo que respecta al criterio de localización, para atributos como la distancia a puntos de interés (Distancia a PDI_1, Distancia a PDI_2, Distancia a PDI_3 y Distancia a PDI_n), el peso es el mismo para todos los criterios y se define en función del número de puntos de interés, garantizando que la suma total de los pesos sea 1,0. El atributo de ubicación compuesto se obtiene a partir de una agregación disyuntiva de diferentes entradas, como, por ejemplo, denotadas como PDI_1, PDI_2, Distancia a PDI_3 y PDI_n. El operador seleccionado es el agregador D- porque la distribución geográfica de estos puntos de interés a lo largo de la ciudad puede dificultar su satisfacción simultánea. Para reducir el número de parámetros introducidos por el usuario, se propusieron las mismas ponderaciones para las distintas distancias al PDI. Sin embargo, el modelo puede manejar fácilmente ponderaciones definidas por el usuario si queremos permitirle indicar qué PDI es más relevante para la decisión.

Por último, el agregador lógico CA se utiliza para calcular la idoneidad global del hotel, que sirve de apoyo para hacer recomendaciones a los turistas a través del ranking de los hoteles mejor valorados. Este operador fue seleccionado para modelar un cierto grado de

simultaneidad en la satisfacción de los diferentes atributos agregados. De los diferentes niveles de conjunción, se seleccionó C- a partir del análisis empírico.

4) Operadores de agregación

La Tabla XVIII presenta la caracterización de los operadores de agregación [62] del modelo. Andness y orness son dos indicadores duales del grado de simultaneidad/sustituibilidad de las entradas agregadas.

TABLA XVIII. OPERADORES DE AGREGACIÓN DE LSP PARA HOTELES.

Tipo	Nivel	Símbolo	Orness	Andness	Atributo
Conjuntivo	Fuerte	C+	0.125	0.875	Contexto
Disyuntivo	Muy débil	D-	0.562	0.437	Ubicación
Conjuntivo	Medio	CA	0.25	0.75	Hotel

Existen varias funciones que pueden utilizarse para implementar un agregador [62]. Por simplicidad, para calcular la puntuación basada en las ponderaciones dadas por el usuario y la puntuación de idoneidad de cada atributo, utilizamos la función de media ponderada de potencia (WPM) (Ecuación 3). No sólo se basa en las ponderaciones, sino también en el coeficiente r , que representa a cada operador para garantizar su adecuación a los intereses del decisor.

$$X = r \sqrt[r]{\sum_{i=1}^n (w_i x_i^r)}, x_i \in [0,1], 0 < w_i < 1, \sum_{i=1}^n w_i = 1, -\infty \leq r \leq +\infty. (3)$$

Si $r \leq 0$, es un agregador conjuntivo duro que admite el aniquilador 0. En el rango $0 < r < 1$, WPM es un agregador conjuntivo blando (los valores positivos de las entradas son deseados, pero no obligatorios). Para $r = 1$ tenemos la neutralidad lógica (la media aritmética), y para $r > 1$ tenemos una disyunción suave.

Estas entradas del criterio de contexto se agregan con el operador asimétrico CPA, que opera con valores binarios, lo que constituye una característica particular de esta arquitectura propuesta (como se formaliza más adelante). Todos los criterios agregados en el CPA se consideran del mismo grado de importancia, por lo que los pesos w_i se ajustan

automáticamente en función del número de atributos obligatorios y opcionales. Por lo tanto, en todo el modelo HR.LSP, el usuario sólo tiene que establecer la importancia de los cuatro atributos principales de alto nivel. La Fig. 18 también muestra los operadores de agregación del modelo HR.LSP. Por contexto, aplicamos una agregación de simultaneidad asimétrica. Agregamos una entrada obligatoria M y una entrada deseada D utilizando la siguiente función de absorción parcial conjuntiva (CPA), ver ecuación 4:

$$X(M, D) = [W_2 M^{-1} + (1 - W_2)(W_1 M + (1 - W_1)D)^{-1}]^{-1}. \quad (4)$$

La adecuación obligatoria M se obtiene con el operador C^+ sobre el subconjunto de inputs seleccionados como obligatorios, mientras que la puntuación deseada D se calcula con la media aritmética A . Antes de aplicar la agregación de inputs obligatorios y deseados, los grados de importancia en un grupo de k inputs se fijan en valores iguales $1/k$, $k > 1$.

En el caso especial del sistema HR.LSP, M tiene valores de idoneidad binarios: $M \in \{0,1\}$, $D \in [0,1]$. Por lo tanto, nuestro CPA tiene las siguientes propiedades de contorno: $X(0, D) = 0$, $X(1,1) = 1$, $X(1,0) = [W_2 + (1 - W_2)/W_1]^{-1} = 1 - P$. Here P denota una penalización deseada [14], es decir, la disminución de la idoneidad de la salida causada por la no satisfacción completa de la entrada deseada. La media armónica puede combinarse con la media aritmética para crear un CPA con parámetros de penalización y recompensa ajustables [187]. Si se utiliza la media armónica natural [187], entonces $W_2 = 1/2$, y el otro peso es $W_1 = (1 - P)/(1 + P)$. Esta media puede utilizarse para cualquier valor deseado $0 < P < 1$. Tras experimentar con HR.LSP se encontró un valor fijo conveniente de la penalización de contorno $P = 1/3$, que da como resultado los pesos $W_1 = W_2 = 1/2$.

5) Modelo de recomendación para hoteles aplicado en Riohacha

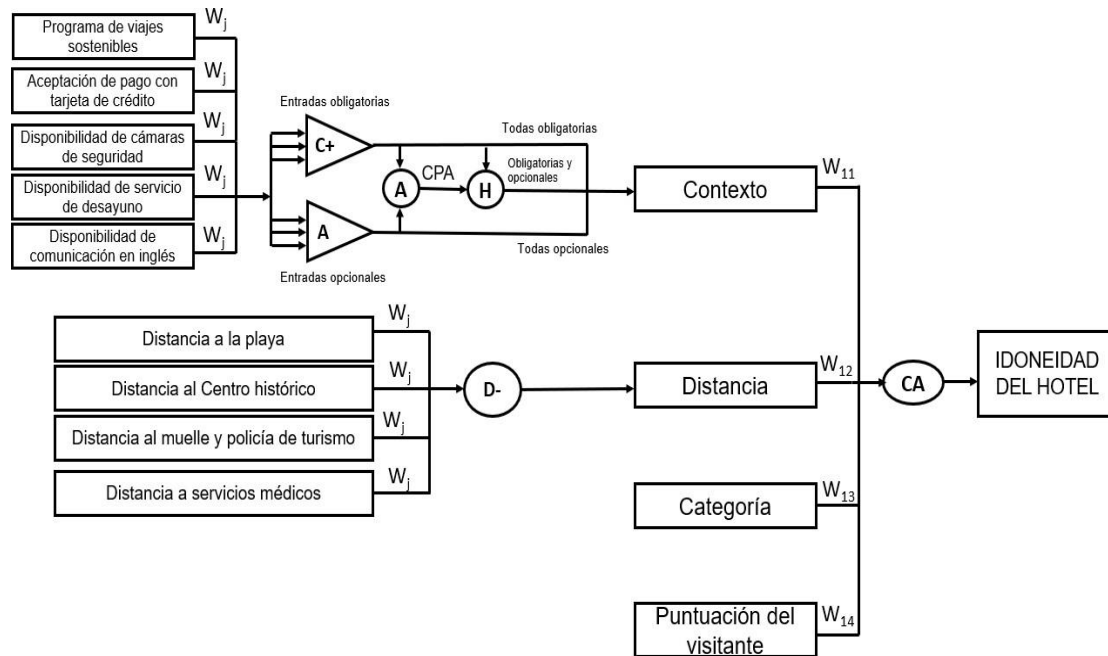


Fig. 18. HR.LSP recommender system model for Riohacha

Nota. Fuente: [186]

La Fig. 18 muestra ilustra el modelo general presentado en la sección anterior, aplicado específicamente a Riohacha. En el primer nivel, se identifican cuatro atributos principales: contexto, distancias, categoría y puntuación del visitante, de los cuales dos son nodos elementales y dos intermedios. En este modelo HR.LSP adaptado para Riohacha, se han incorporado cuatro puntos de interés: la playa, el centro histórico, la distancia al muelle y la policía de turismo, así como la distancia a servicios médicos. Estos puntos de interés se seleccionan debido a su frecuencia en el destino turístico y su relevancia en términos de seguridad turística. Uno de los puntos clave es considerar los servicios médicos en caso que el usuario requiera ayuda en este sentido. En el criterio de distancia, los atributos tienen pesos predeterminados de 0,25, ya que son atributos fijos que deben sumar 1.0.

6) Experimentos con el sistema de recomendación HR.LSP

Para probar el comportamiento del sistema recomendador de hoteles HR.LSP, hemos trabajado con una aplicación a Riohacha. Un total de 45 hoteles del distrito de Riohacha fueron incluidos en el caso de estudio, ver apéndice B. Estos hoteles han sido oficialmente

registrados y validados en una institución nacional colombiana, la Cámara de Comercio de La Guajira, que mantiene el registro de empresas y la legalidad de los establecimientos comerciales.

En esta sección presentamos los resultados de tres perfiles de usuario ficticios. Cada uno representa a un usuario diferente cambiando el número de requisitos obligatorios en los atributos de contexto, así como la importancia de los cuatro criterios de alto nivel. Los parámetros han sido determinados por los autores. En el caso del criterio de distancia, se ha definido $W_j = 0,25$ para cada uno de los cuatro atributos. Las características del usuario y las prestaciones del modelo HR.LSP propuesto se exponen en los siguientes subapartados.

Perfil turista uno

Este perfil corresponde a un turista que elige las siguientes ponderaciones: Propiedades contextuales del hotel (0,2), distancia (0,3), categoría de precio (0,2), puntuación del visitante (0,3). A este turista le interesa elegir un hotel que ofrezca todos los elementos contextuales como obligatorios, es decir, CPA se reduce a C+ y la entrada D no es aplicable (N/A). También busca un hotel que esté cerca de la playa, del centro histórico, del muelle/policía turística, mientras que puede aceptar estar lejos de la clínica médica. El usuario prefiere una buena valoración, y una opción de categoría económica. La Tabla XIX muestra los mejores hoteles de este perfil (véanse los identificadores de columna en la Fig. 14. Para este usuario, sólo se identifican dos buenos hoteles. Los hoteles en la posición 3 e inferior recibieron una puntuación inferior a 0,6 y probablemente no satisfagan al usuario. Los mejores hoteles satisfacen todos los requisitos obligatorios, pero sólo Bona Vida Apartments y Bona Vida hotel tienen una puntuación suficientemente buena en los criterios de distancia (ubicación, 12), que es una característica bastante importante para este turista.

TABLA XIX
PUNTUACIONES DE IDONEIDAD RESULTANTES PARA EL PERFIL UNO.

Hotel	M	D	11	12	13	14	1
Bona Vida Apartments	1	N/A	1.0	0.85	0.63	0.84	0.82

Bona Vida	1	N/A	1.0	0.81	0.52	0.87	0.78
Hostal Solsticio Guajiro	1	N/A	1.0	0.36	0.52	0.86	0.58

Perfil turista dos

Este perfil tiene las siguientes puntuaciones de importancia: Características contextuales del hotel (0,2), distancia (0,3), categoría (0,2), puntuación del visitante (0,3). El turista busca un hotel que sea cómodo y no le importa si cumple determinadas características contextuales, por lo que todos los criterios contextuales se consideran opcionales. En este caso, la CPA se reduce a la media aritmética simple y la entrada M no es aplicable (N/A). Este turista también busca un hotel que esté cerca de la playa, del centro histórico, del muelle/policía turística y del ambulatorio. Quiere una buena puntuación como visitante y prefiere una categoría de hotel cara, para garantizar la calidad del servicio. La Tabla XX muestra los tres mejores hoteles para este turista. El primer y el segundo hotel alcanzan una puntuación de 0,84. El primer hotel, San Bernardo, satisface todos los requisitos del contexto (criterio 11), mientras que los demás tienen una puntuación más baja debido a la falta de dos de los atributos del contexto deseados pero opcionales. Como este perfil no fija ninguna condición obligatoria, hay más hoteles con una puntuación de idoneidad global alta, que satisfarán a este usuario.

TABLA XX
PUNTUACIONES DE IDONEIDAD RESULTANTES PARA EL PERFIL DOS.

Hotel	M	D	11	12	13	14	1
San Bernardo	N/A	1	1	0.86	0.67	0.89	0.84
Anajirawaa	N/A	0.6	0.89	0.9	0.68	0.87	0.84
Guajira Casa del Mar	N/A	0.6	0.89	0.89	0.47	0.91	0.77

Perfil turista tres

Este perfil corresponde a un turista que elige las siguientes ponderaciones: contexto (0,2), distancia (0,3), categoría (0,4), puntuación del visitante (0,1). El turista está interesado en un hotel que tenga un programa de viajes sostenibles (obligatorio), acepte pagos con tarjeta

(obligatorio), tenga medidas de seguridad como cámaras de vigilancia (obligatorio), mientras que el desayuno y el personal que hable inglés son opcionales. Por tanto, en este caso utilizamos el agregador CPA completo, en el que todos los inputs obligatorios deben cumplirse, y los opcionales tienen la misma ponderación (0,5). La ubicación del hotel no debe estar ni cerca ni lejos de la playa, el centro histórico, el muelle/la policía turística, pero sí cerca de una clínica médica, ya que se trata de una persona mayor que padece algunos problemas crónicos de salud. En cuanto a la puntuación del hotel, este turista de edad avanzada prefiere una categoría muy buena, es decir, el criterio de atributo definido en la Fig. 14. La Tabla XXI muestra las tres principales recomendaciones de hoteles que se ajustan a las preferencias del usuario, junto con sus respectivas puntuaciones de idoneidad. El hotel Tunebo Inn es el que tiene una puntuación de idoneidad global por encima del resto. Aunque hay otras opciones que se encuentran cerca, tiene la puntuación más alta en su categoría, lo que es una característica importante para este usuario. Tunebo Inn también satisface simultáneamente con altas puntuaciones todos los criterios.

TABLA XXI
PUNTUACIONES DE IDONEIDAD RESULTANTES PARA EL PERFIL TRES.

Hotel	M	D	11	12	13	14	1
Tunebo Inn	1	0.5	0.86	0.76	0.91	0.91	0.86
Hostal Solsticio Guajiro	1	1	1	0.76	0.71	0.71	0.79
Iguaraya	1	0	0.67	0.74	0.65	0.65	0.71

La Fig. 19 muestra la localización del mejor hotel para cada uno de los perfiles en los que se probó el modelo. También muestra la ubicación de las zonas de interés para los criterios de distancia: la playa, el muelle/policía turística, el centro histórico y la clínica. El mapa muestra que el hotel del perfil uno, marcado con un número 1, se encuentra en una ubicación que corresponde a los requisitos del turista: cerca de la playa, el centro histórico, el muelle/policía turística, mientras que prefiere un hotel lejos de la clínica médica. Podemos ver que se trata de un hotel barato con una buena valoración, como se representa en el recuadro de la Fig. 19.

Del mismo modo, la Fig. 19 muestra la recomendación para el perfil dos, con el mejor hotel indicado con el número 2. La ubicación del hotel está cerca de la playa, del centro histórico y del muelle/policía turística. Aunque el hotel está lejos de la clínica, es uno de los hoteles que satisface la mayoría de las necesidades de los turistas en términos de categoría, y el hotel es caro y tiene una buena calificación, como requiere este usuario.

Para el perfil turístico tres, el mejor hotel está marcado con el número 3 en el mapa. La ubicación del hotel cumple los requisitos del contexto del turista, no es ni caro ni barato, y en su evaluación el hotel tiene una buena puntuación como visitante, aunque el turista indicó que le era indiferente este valor.

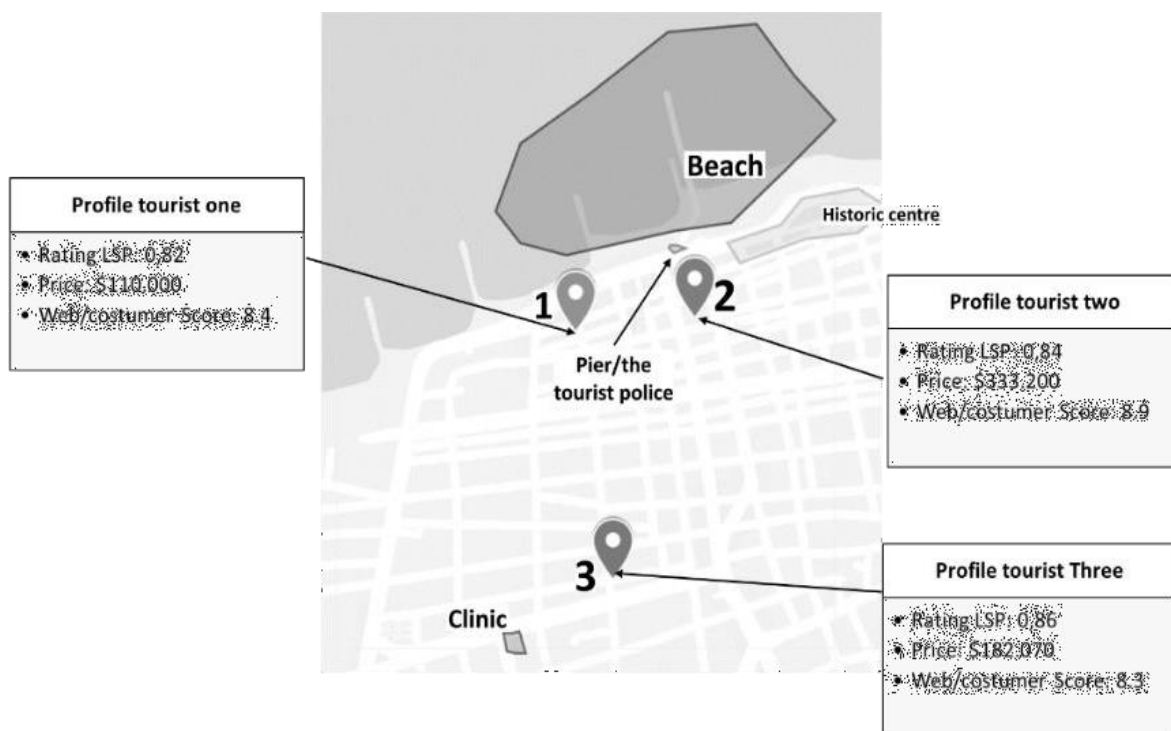


Fig. 19. Ubicación hotel para perfil en Riohacha. Disponible en: <https://acortar.link/yald2x>

Nota. Fuente: Autor

En los tres casos analizados, los mejores hoteles satisfacen las expectativas de los usuarios, con puntuaciones globales superiores a 0,8. Este grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios no es fácil de alcanzar, porque el agregador raíz CA tiene la andness de 0,75.

TABLA XXII
DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DE APTITUD EN TRES INTERVALOS
CARACTERÍSTICOS DE APTITUD

Rango Idoneidad	0-0.5	0.5-0.66	0.67-1.0
Profile one	91%	5%	4%
Profile two	29%	49%	22%
Profile Three	67%	22%	11%

La Tabla XXII muestra el porcentaje de hoteles existentes en tres rangos de puntuación de idoneidad general. Teniendo en cuenta que se exige un mínimo de idoneidad global de $2/3$ para aceptar una recomendación, el porcentaje de hoteles en este rango es más reducido (4%) en el perfil 1 (con muchos requisitos obligatorios) que en los demás. En el segundo perfil, muchos hoteles tienen puntuaciones entre 0,67 y 0,84, lo que representa el 22% de los hoteles evaluados, ya que este perfil era más tolerante (sin requisitos obligatorios). Por último, en el tercer perfil, el 11% de los hoteles obtuvieron los mejores resultados, mientras que los resultados menos favorables representaron el 67% de los hoteles estudiados. Esto confirma las observaciones realizadas sobre el efecto de la asimetría y la conjunción en el modelo propuesto, que es capaz de encontrar los hoteles más adecuados para cada usuario.

B. El modelo de sistema de recomendación para restaurantes

El segundo diseño presentado en esta tesis se centra en el desarrollo e implementación del modelo de recomendación para restaurantes. La Fig. 20 ilustra el diagrama general que detalla el funcionamiento del modelo. En esta sección, se expone en detalle todo el diseño del sistema de recomendación para restaurantes.

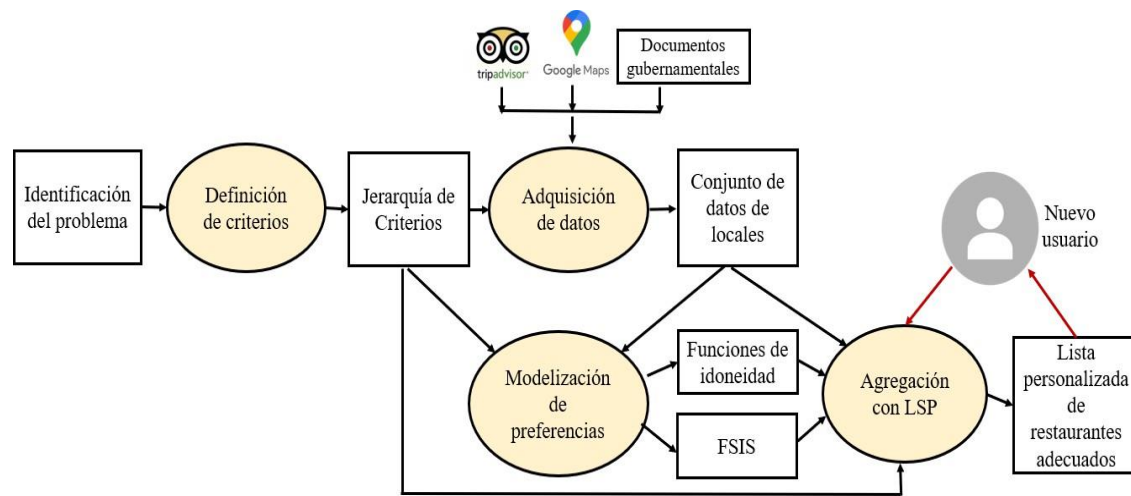


Fig. 20. Esquema del proceso de construcción del sistema de recomendación de restaurantes con LSP

Nota. Fuente: Autor

1) Identificación de criterios

Para identificar los criterios y atributos, es necesario validarlos con expertos familiarizados con el contexto de la aplicación, para garantizar la pertinencia de las variables. Durante el proceso de consulta a los expertos, se les formularon preguntas específicas relacionadas con variables vinculadas a la geolocalización, aspectos de los servicios y otras características distintivas de los restaurantes [188]. Los expertos han identificado cinco dimensiones importantes a tener en cuenta: especialidades alimentarias, servicios, ubicación, categoría y puntuación del cliente (véase Fig. 21). Las especialidades alimentarias pueden consistir en una lista de comidas concretas o en tipos de comida más generales (por ejemplo, pizza, helado, hamburguesa y comida caribeña). En cuanto a los servicios relevantes que pueden ofrecer los restaurantes, el análisis de los expertos determinó que los servicios a tener en cuenta son la aceptación de tarjetas de crédito para el pago, la disponibilidad de entrega a domicilio y las comidas para vegetarianos.

La geolocalización puede determinarse fácilmente como la distancia a puntos de interés (PDI) relevantes específicos de la ciudad. Este grupo de criterios puede incluir, por ejemplo, la distancia a la playa (en el caso de destinos costeros) o la distancia a la comisaría de policía más cercana (si es importante tener en cuenta aspectos de seguridad en el destino). El número de PDI puede variar de una ciudad a otra. A continuación, la categoría de restaurante puede

representarse mediante el coste medio de una comida, lo que permite al usuario distinguir los restaurantes lujosos de los baratos, como la comida rápida. Por último, cuando sea posible, resulta útil incluir la puntuación global del restaurante en plataformas web como TripAdvisor.

1 IDONEIDAD DEL RESTAURANTE

11 Especialidades alimentarias [lista de nombres de alimentos]

12 Servicios

121 Disponibilidad del pago con tarjeta de crédito [Y/N]

122 Disponibilidad del servicio de domicilio[Y/N]

113 Disponibilidad de comida vegetariana [Y/N]

13 Ubicación

131 Distancia a PDI_1 [Metros]

132 Distancia a PDI_2 [Metros]

13n Distancia a PDI_n [Metros]

14 Categoría [Moneda]

15 Puntuación del cliente [Escala de Likert]

Fig. 21. Árbol de criterios de recomendación de restaurantes

Nota. Fuente: Autor

La Fig. 21 muestra la lista de criterios incluidos en el sistema de recomendación y su organización jerárquica. Se puede ver una analogía respecto al conjunto de criterios propuesto para recomendar hoteles, pero adaptado a las características específicas del caso de buscar un restaurante. De esta forma podrá ser más fácil la integración de ambos sistemas en una misma plataforma tecnológica.

Para la recomendación de restaurantes se propone un modelo con tres tipos de atributos: binarios, continuos y categóricos. El primer tipo comprende atributos con un valor binario (sí/no) que indica si se satisface la propiedad especificada. Por ejemplo, «Aceptación del pago con tarjeta de crédito» (121). El segundo grupo incluye atributos numéricos que toman valores en una escala de medición continua. Es el caso de los tres atributos relacionados con la «Ubicación» (121, 122, 123), medida en metros, la «Categoría» (14) medida en la moneda local del país, y la «Puntuación del cliente» (15), dada como la puntuación media en una

escala de Likert (por ejemplo, 1-5). Por último, el tercer conjunto consiste en un atributo multivaluado compuesto por una lista de palabras que representan las especialidades gastronómicas del restaurante (11). Cabe señalar que cada restaurante puede tener varias especialidades, y definimos el primer tipo de comida asignado a un restaurante como su especialidad principal.

2) *Adquisición de datos*

El proceso de adquisición de datos para construir un sistema de recomendación de restaurantes en destinos emergentes se enfrenta a varios retos, principalmente por la falta de datos adecuados [87], [137]. Esto supone un gran obstáculo para el despliegue de sistemas inteligentes en estas zonas. Aunque la cantidad de datos turísticos está aumentando a través de las redes sociales y los portales de turismo, muchos destinos emergentes aún no disponen de los datos necesarios para desarrollar sistemas de recomendación eficaces. Esta limitación es más pronunciada en los destinos menos conocidos o en las atracciones turísticas menos populares, donde es probable que se disponga de menos datos.

Aunque muchos restaurantes no tienen presencia en sitios web específicos ni en redes sociales como Facebook, la mayoría de estos establecimientos figuran en la plataforma mundial TripAdvisor. En este sentido, el modelo propuesto tiene en cuenta los criterios que pueden recuperarse del portal TripAdvisor. Se pueden utilizar herramientas de Web scraping para recuperar los valores de los datos correspondientes a los siguientes criterios: cocina (11), categoría del restaurante (14) y puntuación media de los clientes (15). La disponibilidad de los servicios incluidos en el modelo (12) también puede obtenerse de TripAdvisor consultando la sección «Detalles» del sitio web (véase la Fig. 22).

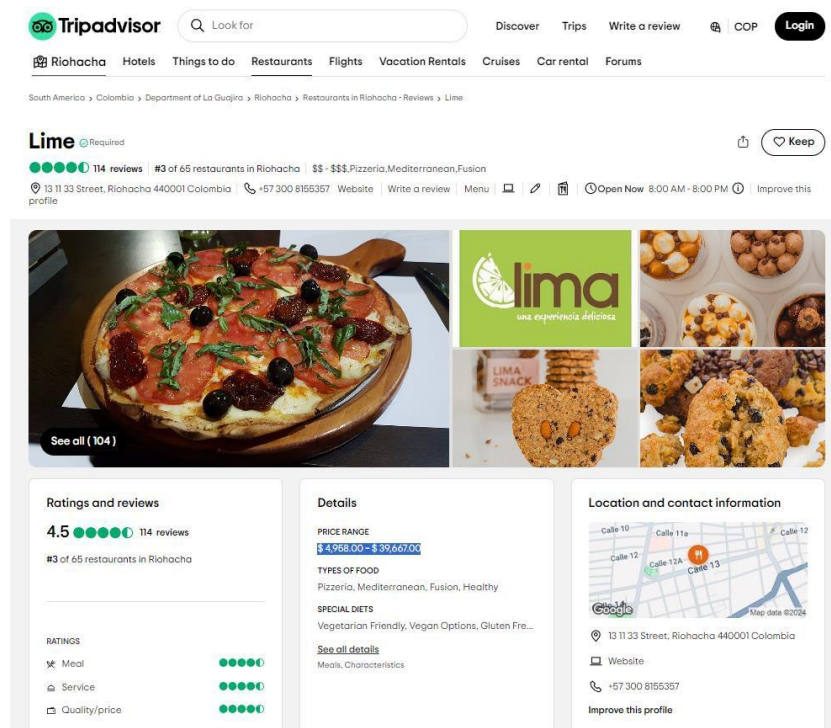


Fig. 22. Información disponible sobre el restaurante en TripAdvisor

Nota. Fuente: Autor

Para calcular las distancias entre usuarios y restaurantes, así como diferentes puntos de interés, se puede utilizar Google Maps para geolocalizar tanto puntos de interés como restaurantes. Por último, para garantizar que los restaurantes listados son negocios verificados y no fraudulentos, pueden consultarse los datos facilitados por organizaciones gubernamentales con registros de establecimientos de restaurantes.

3) Modelización de preferencias en criterios uni-valorados

La puntuación de idoneidad para restaurantes se calcula de manera similar a la de los hoteles, utilizando una función de pertenencia difusa para medir el grado de satisfacción de los requisitos del usuario respecto a un criterio específico. Este permite almacenar diferentes grados de satisfacción para cada usuario, reconociendo que sus preferencias pueden ser únicas. Para evitar que los viajeros dediquen mucho tiempo a definir grados de satisfacción personalizados para todos los criterios numéricos, se ha diseñado un conjunto de grados de adecuación predefinidos para atributos continuos. Así, el usuario puede seleccionar opciones

que representen sus preferencias, como las tres opciones para el criterio de distancia (Cerca, Medio, Lejos), las tres para la categoría (Económico, Medio, Caro) y las dos para la puntuación del cliente (Excelente, Muy bueno). Esta metodología común facilita el uso de ambos sistemas, tanto para hoteles como para restaurantes, mejorando la experiencia del usuario.

La Fig. 23 muestra los tres grados de idoneidad para las distancias, medidas en kilómetros. En el caso de cerca, el usuario está satisfecho (puntuación superior al 80%) cuando la distancia es inferior a 1 km. El nivel de aceptación cae por debajo del 50% cuando la distancia es superior a 4,5 km. En el caso de Medio, el usuario está satisfecho con distancias comprendidas entre 2 km y 35 km. Si el usuario selecciona la opción Lejos, obtiene un alto grado de satisfacción con distancias superiores a 6 km, mientras que no acepta distancias inferiores a 2,5 km. Aunque son similares a las de hoteles, tienen variaciones de longitud de las distancias porque el concepto de cercanía puede ser diferente cuando uno se refiere a distancia hasta el hotel o hasta un restaurante.

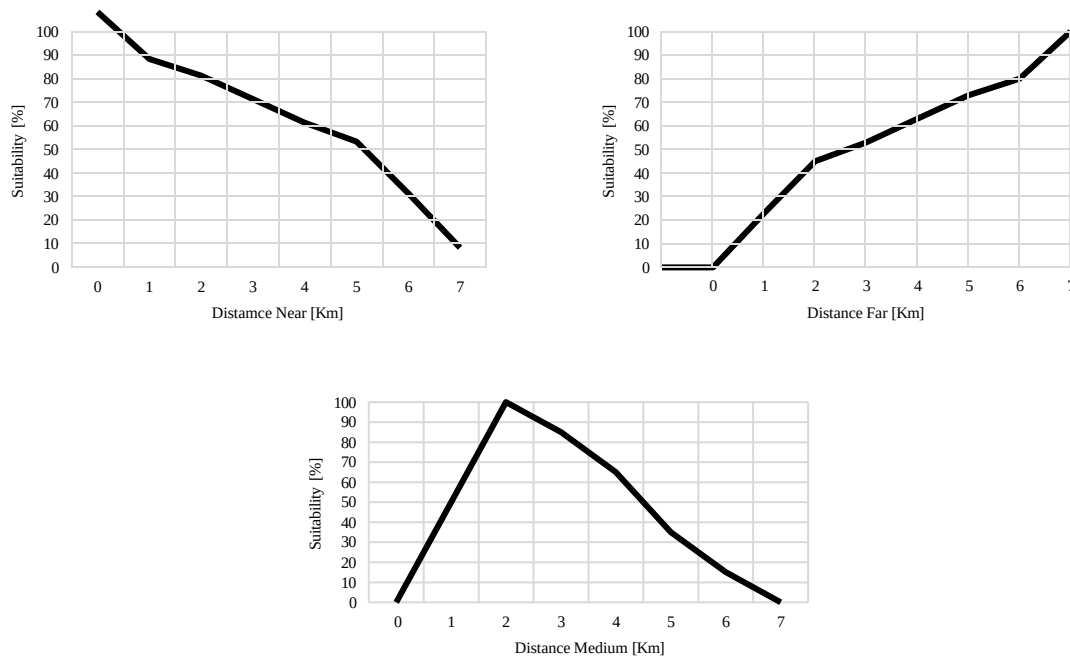
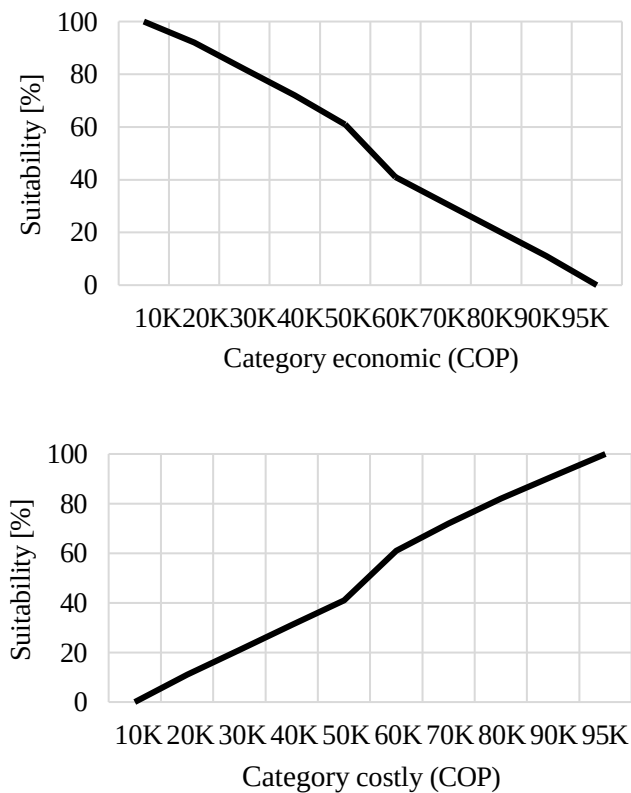


Fig. 23. Grado de satisfacción de los criterios de localización para las opciones cercana, lejana y media para restaurantes

Nota. Fuente: Autor

La Fig. 24 muestra las tres funciones de grado de satisfacción para los criterios de categoría (basados en el precio del restaurante dado en COP, pesos colombianos). En el caso de la opción económica, el usuario está satisfecho (puntuación superior al 80%) cuando la categoría es inferior a 40000 COP. Si el usuario elige la opción cara, se encuentra una alta satisfacción con costes superiores a 80000 COP, mientras que ninguna categoría con costes inferiores a 50000 COP es aceptable. En la categoría de coste medio, el usuario está satisfecho con costes de entre 45000 y 65000. Estas opciones permiten al usuario indicar si busca un restaurante lujoso para una ocasión especial, o si necesita la opción más barata, aunque sea un local de categoría baja, o una situación intermedia entre estos dos extremos.



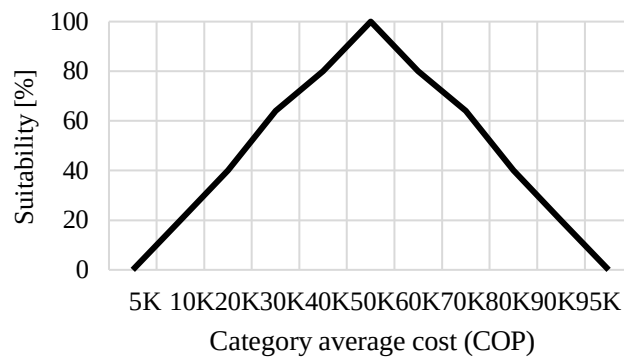


Fig. 24. Grado de satisfacción de la categoría (económica, costosa y media) para restaurantes

Nota. Fuente: Autor

Del mismo modo, se puede establecer un grado de satisfacción por la puntuación que los usuarios han asignado previamente al restaurante (véase la Fig. 25). Hemos considerado una escala de 1 a 5, tal y como se da en la plataforma TripAdvisor. Se han definido tres opciones: Excelente, Muy bueno y «Me da igual». La Fig. 25 muestra que, en el caso de «Excelente», el usuario está satisfecho cuando el restaurante tiene una puntuación entre 4,5 y 5,0. Si el usuario elige la opción «Muy bueno», estará satisfecho con una puntuación del cliente entre 4,0 y 5,0, que es menos estricta que la anterior. Además, y sólo en este atributo, se incluye la opción «Me da igual». Esto indica que cualquier puntuación de restaurante es adecuada para un usuario. En este caso, el modelo asigna una puntuación de idoneidad de 1 a cualquier restaurante, independientemente de su puntuación, porque todas las puntuaciones son satisfactorias para el usuario.

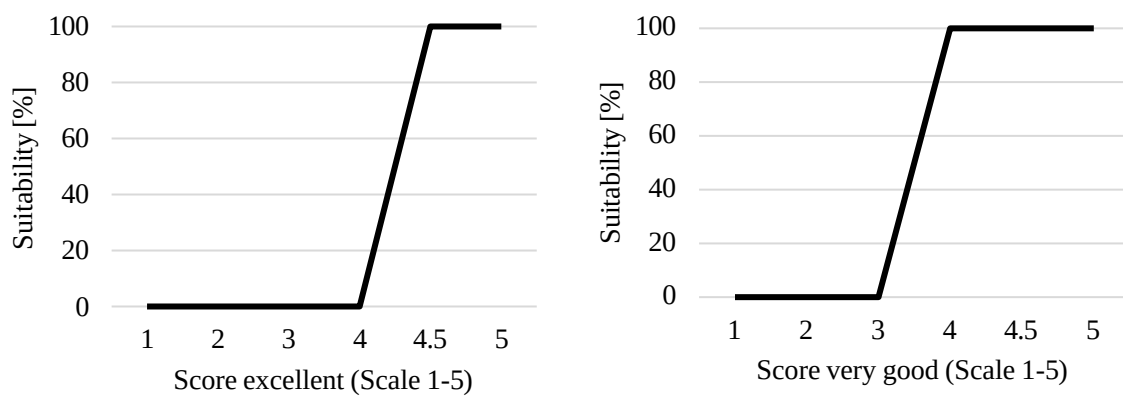


Fig. 25. Grado de satisfacción respecto a la puntuación de clientes para las opciones excelente y muy buena
Nota. Fuente: Autor

4) *Modelización de preferencias para el criterio multivaluado Food: Puntuación de interés de la especialidad alimentaria- FSIS*

La evaluación de atributos categóricos multivaluados no es muy habitual, y suele requerir modelos específicos que tengan en cuenta la semántica de los términos y el propósito de su selección [189]. En este caso, además, los valores del atributo representan conceptos en distintos niveles de generalidad, por ejemplo, podemos tener “Comida italiana” y también “Pizza”. En esta tesis definimos un nuevo grado de satisfacción denominado Puntuación de Interés por Especialidades Alimentarias (Food Speciality Interest Score, FSIS) que tiene en cuenta tres elementos:

- Una relación conceptual jerárquica entre los valores posibles del atributo.
- El orden de cada tipo de comida en la lista de especialidades de cada restaurante. Se considera que el primer plato de la lista se corresponde con la especialidad principal del establecimiento.
- que considera el interés del usuario en diferentes tipos de comida y los tipos de comida ofrecidos por un restaurante.

El indicador FSIS es uno de los aportes significativos y novedosos de esta tesis doctoral dado que cubre una tipología nueva de criterios de decisión, que se puede usar en otros sistemas que tengan características similares.

Tras un análisis de los restaurantes de Riohacha, se identificaron 25 tipos de comida, algunos más específicos que otros. También se observó que el número de especialidades de comida diferentes en un restaurante oscilaba entre 1 y 6. Teniendo en cuenta los tipos de comidas ofrecidos en los restaurantes se definió la jerarquía que se muestra en la Tabla XXIII.

TABLA XXIII
 CATEGORÍAS Y TIPOS DE COMIDAS EN RESTAURANTES

Categorías	Tipos de comidas
Comidas nacionales	Colombiana

	Caribeña
	Fusión
	Sopas
Comidas latinas	Latina
	Sudamericana
	Argentina
	Colombiana
	Caribeña
Comida norte americana	Comida Norteamericana
Comida europea	Mediterránea
	Española
	Italiana
Comida del Medio Oriente	Del Medio Oriente
	Libanesa
Comida asiática	Sushi
Entretenimiento y bares	Gastropub
	Bar
	Pub
	Café
	Helados Con Fruta
Comida rápida	Comida Rápida
	Pizzería
	Fusión
	Sushi

Para calcular la puntuación de interés de la especialidad alimentaria (FSIS), en primer lugar, el usuario u selecciona un subconjunto de todas las especialidades alimentarias disponibles. Tenemos entonces el conjunto $UserSelection(u) = \{s_1, s_2, \dots, s_p\}$. Y definamos el conjunto de especialidades alimentarias para restaurante a_j as $FoodSpecialities(a_j) = \{f_1, f_2, \dots, f_q\}$.

El valor FSIS se obtiene aplicando una media ponderada de potencia con $w_i = 1/q$, como se indica en la ecuación 5:

$$FSIS(a_j) = \sqrt[r]{\sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{q} m_i\right)^r} \quad (5)$$

La correspondencia entre la selección del usuario y la i -ésima especialidad gastronómica del restaurante q se mide como $m_i = \begin{cases} \varphi_i, & \text{if } f_i \in UserSelection(u) \\ 0, & \text{if } f_i \notin UserSelection(u) \end{cases}$, que utiliza una puntuación de idoneidad basada en la posición definida como: $\varphi_i = \begin{cases} 0.5, & \text{if } i = 1 \\ 0.25, & \text{if } i = 2 \\ \frac{0.25}{q-2}, & \text{if } i > 2 \end{cases}$.

En el caso de restaurantes con una única especialidad ($q=1$), $FSIS(a_j) = 1$ si el usuario ha seleccionado ese tipo de alimento, y $FSIS(a_j) = 0$, de lo contrario.

El valor de r in Ecuación 4 está determinado por el nivel de *orness* que se utilizará en la agregación de las puntuaciones de los alimentos, lo que permite modelar una agregación disyuntiva suave [62]. Se propone un valor de orness de 0,65 para este atributo, porque, un restaurante puede no satisfacer todos los tipos de comida seleccionados por un usuario al mismo tiempo por dos razones, por un lado, porque un usuario puede haber seleccionado comidas muy distintas (por ejemplo, pizza y sushi), por otro lado, porque un restaurante puede servir una gran variedad de comidas, siendo sólo un subconjunto de ellas adecuado para el usuario (por ejemplo, un restaurante sirve comida italiana, marisco, comida rápida y sushi, mientras que el usuario sólo ha seleccionado sushi).

5) Arquitectura general del sistema de recomendación de restaurantes basado en LSP

La Fig. 26 muestra la arquitectura del modelo de recomendación para calcular la puntuación global de idoneidad de los restaurantes en destinos turísticos emergentes, denominado RR.LSP. Está organizado jerárquicamente siguiendo el árbol presentado en la Fig. 21

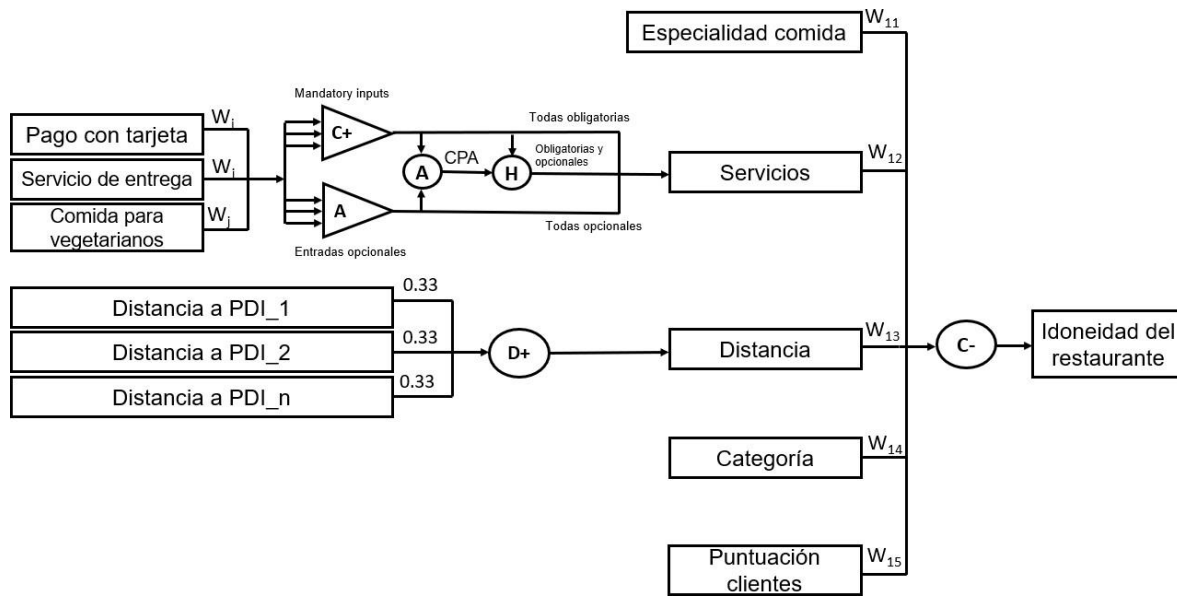


Fig. 26. Modelo de sistema de recomendación de restaurantes RR.LSP

Nota. Fuente: [186]

En el primer nivel, hay cinco atributos de los clientes de restaurantes: especialidad gastronómica, servicios, ubicación, categoría y puntuación web. El grado de importancia relativa lo determina el usuario según sus preferencias. La adecuación del usuario a la especialidad alimentaria se calculó utilizando el indicador FSIS. Within the Services group, suitability is obtained from the aggregation of binary inputs corresponding to the possible services of interest of the user.

En la Fig. 26, hemos seleccionado tres atributos comunes, pero pueden incluirse otros: pago con tarjeta, servicio de entrega y apto para vegetarianos. Estos atributos se fusionan mediante el agregador asimétrico o función de absorción parcial, donde el usuario puede definir cuáles de estos atributos son obligatorios y cuáles son opcionales. De forma análoga al caso de hoteles, se propone el agregador asimétrico CPA utilizando la media armónica AH. El grado de satisfacción obligatorio se obtiene mediante el operador de conjunción C+, y las entradas opcionales se promedian (A). A partir del análisis experimental, los parámetros del CPA se han fijado en $W_1 = W_2 = 1/2$, teniendo en cuenta que el grado de penalización resultante es $P_{CPA} = 1/3$. El usuario debe indicar la relevancia de cada uno de los servicios en función de sus necesidades. En concreto, el usuario introduce ponderaciones para criterios como la especialidad gastronómica, los servicios, la ubicación, la categoría y la puntuación

del cliente. Estas ponderaciones reflejan las preferencias y prioridades personales del usuario a la hora de seleccionar un restaurante. En cuanto a las ponderaciones del grupo de criterios

Servicios, el diseñador debe determinar una ponderación global w_M para los criterios obligatorios y el peso global w_O para los opcionales. Cuando el usuario selecciona criterios obligatorios y opcionales, el sistema divide el peso global entre el número de criterios de cada tipo. Así, al tener m criterios obligatorios y n opcionales, la importancia de cada criterio obligatorio es w_M/m , y la importancia de cada criterio opcional corresponde a w_O/n .

En cuanto al criterio de localización, para atributos como la distancia a puntos de interés (Distancia a PDI_1, Distancia a PDI_2, y Distancia a PDI_n), el peso es el mismo para todos los criterios y se define en función del número de puntos de interés, garantizando que la suma total de los pesos sea 1,0. El atributo de localización compuesto se obtiene a partir de una agregación disyuntiva de diferentes entradas, como ejemplo, denotada como PDI_1, PDI_2, y PDI_n. El operador seleccionado en este sistema recomendador de restaurantes es el agregador D+ porque la distribución geográfica de estos puntos de interés a lo largo de la ciudad puede dificultar su satisfacción simultánea. Se propusieron las mismas ponderaciones para las distintas distancias a los PDI a fin de reducir el número de parámetros introducidos por el usuario. Sin embargo, el modelo puede manejar fácilmente ponderaciones definidas por el usuario si queremos permitirle indicar qué PDI es más relevante para la decisión.

Por último, el agregador lógico C- se utiliza para calcular la idoneidad global de los restaurantes, que sirve de apoyo para realizar recomendaciones a los turistas a través del ranking de los restaurantes mejor valorados. Este operador se seleccionó para modelar un cierto grado de simultaneidad en la satisfacción de los distintos atributos agregados. De los distintos niveles de conjunción, se seleccionó C- a partir del análisis empírico. La Tabla XXIV enumera los operadores de agregación LSP utilizados en el modelo de recomendación. Se observa que son parecidos a los de los hoteles en HR.LSP (Tabla XVIII), pero se ha ajustado el nivel de andness/orness a las características particulares del proceso lógico de decisión para el caso de recomendación de restaurantes.

TABLA XXIV
OPERADORES LÓGICOS UTILIZADOS EN EL MODELO DE RESTAURANTES

Tipo de polarización	Nivel de polarización	Símbolo	Orness	Andness	Atributo
Conjuntivo	Fuerte	C+	0.125	0.875	Servicio- obligatorio
Promedio	Neutral	A	0.5	0.5	Servicio- opcional
Disyuntivo	Fuerte	D+	0.87	0.12	Ubicación
Conjuntivo	Medio	C-	0.37	0.62	Puntuación global

6) *Sistema de recomendación de restaurantes RR.LSP aplicado a Riohacha*

En este apartado se presenta el modelo de sistema de recomendación aplicado en el Distrito de Riohacha, en Colombia.

Jerarquía de criterios para Riohacha

Siguiendo la estructura de criterios propuesta, se realizó una instanciación para el caso de la ciudad de Riohacha con la ayuda de los actores locales. La Fig. 27 muestra la lista de criterios incluidos en el sistema de recomendación y su organización jerárquica. Los criterios seleccionados para Servicios son 3: 'Aceptación de pago con tarjeta de crédito', 'Disponibilidad de servicio a domicilio', 'Disponibilidad de comida para vegetarianos'. En el caso de Ubicación se han seleccionado tres lugares relevantes en Riohacha: PDI_1=Playa, PDI_2= Zona Histórica de la ciudad, y PDI_3= Muelle&Policía. La playa y la zona histórica son las áreas que concentran más actividades turísticas, como monumentos, tiendas de artesanías, iglesias, entre otros. El tercer punto de interés se refiere a la seguridad de los turistas. La oficina de la policía se encuentra en el muelle, donde además se encuentran algunas atracciones turísticas como el Malecón, el Muelle o la catedral.

1 IDONEIDAD DEL RESTAURANTE**11 Especialidades alimentarias** [lista de nombres de alimentos]**12 Servicios**

121 Disponibilidad del pago con tarjeta de crédito [Y/N]

122 Disponibilidad del servicio de domicilio [Y/N]

113 Disponibilidad de comida vegetarianana [Y/N]

13 Ubicación

131 Distancia a Playa [Metros]

132 Distancia a Centro Histórico [Metros]

13n Distancia a Muelle y policía de turismo [Metros]

14 Categoría [Moneda]**15 Puntuación de clientes** [Escala de Likert]

Fig. 27. Árbol de Criterios para el Sistema de Recomendación en Riohacha

Nota. Fuente: Autor

La Fig. 28 presenta el modelo de sistema de recomendación para restaurantes basado en RR.LSP adaptado específicamente para los destinos turísticos emergentes de Riohacha. Estos criterios fueron adaptados para considerar las características únicas del destino.

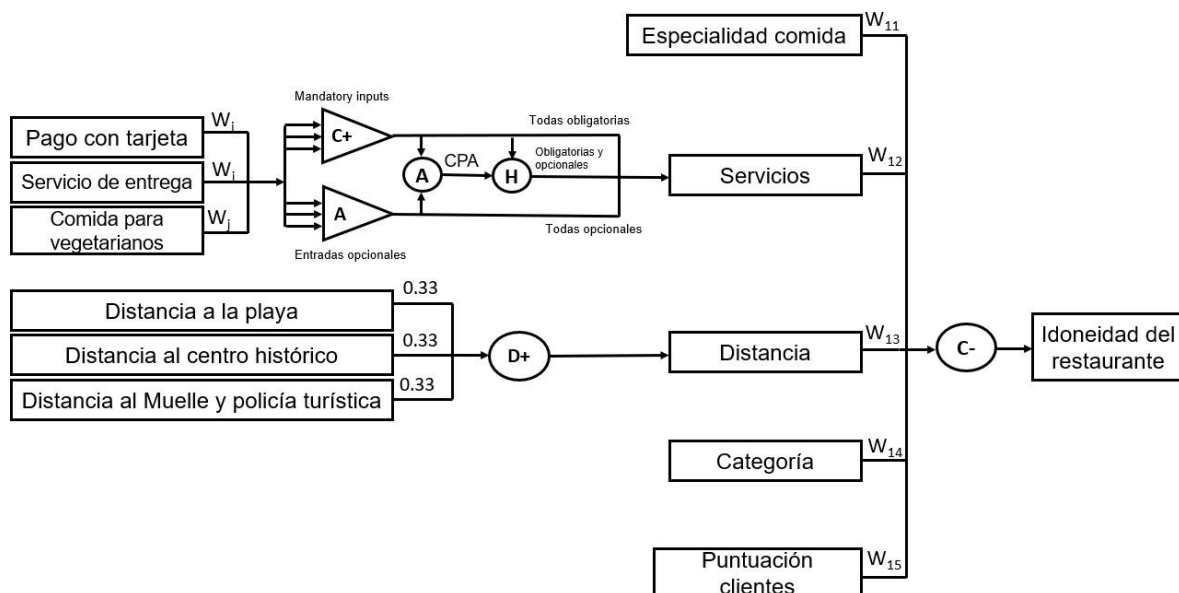


Fig. 28. Recommender System Model RR.LSP for Restaurants in Riohacha (Model 1)

Nota. Fuente: [186]

La Fig. 28 muestra ilustra el modelo general presentado en la sección anterior, aplicado específicamente a Riohacha. En este modelo RR.LSP adaptado para Riohacha, se han incorporado tres puntos de interés: la playa, el centro histórico, la distancia al muelle y la policía de turismo. Estos puntos de interés se seleccionan debido a su frecuencia en el destino turístico y su relevancia en términos de seguridad turística. Uno de los puntos clave es considerar los servicios médicos en caso que el usuario requiera ayuda en este sentido. En el criterio de distancia, los atributos tienen pesos predeterminados de 0,33, ya que son atributos fijos que deben sumar 1.0.

Valores de los datos de los restaurantes de Riohacha

El estudio presentado en el RR.LSP se realizó con un conjunto de 18 restaurantes del Distrito de Riohacha, de aquellos con datos disponibles en TripAdvisor. Estos restaurantes seleccionados pertenecen a la lista de empresas verificadas registradas en la Cámara de Comercio de La Guajira, institución que lleva y actualiza los registros mercantiles de los prestadores de servicios económicos.

La Tabla XXV muestra los datos de los restaurantes, excepto la ubicación. La categoría restaurante se mide por el precio de una comida en pesos colombianos COP. El puntaje del cliente es el valor promedio de calificación, de 1 a 5, publicado en la plataforma TripAdvisor.

TABLA XXV
VALORES DE LOS DATOS DE LOS RESTAURANTES DE RIOHACHA

N	Restaurante	Especialidades	Categoría	Puntuación
1	Al Arz Delicias Árabes	Libanesa, Medio Oriente	40000	4.5
2	Casa Vieja Café & Bar	Café	60000	3.5
3	Hope Burgers	Comida rápida, Pub	11650	4.5
4	I Wanna	Café, Sudamericana, colombiana	20000	5
5	La Fermata Pizza Bistro	Italiano, Pizzería	75800	4.5
6	La Heladería	Café, Comida rápida	60000	4

7	La Jaus by La Trece	Caribeña, Mediterránea, Pizzería, Española, Fusión, Sudamericana, Sudamericana	48544	5
8	La Morena	sudamericano	50000	4
9	La Tinaja	Mariscos, Colombiana, Sudamericana	180000	4
10	La Trece Bistró	Gastropub, Americana, Caribeña, Pub bar	26000	5
11	Lima	Latina, Mediterránea, Colombiana, Fusión, Sudamericana	40000	4.5
12	Pichigüel Café	Latina, Colombiana, Española, Sudamericana	40.000	4
13	Picnic Rioh	Italiana, Marisco, Comida rápida, Sushi, Gastropub	50000	5
14	Quile Parrilla	Parrilla, Argentina, Sudamericana, Colombiana	80000	4
15	Restaurant La Casa del Marisco	Caribeña, Latina, Mariscos, Sopas, Colombiana, Española	160000	4
16	Restaurant Mantequilla	Colombiana, Fusión, Sudamericana	120000	4.5
17	Restaurant Yotojoro	Caribeña, Mariscos, Colombiana Internacional	300000	4.5
18	Zeroa	Caribeña, Fusión, Saludable	60000	4.5

7) Experimentación con diferentes perfiles de usuario del RR.LSP

Para validar y evaluar el modelo propuesto se crearon ocho perfiles que representan a personas de distintas partes del mundo. Es importante señalar que estos perfiles no corresponden a usuarios reales, sino que sirven como prototipos para la representación de la diversidad.

La Tabla XXVI muestra los pesos definidos por los usuarios para cada una de las categorías del modelo propuesto, entre las que se encuentran: Especialidad alimentaria, Servicio, Ubicación, Categoría y Puntuación. La Tabla XXVI muestra los grados de importancia definidos para cada criterio de primer nivel. La suma de estos pesos es igual a

1,0 en cada perfil. Algunos perfiles asignan 0 a uno de los atributos para indicar que esta característica no debe tenerse en cuenta para la recomendación.

TABLA XXVI
PONDERACIÓN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS UTILIZADOS EN EL EXPERIMENTO PARA
CADA PERFIL.

Criterio	Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3	Usuario 4	Usuario 5	Usuario 6	Usuario 7	Usuario 8
Especialidad alimentaria	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Servicio	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0
Ubicación	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0	0.3
Categoría	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3
Puntuación	0.3	0.2	0	0	0	0.2	0.2	0

La Tabla XXVII muestra las preferencias de los perfiles de usuario para cada criterio elemental de nuestro modelo. El número de atributos obligatorios cambia entre los perfiles. También tenemos algunas personas con una lista más larga de comidas adecuadas, mientras que otras sólo buscan uno o dos tipos de comidas. El resto de criterios también modelan distintos tipos de búsquedas por parte de distintos usuarios (con distinta selección de categoría de restaurante, o ubicación).

TABLA XXVII
PREFERENCIAS DE LOS 8 PERFILES DE USUARIO EN LA EXPERIMENTACIÓN (M:
OBLIGATORIO; O: OPCIONAL).

Criterio	Subcriterio	Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3	Usuario 4	Usuario 5	Usuario 6	Usuario 7	Usuario 8
Especialidad	Especialidad alimentaria	Latino, España, Colombiano, parrilla	Americano, Italiano, Pizza, Gastropub	Mediterráneo, Caribe, Parrilla, colombiana, Libanés	Italiano, Pizzería, Fusión, Café	Sudamericano, Comida rápida	Argentino, español, Comida rápida, Caribe	Colombiano	Gastropub, libanés

Servicio	Pago con tarjeta	M	M	M	M	O	M	O	O
	Servicio de entrega	O	O	M	M	O	M	O	O
	Vegetariano apto	O	O	O	M	O	O	O	O
Ubicación	Playa	Lejos	Cerca	Medio	Cerca	Medio	Medio	Medio	Medio
	Centro Histórico	Cerca	Cerca	Lejos	Lejos	Cerca	Medio	Medio	Cerca
	Muelle /policial turística	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Medio	Cerca
Categoría	Categoría	Caro	Promedio	Caro	Caro	Costo promedio	Promedio	Promedio	Promedio
Puntuación	Puntuación del cliente	Excelente	No me importa.	Excelente	No me importa.	No me importa.	No me importa.	Muy bien	No me importa.

8) Estudio comparativo

Debido a la falta de datos necesarios para construir otros tipos de sistemas, como los colaborativos, no es posible realizar un estudio comparativo con el modelo propuesto ni hacer una comparación con otras técnicas de recomendación. Para evaluar distintos componentes del modelo de recomendación propuesto, hemos realizado un estudio de ablación. Implementamos dos variantes simplificadas que no incluían partes de la arquitectura completa. Para todos los modelos, utilizamos el índice FSIS, que calcula el interés del usuario en función de los tipos de comidas que se ofrecen en un restaurante.

- El Modelo2 utiliza la misma jerarquía, pero el operador medio se utiliza para la agregación tanto de los servicios como de la ubicación y la puntuación global de idoneidad. Esto se ilustra en la Fig. 29. Debido a la falta de operadores asimétricos en este modelo, se realiza una adaptación para calcular los pesos de los atributos del criterio de servicio, denotados como w_i . Asignamos el mismo peso sólo a los atributos que el usuario declara obligatorios. A los opcionales, $w_i = 0$.

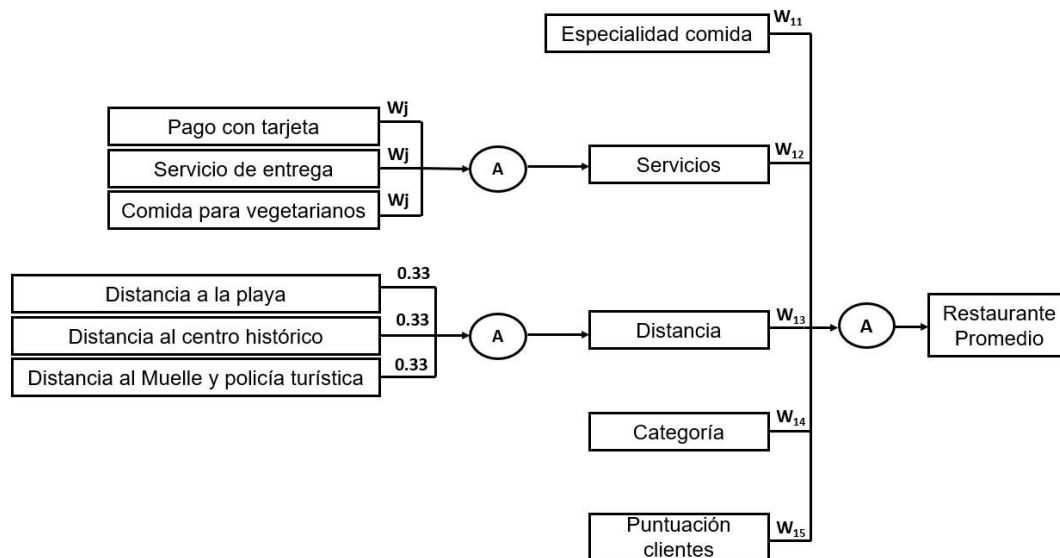


Fig. 29. Model2: Con jerarquía y el uso de promedios

Nota. Fuente: [186]

- El Modelo3 no tiene una jerarquía de criterios, pero todos los atributos se agregan al mismo nivel. Para la agregación se ha utilizado la media, como se muestra en la Fig. 30. Éste puede considerarse un modelo base que compara las demás versiones. Este modelo es similar a los sistemas de recomendación basados en contenidos habituales en la literatura y se basa en una comparación directa de las características del usuario y los artículos. En este modelo, distribuimos el peso dado a los atributos 12 (servicio) y 13 (ubicación) entre sus descendientes. En el caso de los atributos de servicio, de forma similar al Modelo2, se asignan pesos iguales sólo a aquellos atributos que el usuario ha declarado como obligatorios.

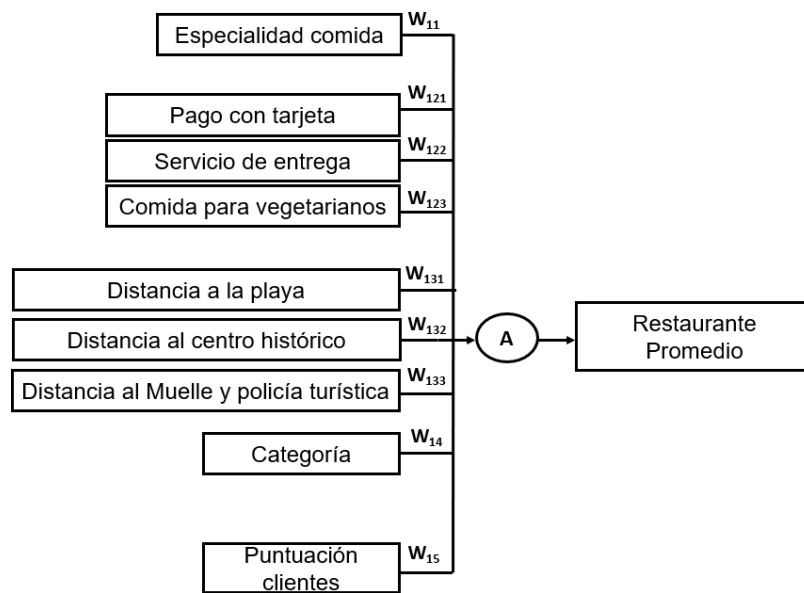


Fig. 30. Model3: Modelo sin jerarquías y cálculo de la media

Nota. Fuente: [186]

9) Validación Con Expertos

Tras aplicar los tres modelos presentados en la sección anterior, realizamos un experimento con cada uno de los usuarios enumerados en la Tabla XXVII. Una vez obtenidos los resultados de cada modelo, seleccionamos los tres mejores B y tres peores restaurantes W . Los mejores restaurantes debían cumplir los criterios de haber obtenido las puntuaciones finales más altas y satisfacer la condición $OverallSuitability \geq 0.75$. Para los peores restaurantes, deben tener las puntuaciones más bajas y cumplir la condición $OverallSuitability \leq 0.4$. Para cada modelo x y el perfil del usuario se elaboró una lista de seis restaurantes con lo mejor y lo peor: $[R_{1x}, R_{2x}, R_{3x}, R_{4x}, R_{5x}, R_{6x}]$

Se consultó a tres expertos conocedores de Riohacha para validar los restaurantes recomendados por los tres modelos, ver apéndice C. Los expertos recibieron un formulario de evaluación que incluía los mejores y los peores restaurantes. También se les entregaron las preferencias de los usuarios detalladas en la Tabla XXVII. En este formulario, los evaluadores debían asignar una puntuación de corrección a cada restaurante utilizando la siguiente escala de evaluación: 0 para indicar que la recomendación no era correcta, 1 para indicar que la recomendación era correcta y aceptable, y 2 para indicar que la recomendación era correcta además de una buena opción para el usuario.

Tras obtener los puntos de evaluación dados por los 3 expertos, para cada restaurante R_i , se ha calculado el número total acumulado de puntos, denominado $expertsValue(R_i)$. A continuación, podemos definir los siguientes indicadores:

- Acierto: if $R_i \in B$ and $expertsValue(R_i) \geq 5$, or if $R_i \in W$ and $expertsValue(R_i) \leq 2$.
- Fallos: if $R_i \in B$ and $expertsValue(R_i) \leq 2$ or if $R_i \in W$ and $expertsValue(R_i) \geq 5$.

Siendo, $Y = \{B, W\}$, we define $TP(Y) = \sum_{i \in Y} hit_i$ and $FN(Y) = \sum_{i \in Y} failure_i$. A continuación, podemos calcular la medida Recall para el subconjunto B y W como, la ecuación 6:

$$Recall(Y) = \frac{TP(Y)}{TP(Y) + FN(Y)} \quad (6)$$

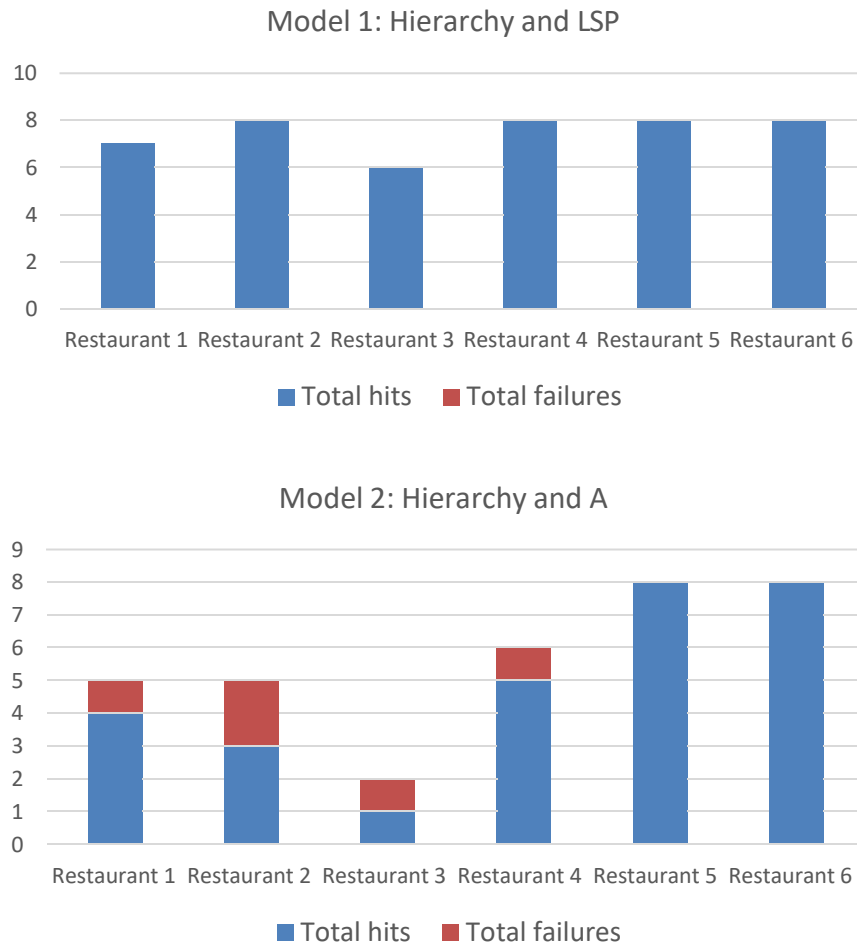
TABLA XXVIII
RESULTADOS DEL RECALL DE LOS TRES MODELOS

	Best restaurants	Worst restaurants
Recall model 1	1	1
Recall model 2	0.667	1
Recall model 3	0.428	1

La Tabla XXVIII muestra los resultados de *recall* para los tres modelos evaluados. Los resultados muestran que el modelo propuesto que utiliza LSP exhibe una puntuación de rendimiento de 1, logrando una recomendación óptima tanto para los mejores como para los peores restaurantes y para todos los perfiles de usuario. La Tabla XXVIII ilustra el número de aciertos (TP+FN) y fallos (FP+TN) de cada modelo para los restaurantes in $B = \{R1, R2, R3\}$ y los de $W = \{R4, R5, R6\}$. Los resultados revelan que el modelo propuesto en este trabajo alcanza el mayor rendimiento proporcionando buenas recomendaciones.

La Tabla XXVIII muestra que el Modelo 2 es preciso para los establecimientos mejor valorados y presenta algunos errores, lo que conduce a una tasa de recuerdo de 0,66. Por el contrario, el Modelo 3, aunque es preciso para algunos de los mejores restaurantes, muestra una tasa de error inferior, lo que da como resultado una tasa de recuerdo de 0,428. Observamos que el Modelo 1 no presenta ningún fallo. En el modelo 1, para los restaurantes

1 y 3, algunas de las puntuaciones totales obtenidas de las evaluaciones de los expertos oscilaron entre 3 y 4, lo que indica que ninguna de estas puntuaciones cumplía los criterios necesarios para ser clasificada como fallo (véase la Fig. 31).



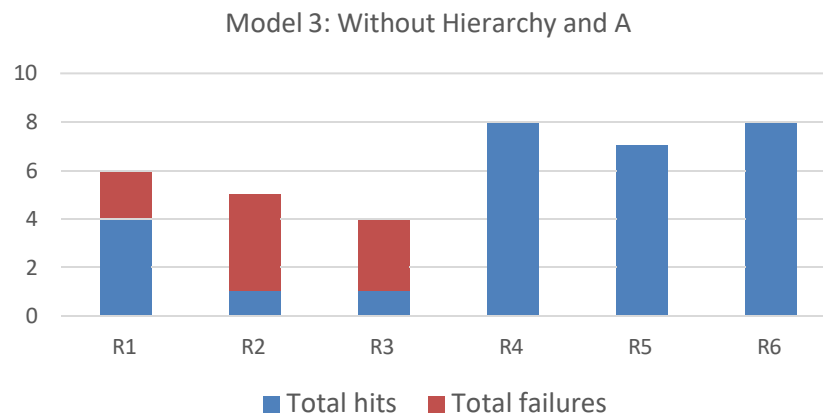


Fig. 31. Resultados de la evaluación de los modelos

Nota. Fuente: [186]

10) Análisis y discusión de algunos perfiles de usuarios

Además del estudio general de la calidad de los resultados presentado en la sección anterior, analizamos en detalle tres de los perfiles. Representan necesidades muy diferentes de los usuarios. Se presentarán los restaurantes en mejor y peor posición, y se discutirá su correspondencia con las preferencias introducidas en el recomendador. Se compararán los resultados de los tres modelos (Modelo1(RR.LSP), Modelo2, Modelo3). Para el Modelo1 y el Modelo2 se toman las mismas ponderaciones que figuran en la Tabla XXVI. Para el Modelo3 las ponderaciones se distribuyen de la siguiente manera: los criterios 11, 14 y 15 reciben la misma ponderación asignada por el usuario, mientras que las ponderaciones de los criterios 12 y 13 se dividen entre sus respectivos atributos. Además, el Modelo2 y el Modelo3 realizan una etapa inicial de filtrado para eliminar todos los restaurantes que no satisfacen los requisitos obligatorios.

Perfil número uno

Este perfil representa a un turista español, que establece las siguientes ponderaciones: Especialidad de comida (0,2), Servicio (0,2), Ubicación (0,1), Categoría (0,2), Valoración del cliente (0,3). Dentro de la especialidad gastronómica, prefiere comida latina, española, colombiana y parrilla. Le gustaría que el restaurante: Acepte tarjetas de crédito (obligatorio),

Tenga servicio a domicilio (opcional), Sea apto para vegetarianos (opcional). En cuanto a la Ubicación, el usuario busca que el restaurante esté: Centro histórico (lejos), Playa (cerca) y Muelle/policía turística (cerca). Planea una experiencia gastronómica especial, por lo que selecciona una opción Caro para el criterio Categoría, así como un valor Excelente en Valoración del cliente. La Tabla XXIX muestra el resultado de este perfil para el Modelo1. Las columnas muestran los valores de idoneidad obtenidos para los atributos de primer nivel (véanse los identificadores en la Fig. 27 y la idoneidad global se denomina con el correspondiente operador de agregación C-).

El restaurante «Café Pichigüel» aparece como la mejor opción con una puntuación final de 0,82. La segunda opción es «Quile Parrilla», pero la idoneidad final es mucho menor. Por otro lado, se observa que los peores restaurantes obtienen una idoneidad global muy baja porque tienen un 0 en especialidad alimentaria. El modelo entiende correctamente que la no idoneidad de la oferta alimentaria no puede ser compensada con valores altos en otros criterios.

TABLA XXIX
PUNTUACIONES DE IDONEIDAD DEL MODELO1 PARA LOS MEJORES Y PEORES
RESTAURANTES DEL PERFIL1.

Las mejores opciones						
Restaurant	11	12	13	14	15	C-
Pichigüel Café	0.94	1	0.88	0.57	0.8	0.82
Quile Parrilla	0.82	0.87	0.39	0.86	0.8	0.77
Las peores opciones						
Restaurant	11	12	13	14	15	C-
La Trece Bistro	0	0.71	0.74	0.37	1	0.11
Casa Vieja Café & Bar	0	0.71	0.38	0.86	0	0

Los resultados del modelo 2 figuran en el Tabla XXX para el mismo perfil de usuario. En este caso, el modelo aplica la media aritmética ponderada a todos los niveles de la jerarquía de criterios. Los dos mejores restaurantes son de nuevo «Café Pichigüel» y «Quile Parrilla», que obtienen ahora puntuaciones globales muy próximas. El restaurante «Quile Parrilla» compensa su bajo rendimiento en Ubicación con el resto de valores. Los peores restaurantes

para este usuario son «Yotojoro» y «Casa Vieja Café & Bar», con una puntuación final de 0,427. En este caso, cualquier restaurante tiene una puntuación inferior a 0,4, incluso aquellos que tienen más de un criterio con idoneidad 0, debido a la propiedad compensatoria de la media.

TABLA XXX
PUNTUACIONES DE IDONEIDAD DEL MODELO2 PARA LOS MEJORES Y PEORES
RESTAURANTES DEL PERFIL1.

Las mejores opciones						
Restaurant	11	12	13	14	15	A
Pichigüel Café	0.94	1	0.62	0.57	0.8	0.81
Quile Parrilla	0.82	1	0.39	0.86	0.8	0.80
Las peores opciones						
Restaurant	11	12	13	14	15	A
Yotojoro	0.53	1	0.3	0	0.9	0.606
Casa Vieja Café & Bar	0	1	0.55	0.86	0	0.427

La Tabla XXX muestra los resultados de este perfil para el Modelo3, que agrega directamente todos los criterios elementales con el operador promedio, sin tener en cuenta ninguna estructura jerárquica. Las columnas corresponden a los valores globales obtenidos para cada uno de los atributos elementales del árbol (véanse los identificadores en Fig. 21).

Entre las opciones más destacadas se encuentran de nuevo «Café Pichigüel» y «Quile Parrilla», con una puntuación final de 0,81 y 0,80. Los resultados menos favorables son ahora «La Tinaja» y «Casa Vieja Café & Bar», que tienen puntuaciones de 0,611 y 0,427, respectivamente. Ambos restaurantes tienen un rendimiento insuficiente en la especialidad de comida. También tienen puntuaciones bajas en otros criterios, como la categoría o la clasificación de los clientes. A pesar de este bajo rendimiento en muchos criterios, siguen obteniendo una puntuación global de idoneidad cercana a 0,5.

TABLA XXXI
PUNTUACIONES DE IDONEIDAD DEL MODELO3 PARA LOS MEJORES Y PEORES
RESTAURANTES DEL PERFIL1.

Las mejores opciones										
Restaurant	11	121	122	123	131	132	133	14	15	A
Pichigüel Café	0.94	1	-	-	0.06	0.9	0.91	0.57	0.8	0.80
Quile Parrilla	0.82	1	-	-	0.36	0.4	0.4	0.86	0.8	0.81
Las peores opciones										
Restaurant	11	121	122	123	131	132	133	14	15	A
La Tinaja	0.53	1	-	-	0.02	0.95	0.98	0	0.8	0.611
Casa Vieja Café & Bar	0	1	-	-	0.06	0.77	0.82	0.86	0	0.427

Para este perfil de usuario, todos los modelos identifican claramente los dos mejores restaurantes, ver Tabla XXXI. El modelo1 es el único capaz de otorgarles un grado de satisfacción global distinto. En este caso, «Quile Parrilla» recibe una puntuación de idoneidad más baja debido a su mala ubicación (idoneidad baja en Ubicación, atributo 13). Los otros dos modelos más sencillos no son capaces de representar adecuadamente este punto débil de «Quile Parrilla». En cuanto a los restaurantes con menor idoneidad, «Casa Vieja Café & Bar» se considera el peor para los tres métodos. Mientras que la segunda peor posición cambia dependiendo del modelo de agregación.

11) *Discusión del estudio de perfiles*

Tras observar las mejores y peores opciones obtenidas utilizando los tres modelos de agregación estudiados, podemos ver que los restaurantes recomendados no son siempre los mismos. Incluso para los mismos restaurantes, es especialmente relevante observar que las puntuaciones globales de idoneidad suelen ser bastante diferentes. La arquitectura propuesta en el Modelo1 es la que mejor distingue el mejor restaurante en cada perfil. En situaciones con un número significativamente reducido de preferencias alimentarias y/o eliminación de algunos criterios, los resultados son los mismos independientemente del tipo de cálculo utilizado, ya que existe una única opción preferida clara.

El efecto compensatorio de utilizar sólo el operador de la media ponderada se aprecia claramente en los resultados, especialmente para los peores restaurantes, que pueden compensar un grado de satisfacción muy malo con otros. La arquitectura propuesta en el Modelo1 evita esta situación, otorgando un grado de satisfacción cero a los restaurantes que no satisfacen suficientemente alguno de los requisitos.

Los resultados de este estudio también muestran cómo las funciones de adecuación pueden personalizar las recomendaciones a las preferencias de cada tipo de turista. De este modo, se garantiza que cada usuario obtenga el mejor restaurante que se adapte a sus gustos. Además, la variabilidad de los perfiles de usuario garantiza que todos los restaurantes tengan las mismas posibilidades de ser recomendados. Esto aumenta la imparcialidad de la recomendación, evitando los sesgos que pueden encontrarse al utilizar las reseñas online de los viajeros, ya que el número de reseñas puede no ser comparable entre un restaurante conocido y uno nuevo.

C. El sistema de recomendador Web Jimataa: Implementación y Evaluación de Modelos

En este apartado de la tesis se presentará el formulario utilizado en el sistema de recomendación Web Jimataa, detallando su implementación y la interacción con usuarios reales. La Fig. 32 muestra la interfaz de la primera interacción del sistema con el usuario, ofreciéndole la opción de seleccionar el tipo de recomendación que desea recibir: hoteles o restaurantes.



Fig. 32. Interfaz inicial del sistema de recomendación

En la Tabla XXXII se presenta cómo el formulario permite capturar las preferencias y gustos de los usuarios, así como el proceso de evaluación realizado por parte de los mismos, con el fin de analizar la efectividad del sistema y la satisfacción de los usuarios que lo utilizaron. En la Tabla XXXII se detallan los atributos y especificaciones que deben cumplimentar los usuarios.

TABLA XXXII
FORMULARIO DE DEFINICIÓN DE GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL USUARIO

Componentes	Hoteles		Restaurantes	
Información básica del usuario (Opcional)	Nombre Primer apellido Segundo apellido Dirección de correo electrónico Sexo Nacionalidad Seleccione su rango de edad Nivel de estudios		Nombre Primer apellido Segundo apellido Dirección de correo electrónico Sexo Nacionalidad Seleccione su rango de edad Nivel de estudios	
Criterios generales (Obligatorios)	Contexto Ubicación Categoría (en función del precio) Puntuación del visitante (El usuario define su interés entre 1 y 100%)		Especialidades alimentarias Servicios Ubicación Categoría Puntuación del cliente (El usuario define su interés entre 1 y 100%)	
Profundización de intereses por criterios (Obligatorio)	-		Especialidades alimentarias	El usuario escoge un subconjunto de nombres de comidas de una lista.
	Contexto	Para cada atributo del contexto: El usuario puede seleccionar Obligatorio u Opcional	Servicios	Preguntas sobre los servicios: El usuario puede seleccionar Obligatorio u Opcional
	Ubicación	Para cada punto de interés el	Ubicación	Para cada punto de interés el usuario puede

		usuario puede seleccionar Cerca, Medio o Lejos		seleccionar Cerca, Medio o Lejos
	Categoría (en función del precio)	El usuario puede seleccionar la opción Coste económico, caro o medio	Categoría [COP]	El usuario puede seleccionar la opción Coste económico, caro o medio)
	Puntuación de visitantes	El usuario puede seleccionar la opción Excelente, Sobresaliente o Me es indiferente	Puntuación del cliente	El usuario puede seleccionar la opción Excelente, Sobresaliente o Me es indiferente
Recomendación al usuario	Ranking de los 3 hoteles/restaurantes que coinciden con las preferencias del usuario. Acceso a la web o redes sociales de los hoteles/restaurantes. Recomendaciones para la seguridad del turista en el destino turístico. Nombre, teléfono, tipo de entidad, ubicación y ranking de los servicios de emergencia (hospitales y cuadrante policial). Mapa guía para llegar al lugar - utilizando la API de Google Maps.			

La Tabla XXXII presenta la interfaz del formulario en el que el usuario registra sus gustos y preferencias. En el primer paso, se solicita al usuario ingresar opcionalmente sus datos personales, tal como se muestra en la Fig. 33. Todos los campos solicitados son opcionales, siendo el único requisito obligatorio para continuar con el proceso el correo electrónico.

Fig. 33. Captura de información básica del usuario en el sistema de recomendación Jimataa

En el segundo paso, se pide al usuario que asigne pesos a los distintos criterios, dando más importancia a los que considere más relevantes, ajustando una barra deslizadora que va del 1% al 100%. Este proceso debe ser realizado por los usuarios en los sistemas de recomendación, según el servicio que necesiten, ya sea un hotel o un restaurante, como se ve en la Fig. 34.

The figure displays two screenshots of a user interface for selecting weights for recommendation systems. Both screens have a progress bar at the top with '1 Criterios generales' and '2 Done'.

The top screenshot is for hotels. It contains a blue instruction box: 'Para ayudarnos a recomendar un hotel que se adapte mejor a sus preferencias, le pedimos que indique en cada escala de las siguientes características según considere más relevantes, donde el punto mas bajo es "indiferente" y el mas alto es "muy importante"'. Below this are four sliders: 'Contexto', 'Ubicación', 'Categoría', and 'Puntuación de visitantes'. Each slider has a blue dot indicating the selected weight. A 'Next' button is at the bottom.

The bottom screenshot is for restaurants. It has the same instruction box. Below it are five sliders: 'Especialidad de comida', 'Servicios', 'Ubicación', 'Categoría', and 'Puntuación clientes'. Each slider has a blue dot indicating the selected weight. A 'Next' button is at the bottom.

Fig. 34. Selección de pesos de criterios generales para los sistemas de recomendación: hoteles y restaurantes

En el tercer paso, el usuario indica sus preferencias para cada atributo disponible para cada criterio utilizando rangos cualitativos. Una vez que el usuario ha completado estas selecciones, el sistema calcula las recomendaciones teniendo en cuenta tanto las ponderaciones asignadas como las preferencias específicas para cada atributo. La interfaz del sistema de recomendación de hoteles es muy similar a la del sistema de recomendación de restaurantes, especialmente en lo que respecta al criterio de contexto. Ambos sistemas comparten la misma estructura, ver Fig. 35 .

1 Contexto 2 Ubicación 3 Precio 4 Score General 5 Done

Seleccione a continuación ¿qué tipo de hotel está buscando?

¿Le gustaría que el hotel cuente con Programa de Viajes sostenibles?	¿Le gustaría que el hotel acepte tarjetas para pago?	¿Le gustaría que el hotel cuente con elementos de seguridad, como cámaras de seguridad?	¿Le gustaría que el hotel incluya desayuno?	¿Le gustaría que en el hotel se hable el idioma Inglés?
☐ Obligatorio	☐ Obligatorio	☐ Obligatorio	☐ Obligatorio	☐ Obligatorio
☐ Opcional	☐ Opcional	☐ Opcional	☐ Opcional	☐ Opcional

Next

Fig. 35. Captura de datos para atributos del criterio contexto (hoteles) y servicio (restaurantes)

La Fig. 35 muestra que para que los criterios sean fáciles de utilizar y comprender, se definen preguntas como, por ejemplo, en el contexto de su experiencia de alojamiento, indique si preferiría que el hotel tuviera ciertas características específicas. Las preguntas fueron pensadas de manera sencilla y amigable, con el objetivo de que los usuarios puedan responderlas rápidamente sin complicaciones. Se diseñaron de forma clara y directa, utilizando un lenguaje accesible para que todos los clientes, sin importar su nivel de conocimiento, puedan comprenderlas y elegir fácilmente sus preferencias. Las preguntas que aparecen son: ¿Le gustaría que el hotel cuente con Programa de Viajes sostenibles? ¿Le gustaría que el hotel aceptara tarjetas de crédito para efectuar los pagos? ¿Le gustaría que el hotel tuviera elementos de seguridad como cámaras de vigilancia? ¿Le gustaría que el hotel incluya el desayuno en su oferta? Por último, ¿Le gustaría que el personal del hotel hable en inglés? Estas preferencias pueden seleccionarse como Obligatorias u Opcionales, lo que permite al hotel ajustarse mejor a sus necesidades y expectativas. De manera similar, se solicitan los datos para el criterio de servicio en el modelo de los restaurantes, con las siguientes preguntas: ¿Le gustaría que el restaurante acepte tarjetas para pago?, ¿Le gustaría que el restaurante cuente con servicio de delivery? Y ¿Le gustaría que el restaurante incluya carta para vegetarianos?

Por su parte, Fig. 36 se muestra la manera en que se capturan los datos del usuario en el criterio de ubicación. Tanto los sistemas de recomendación de hoteles como los de restaurantes siguen la misma estructura para recolectar esta información.

1 Contexto 2 Ubicación 3 Categoría 4 Puntuación de visitantes 5 Done

Seleccione a continuación ¿A qué distancia esta buscando el hotel? Cerca (entre 1 y 999 metros) Medio (entre 1000 metros y 5000 metros) Lejos (entre 5001 metros o más metros)

¿A qué distancia le gustaría que esté ubicado el hotel con respecto a la playa?

☐ Cerca ☐ Medio ☐ Lejos

¿A qué distancia le gustaría que esté ubicado el hotel con respecto a Centro Histórico?

☐ Cerca ☐ Medio ☐ Lejos

¿A qué distancia le gustaría que esté ubicado el hotel con respecto a la Muelle/Policia de turismo?

☐ Cerca ☐ Medio ☐ Lejos

¿A qué distancia le gustaría que esté ubicado el hotel con respecto a la Clínica?

☐ Cerca ☐ Medio ☐ Lejos

Back Next

Fig. 36. Captura de datos para atributos del criterio ubicación (hoteles y restaurantes)

La Fig. 36 se muestra la interfaz y estructura de las preguntas amigables que se le presentan al usuario sobre la ubicación del hotel en relación con varios puntos de interés: ¿A qué distancia te gustaría que estuviera el hotel de la playa? ¿A qué distancia te gustaría que estuviera el hotel del Centro Histórico? ¿A qué distancia te gustaría que estuviera el hotel de la Policía Turística? ¿A qué distancia preferirías que estuviera el hotel de una clínica? En el caso de los restaurantes, las preguntas son: ¿A qué distancia te gustaría que estuviera el restaurante de la playa? ¿A qué distancia te gustaría que estuviera el restaurante del Centro Histórico? ¿A qué distancia te gustaría que estuviera el restaurante de la Policía Turística? Entre las opciones de respuesta, el usuario puede seleccionar entre Cerca, Medio o Lejos para cada uno de estos lugares, lo que le permitirá encontrar la ubicación que mejor se adapte a sus planes y necesidades durante su estancia.

La Fig. 37 muestra la interfaz para la captura de datos del criterio de categoría (basado en el precio) en ambos sistemas de recomendación, tanto de hoteles como de restaurantes.

1 Contexto 2 Ubicación 3 Categoría 4 Puntuación de visitantes 5 Done

Seleccione a continuación ¿qué precios de hotel por noche está buscando? Económico (71.400-150.000) Costo medio (150.100- 250.000) Costoso (250.100- o mayor)

¿En qué rango de precios por noche preferirían que se encuentre el hotel?*

☐ Económico

☐ Costo Medio

☐ Costoso

Back Next

Fig. 37. Captura de datos para atributos del criterio categoría (hoteles y restaurantes)

La Fig. 37 muestra la única pregunta que se realiza tanto en el sistema de recomendación de hoteles como en el de restaurantes para adaptar la búsqueda de alojamiento a las preferencias del usuario. En el caso de los hoteles, la pregunta es: ¿En qué rango de precios por noche prefiere que esté situado el hotel? En el caso de los restaurantes, la pregunta es: ¿En qué rango de precios preferiría que se encuentre el restaurante? Las opciones de respuesta son: económico, de coste medio o costoso. Estos rangos considerando la moneda local, que es el peso colombiano.

Por otro lado, la figura Fig. 38 muestra la interfaz para la captura de datos del criterio puntuación de visitantes (hoteles) y puntuación del cliente (restaurante) en ambos sistemas de recomendación.

1 Contexto 2 Ubicación 3 Categoría 4 Puntuación de visitantes 5 Done

Seleccione a continuación ¿qué calificación de hotel está buscando? Puntaje excelente (9.4-10) Puntaje sobresaliente (7.5-9.3) Me es indiferente

¿Qué calificación preferiría para el hotel?

☐ Excelente

☐ Sobresaliente

☐ Me es indiferente

Back Next

Fig. 38. Captura de datos para atributo del criterio puntuación de visitantes (hoteles) y puntuación del cliente (restaurante)

La Fig. 38 muestra las preguntas que se solicitan al usuario para los sistemas de recomendación de hoteles y restaurantes. En el caso de hoteles la pregunta es ¿Qué calificación prefiere para los hoteles? Par el caso de restaurantes, la pregunta ¿Qué calificación preferiría para el restaurante? El usuario puede seleccionar Excelente, Sobresaliente o Me es indiferente. Sus respuestas ayudarán a personalizar las recomendaciones de hoteles según sus expectativas en cuanto a precio y calidad.

En caso de restaurante hay un criterio que es único, relacionado con la especialidad de comida. La Fig. 39 muestra la lista de alimentos y las categorías del sistema de recomendación, donde se realiza una clasificación de datos categóricos multivaluados. Esta clasificación asigna una o varias categorías a cada alimento, lo que ayuda al sistema a hacer recomendaciones más precisas basadas en las preferencias del usuario.

1 Especialidad 2 Servicios 3 Ubicación 4 Categoría 5 Puntuación de clientes 6 Done

Seleccione a continuación ¿qué categoría y tipo de comida está buscando?

Categoría	Tipos de Comida
Comida Nacional	Colombiana, Caribeña, Fusion, Sopas
Comida Latina	Latina, Sudamericana, Argentina, Colombiana, Caribeña
Comida Norteamericana	Estadounidense
Comida Europea	Mediterranea, Española, Italiana
Comida del Medio Oriente	Del medio oriente, Libanesa
Comida Asiática	Sushi
Entretenimiento y Bares	Gastropub, Bar, Pub, Cafe, Helados con frutas
Comida Rápida	Comida rapida, Pizzeria, Fusion, Sushi

Selecciona categorías:

☐ Comida Nacional
 ☐ Comida Latina
 ☐ Comida Norteamericana
☐ Comida Europea
 ☐ Comida del Medio Oriente
 ☐ Comida Asiática
☐ Entretenimiento y Bares
 ☐ Comida Rápida

Next

Fig. 39. Lista de alimentos y categorías en el sistema de recomendación de restaurantes

La Fig. 40 muestra cómo el sistema captura datos categóricos para identificar los tipos de comida que desea el usuario. Se han definido casillas de selección para este proceso. En primer lugar, el usuario selecciona las categorías de alimentos, lo que activa casillas de selección adicionales para los tipos de alimentos dentro de cada categoría. De este modo, el usuario puede especificar qué tipos de alimentos le interesan, lo que permite al sistema de recomendación realizar los cálculos necesarios y ofrecer recomendaciones más precisas basadas en sus preferencias en los tipos de comidas.

Selecciona categorías:

☐ Comida Nacional
 ☒ Comida Latina
 ☐ Comida Norteamericana
☐ Comida Europea
 ☐ Comida del Medio Oriente
 ☐ Comida Asiática
☐ Entretenimiento y Bares
 ☐ Comida Rápida

Selecciona tipos de comida para Comida Latina:

☒ Latina
 ☐ Sudamericana
 ☐ Argentina
 ☐ Colombiana
 ☐ Caribeña

Has seleccionado las categorías: Comida Latina y los tipos: Latina

Fig. 40. Captura de datos sobre tipos de alimentos en el sistema de recomendación de restaurantes

La Fig. 41 muestra los resultados de las recomendaciones en la interfaz web de Jimataa, tanto para hoteles como para restaurantes. Las recomendaciones se presentan de forma similar, mostrando las tres primeras opciones que coinciden con las preferencias del usuario, junto con un porcentaje de coincidencia basado en los cálculos del sistema de recomendación. También se indican los nombres de los hoteles o restaurantes recomendados. Además, se incluye un enlace al sitio web del establecimiento, así como un acceso a la API de Google, para ofrecer a los usuarios indicaciones sobre cómo llegar al destino recomendado.

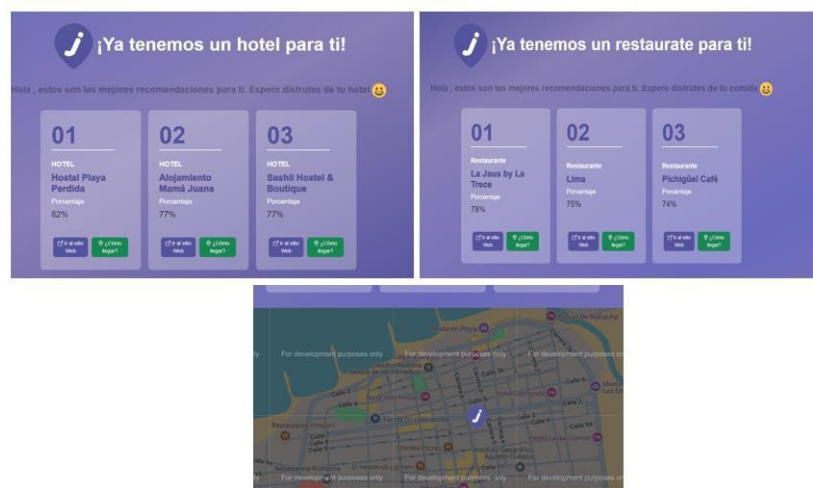


Fig. 41. Interfaz de resultados de las recomendaciones de la interfaz web de Jimataa

La Fig. 41 muestra los resultados de las recomendaciones en la interfaz web de Jimataa, tanto para hoteles como para restaurantes. Las recomendaciones se presentan de forma similar, mostrando las tres primeras opciones que coinciden con las preferencias del usuario, junto con un porcentaje de coincidencia basado en los cálculos del sistema de

recomendación. También se indican los nombres de los hoteles o restaurantes recomendados. Además, se incluye un enlace a la página web del establecimiento, así como un acceso a la API de Google, para indicar al usuario cómo llegar al destino recomendado.

La Fig. 42 ilustra la información sobre seguridad turística integrada en el sistema de recomendación Jimataa.

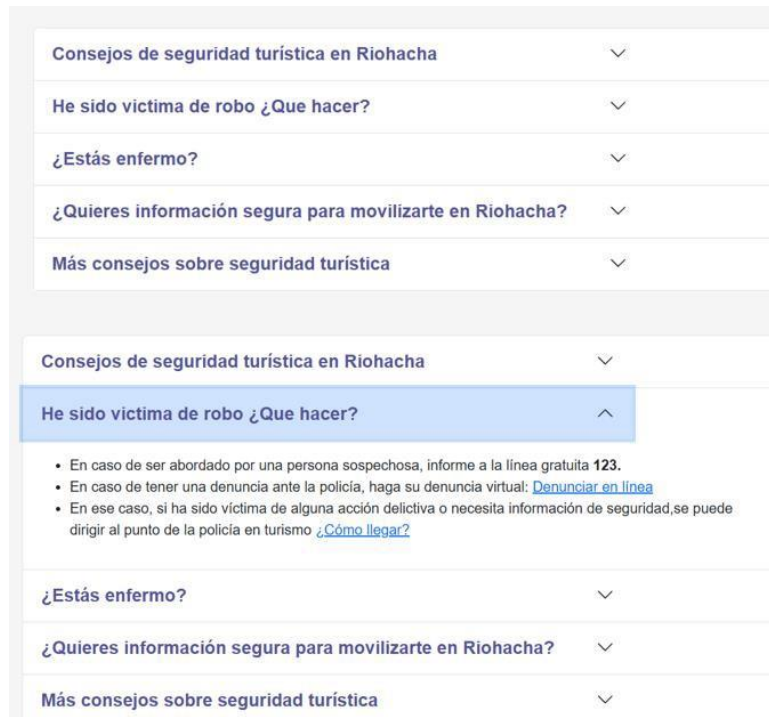


Fig. 42. Información sobre seguridad turística en el destino turístico.

La Fig. 42 muestra un aspecto relevante de las recomendaciones y consejos que se dan a los usuarios en materia de información sobre seguridad turística en un destino. En particular, se aconseja prácticas para garantizar una estancia segura en Riohacha. Esto incluye orientación sobre qué hacer en caso de robo, cómo manejar situaciones de enfermedad y cómo moverse con seguridad por la ciudad. También ofrece recomendaciones adicionales sobre seguridad turística para que pueda disfrutar de su viaje con tranquilidad y confianza.

1) Proceso de funcionamiento de los sistemas de recomendación

La Fig. 43 ilustra el proceso general de funcionamiento del sistema de recomendación y ofrece una visión detallada de las interacciones entre los usuarios y el sistema a través de varias etapas clave, diferenciando la capa de back-end y la de front-end de la página web.

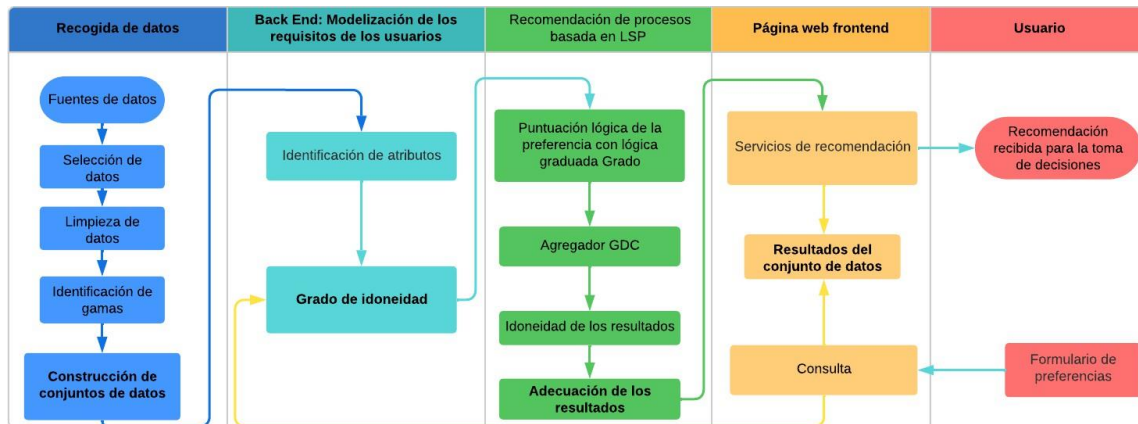


Fig. 43. Proceso de funcionamiento de los sistemas de recomendación

La Fig. 43 muestra cómo el sistema registra y procesa los gustos y preferencias del usuario. A partir de las selecciones que el usuario realiza en el formulario de preferencias (presentado en la Tabla XXXII). El sistema genera consultas internas sobre el conjunto de datos que contiene información de hoteles o restaurantes. Estas selecciones permiten determinar el grado de satisfacción en relación con el perfil del usuario. Con base en esta evaluación, el sistema realiza consultas para identificar y evaluar las alternativas que mejor se ajusten a las preferencias del usuario.

A nivel interno, el sistema lleva a cabo operaciones sobre los gustos del usuario utilizando el LSP y sus operadores específicos, lo que permite afinar las recomendaciones. Como resultado de este proceso, el sistema genera una lista de productos y servicios recomendados, como hoteles o restaurantes, que coinciden con los intereses y preferencias del usuario. Además, tanto las recomendaciones generadas como las consultas realizadas por el usuario se almacenan en un conjunto de datos, y de los resultados de las evaluaciones realizadas a cada una de las alternativas de los productos o servicios, se presenta al usuario los tres con mayor puntaje en su evaluación final.

2) Implantación y evaluación de sistemas de recomendación

La implementación se realizó en el municipio de Riohacha, La Guajira, Colombia. La aplicación se realizó entre enero y marzo de 2024. Se aplicó un muestreo aleatorio simple para seleccionar una muestra representativa de turistas presentes en el Distrito de Riohacha durante el periodo de estudio, así como visitantes y miembros de la comunidad local.

En total, 86 personas participaron en el estudio. La dinámica para responder la encuesta consistió en que los participantes primero debían probar los sistemas de recomendación. Una vez obtenidos los resultados, rellenaron un cuestionario en el que aportaron sus percepciones y evaluaron el sistema. En la Tabla XXXIII se enumeran los usuarios que utilizaron el sistema de recomendación para el hotel.

TABLA XXXIII
USUARIOS QUE UTILIZARON EL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE HOTELES

Elementos del modelo	Criterios y atributos	Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3	Usuario 4	Usuario 5
Criterios generales	11 contexto	0,2	0,2	0,6	0,2	0,3
	12 localización	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
	13 categoría	0	0,3	0	0,2	0,3
	14 puntuación de los visitantes	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2
Profundización en los atributos por criterios	112 Aceptación de pago con tarjeta de crédito [S/N]	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
	113 Disponibilidad de cámaras de seguridad [S/N]	Opcional	Obligatorio	Opcional	Obligatorio	Opcional
	113 Disponibilidad de cámaras de seguridad [S/N]	Opcional	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Opcional
	114 Disponibilidad de servicio de desayuno [S/N]	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio

115 Disponibilidad de comunicación en inglés [S/N]	Opcional	Opcional	Obligatorio	Opcional	Obligatorio
121 Distancia a la playa [Metros]	Medio	Medio	Cerca	Cerca	Cerca
122 Distancia a la zona histórica de la ciudad [metros] 122 Distancia a la zona histórica de la ciudad [metros]	Lejos	Medio	Cerca	Medio	Medio
122 Distancia a la zona histórica de la ciudad [metros] 124 Distancia a los servicios médicos [metros]	Medium	Medio	Cerca	Medio	Cerca
124 Distancia a los servicios médicos [Metros]	Medium	Medio	Cerca	Cerca	Medio
13 Categoría [COP]	-	Medio	Económico	Medio	Costoso
14 Puntuación de los visitantes [Escala 1-10]	Sobresaliente	Me es indiferente	Excelente	Excelente	Sobresaliente

La Tabla XXXIII ilustra cómo distintos usuarios (usuarios 1 a 5) han definido distintos valores y preferencias, representando diversos perfiles, asignando diferentes pesos a criterios generales, como el contexto, la ubicación, la categoría y la puntuación de los visitantes. La tabla también detalla los requisitos obligatorios y opcionales de los usuarios por atributos específicos del contexto, como la aceptación de pagos con tarjeta de crédito, la disponibilidad de cámaras de seguridad, los servicios de desayuno y la comunicación en inglés. El sistema evalúa estas preferencias y penaliza los hoteles que no cumplen con los requisitos obligatorios, mientras incrementa la puntuación de idoneidad de las que cumplen los obligatorios y además algunos de los opcionales.

TABLA XXXIV

RESULTADOS DE CÁLCULOS DE LOS USUARIOS QUE PROBARON EL MODELO DE HOTELES

Operadores	Tipo de calculo	Resultado usuario 1	Resultado usuario 2	Resultado usuario 3	Resultado usuario 4	Resultado usuario 5
CPA Contexto	Atributos obligatorios resultado	1	1	1	1	1
	Atributo opcional resultado	0,5	0,5	1	0,5	0,67
	media armónica	0,86	0,86	1	0,86	0,91
	Resultado de la penalización	0,14	0,14	0	0,14	0,91
	Resultado Contexto CPA	0,17	0,17	0,62	0,2	0,09
D-Distancia	Localización -Resultado D-	0,74	0,58	0,73	0,68	0,27
	Localización -Resultado	0,2	0,17	0,11	0,18	0,67
A Categoría	Precio usuario	0,46	0,88	0,63	0,88	0,13
	Precio del resultado	0	0,23	0,05	0,18	0,68
A Puntuación del cliente	Usuario Puntuación	0,9	1	0,84	0,82	0,2
	Puntuación Resultado	0,48	0,23	0,13	0,25	0,88
CA	Idoneidad del hotel CA	0,84	0,78	0,89	0,8	0,77
Mejor resultado		Hostal Playa Perdida - 0,84	Hotel Gimaura - 0,78	Bona Vida Apartments 0,89	Hotel La Vieja Sara Riohacha - 0,8	Sashii Hostel & Boutique - 0,77
Resultados en la posición 2 y 3		Hotel Emerawaa - 0,84 Hostal Solsticio Guajiro -0,78	Hostal Solsticio Guajiro -- 0,77 Ayenda Cañaguante - 0,76	Bona Vida Hotel 0,87 Hostal Laguna Salá By FSL -0,81	Bona Vida Hotel -0,79 Hostal Laguna Salá By FSL -0,76	Hostal Laguna Salá By FSL -0,74 Bona Vida Hotel- 0,72

La Tabla XXXIV desglosa además los resultados por ubicación y categoría, mostrando cómo influyen las preferencias de los usuarios en la puntuación final de idoneidad del hotel. Por ejemplo, el usuario 3, que prioriza la proximidad a la playa y a las zonas históricas, recibió una alta puntuación de idoneidad para los Apartamentos Bona Vida. El método de puntuación lógica de las preferencias (LSP) del sistema combina eficazmente las entradas de los usuarios para recomendar el alojamiento más adecuado, como demuestran los hoteles con mejores resultados para cada usuario. Este enfoque demuestra la capacidad del sistema para adaptar las recomendaciones en función de las preferencias de cada usuario, mejorando así el proceso de toma de decisiones a la hora de elegir un hotel.

Por su parte en la Tabla XXXV se presenta una prueba que realizaron los usuarios reales que utilizaron el modelo de restaurantes.

TABLA XXXV

USUARIOS QUE UTILIZARON EL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES

Elementos del modelo	Criterios y atributos	Usuario 1	Usuario 2	Usuario 3	Usuario 4	Usuario 5
Criterios generales	11 Especialidades alimentarias	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
	12 Los servicios	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0
	13 Ubicación	0,2	0,4	0,0	0,3	0,3
	14 Categoría [COP]	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3
	15 Puntuación del cliente	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2
Atributos de profundización de	11 Especialidades alimentarias	Argentina, Latina, Sudamericana, colombiana, Americana, Italiana, Española, Mediterránea, Oriente Medio, Sushi, Gastropub, Café, Helado con fruta, Comida rápida	Caribe	Caribe, Bar, Comida rápida	Colombia, Caribe, café	Sudamericana, colombiana, caribeña, Café, italiana, Fusión, Mariscos
	121 Aceptación de pago con tarjeta de crédito	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
	122 Disponibilidad de servicio a domicilio	Opcional	Opcional	Obligatorio	Opcional	Opcional
	113 Disponibilidad de comida para vegetarianos	Opcional	Opcional	Opcional	Obligatorio	Opcional
	131 Distancia a la playa	Medio	Cerca	Medio	Cerca	Medio
	132 Distancia a la zona histórica de la ciudad	Medio	Cerca	Lejos	Cerca	Cerca
	133 Distancia al muelle y a la policía turística	Medio	Cerca	Medio	Cerca	Cerca

	14 Categoría	Medio	Medio	Medio	Costoso	Costoso
	15 Puntuación del cliente	Sobresaliente	Me es indiferente	Sobresaliente	Excelente	Sobresaliente

La Tabla XXXV ilustra cómo distintos usuarios interactúan con un sistema de recomendación de restaurantes utilizando el método de puntuación lógica de preferencias (LSP). Cada usuario asigna pesos a criterios generales, como las especialidades culinarias, los servicios, la ubicación, la categoría y las valoraciones de los clientes. Además, se tienen en cuenta atributos específicos, como la aceptación de pagos con tarjeta de crédito, la disponibilidad de servicios de entrega a domicilio y las opciones vegetarianas. Estas ponderaciones y atributos se utilizaron para calcular una serie de puntuaciones, incluida la media armónica y las penalizaciones, que en última instancia determinaron la idoneidad de los restaurantes para cada usuario. Por ejemplo, el usuario 3, que valoraba la proximidad a zonas históricas y la disponibilidad de comida vegetariana, recibió una alta puntuación de idoneidad para el restaurante Yotojoro.

TABLA XXXVI
RESULTADOS DE CÁLCULOS DE LOS USUARIOS QUE PROBARON EL MODELO DE
RESTAURANTES

Operadores	Tipo de calculo	Resultado usuario 1	Resultado usuario 2	Resultado usuario 3	Resultado usuario 4	Resultado usuario 5
FSIS	Resultado Especialidad	0,71	0,73	0,78	0,88	1
CPA servicios C+	Resultado Obligatorio	1	1	1	1	1
	Resultado Facultativo	1	1	1	0,5	0,33
	Resultado Media Armónica	1	1	1	0,86	0,8
	Resultado Penalización	0	0	0	0,14	0,2
Distancia D-	Resultado Localización LSP	0,58	0,87	0,16	0,78	0,88
Categoría A	Resultado categoría LSP	0,92	0,86	0,69	1	0,8

Puntuación del cliente A	Resultado Puntuación Cliente LSP	0,9	1	1	0,9	1
Restaurante CA	Resultado Final LSP	0,81	0,87	0,84	0,87	0,9
Mejor resultado	La Fermata Pizza Bistro- 0,81	Zeroa-0,87	La Jaus by La Trece - 0,84	Restaurante Yotojoro - 0,87	I Wanna - 0,9	
Resultados en la posición 2 y 3	Picnic Rioh- 0,8 Lima- 0,72	Restaurante Yotojoro - 0,84 La Jaus by La Trece- 0,81	Zeroa -0,83 Picnic Rioh -0,72	Zeroa -0,72 La Jaus by La Trece - 0,67	La Morena -0,77 Pichigüel Café - 0,73	

La Tabla XXXVI también muestra cómo afectan las preferencias de los usuarios a las puntuaciones finales de idoneidad de los restaurantes. Los resultados se desglosaron por ubicación, categoría y puntuación del cliente, lo que demuestra la capacidad del sistema para personalizar las recomendaciones en función de las preferencias de cada usuario. Por ejemplo, el usuario 5, que da prioridad a las especialidades culinarias y a las puntuaciones de los clientes, puntuó muy alto el restaurante I Wanna.

Durante la implantación, turistas y usuarios rellenaron un formulario para valorar la funcionalidad y utilidad del sistema. En la Tabla XXXVII se presentan algunos resultados obtenidos en el proceso de implantación con usuarios reales.

TABLA XXXVII
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN

Criterios	Pertenencia de la recomendación	Satisfacción en la variedad	Facilidad para ingresar datos	Recomendación a otros del sistema	Recomendación segura
Evaluación y validación de usuarios (Escala 1-5) (1 = No se cumple y 5 = Se cumple)	5: 45,68% 4: 40,74% 3: 12,35% 2: 1,23% 1: 0%	5: 43,21% 4: 34,57% 3: 19,75% 2: 1,23% 1: 1,23%	5: 70,37% 4: 20,99% 3: 7,41% 2: 0 % 1: 1,23%	5: 67,90% 4: 22,22% 3: 7,41% 2: 2,47 % 1: 0 %	Sí: 95,06% No: 4,94%

En la primera columna de la Tabla XXXVII se observa que el 45.68% de los usuarios calificaron las recomendaciones con un 5, lo que indica un alto nivel de satisfacción con los resultados presentados. En segundo lugar, el 40.74% de los usuarios calificaron las recomendaciones con un 4, lo que también sugiere un nivel significativo de satisfacción. Por otro lado, un 12.35% de los usuarios ubicaron su calificación en 3, lo que indica una respuesta neutra o intermedia, seguido un 1.23% de los usuarios calificaron las recomendaciones con un 2, lo que sugiere un nivel bajo de satisfacción y Finalmente, destacamos que ningún usuario calificó las recomendaciones con 1 en la escala. En síntesis, la mayor parte de los usuarios (un 86%) emitieron una valoración positiva (4 o 5) con respecto a las recomendaciones ofrecidas por la plataforma web.

En la segunda columna de la Tabla XXXVII, se muestra la repartición de respuestas de los usuarios que evaluaron la plataforma web en relación con la variedad de las recomendaciones proporcionadas por el sistema. Utilizando una escala del 1 al 5, se evidencia que el 43.21% de los usuarios calificaron las recomendaciones con un 5, lo que refleja un nivel muy alto de satisfacción con los resultados presentados. En segundo lugar, el 34.57% de los usuarios calificaron las recomendaciones con un 4, lo que también indica un nivel significativo de satisfacción. Por otro lado, un 19.75% de los usuarios ubicaron su calificación en 3, lo que representa una respuesta neutra o intermedia. Seguidamente, tanto el 1.23% de los usuarios calificaron las recomendaciones con un 2 como el 1.23% con un 1, lo que sugiere niveles bajos de satisfacción. Esto mostró que un alto porcentaje de los usuarios expresaron una valoración positiva con respecto a las distintas recomendaciones proporcionadas por la plataforma web.

En la tercera columna de la Tabla XXXVII, se muestra que los datos recopilados de los usuarios que evaluaron la experiencia de usuario de la plataforma web en la introducción de información, se revelan un patrón consistente de respuesta positiva hacia las recomendaciones del sistema, examinadas en una escala de evaluación del 1 al 5, donde el 5 indica la mayor idoneidad y el 1 la menor. Concretamente, se observa que el 70.37% de los usuarios asignaron la calificación máxima, denotando un alto nivel de satisfacción y aceptación de las recomendaciones ofrecidas. Además, el 20.99% de los usuarios otorgaron una calificación de 4, lo que sugiere una percepción favorable y una adaptación adecuada a sus requerimientos. En contraste, una proporción mínima, equivalente al 1.23%, valoró las

recomendaciones con un 1, reflejando una insatisfacción marginal. Como resultado, una amplia mayoría de los usuarios (más del 90%) manifestaron una satisfacción considerable con las recomendaciones del sistema, evidenciando su valor y pertinencia en el contexto de sus necesidades.

En la Tabla XXXVII, además se muestra los datos recopilados en relación con la pregunta "¿Recomendarías este sistema a un amigo/a?" en una escala del 1 al 5, donde 5 representa "Muy adecuadas" y 1 "Poco adecuadas", se destaca lo siguiente: El 67.90% de los usuarios asignaron la calificación máxima, lo que sugiere una alta probabilidad de recomendar el sistema a otros. Asimismo, el 22.22% de los usuarios calificaron las recomendaciones con un 4, indicando una percepción positiva y una inclinación hacia la recomendación de la plataforma web. Por otro lado, un 7.41% de los usuarios otorgaron un 3, revelando una opinión neutral o indecisa. Finalmente, solo un pequeño porcentaje, un 2.47%, evaluó las recomendaciones con un 2, lo que denota cierta insatisfacción, y no se registraron calificaciones de 1. Los usuarios expresaron una alta satisfacción y disposición a recomendar la plataforma a otros.

Finalmente, en la última columna de la Tabla XXXVII, se muestra el porcentaje de usuarios que participaron en pruebas en la plataforma web. De acuerdo con los datos recopilados, el 95.06% de los usuarios afirmaron que la plataforma web les había ayudado con recomendaciones seguras para realizar su visita en el Distrito de Riohacha. Por otro lado, el 4.94% restante indicó lo contrario. Estas estadísticas ofrecen una perspectiva positiva con respecto a la seguridad y la fiabilidad de las recomendaciones proporcionadas por la plataforma.

D. Conclusiones del capítulo

Las principales conclusiones de este capítulo de la tesis se presentan continuación:

En este capítulo se propone un modelo de recomendación innovador basado en un enfoque de apoyo a la toma de decisiones multicriterio, que emplea operadores de agregación lógica graduada. El modelo de recomendación utiliza funciones de puntuación de idoneidad para representar los gustos específicos de cada turista. El uso de operadores conjuntivos y disyuntivos permite la agregación de las puntuaciones de idoneidad y mejora la evaluación de los mejores hoteles y restaurantes al permitir modelar de manera más efectiva la propiedad

de simultaneidad, es decir, la necesidad de satisfacer múltiples requisitos de forma concurrente. La jerarquización de criterios en este modelo ha mostrado ser eficaz para representar el razonamiento lógico humano, identificando diferentes grupos de criterios que se analizan primero por separado, para posteriormente integrarse en un único valor de idoneidad global. Este sistema mejora la experiencia de los turistas al facilitar decisiones más informadas en destinos turísticos emergentes. Esto se ha validado con el estudio realizado con modelos sin jerarquía o sin operadores graduados en la selección de restaurantes.

Los modelos propuestos son versátiles y se adaptan a destinos de cualquier tamaño. Ambos utilizan un número reducido de atributos para centrarse en los aspectos relevantes de la selección de restaurantes y hoteles, con el fin de construir un sistema fácil de usar. La simplicidad del modelo lo convierte en una técnica adecuada para desarrollar recomendadores para turistas, los cuales no quieren usar sistemas con muchos indicadores, pero sí buscan opciones que satisfacen sus preferencias, con el fin de disfrutar durante el viaje.

El modelo propuesto se adecúa al caso de estudio, sin embargo, el conjunto de criterios o su definición podría cambiarse según los atributos relevantes en otras ciudades. La tesis propone también un procedimiento metodológico general para la configuración de un modelo de sistema de recomendación basado en LSP. Las principales etapas a considerar son: la recolección y procesamiento de datos, la definición de la jerarquía y la selección de operadores, así como la definición de opciones preestablecidas para atributos de idoneidad adaptables a las necesidades del usuario. Por otro lado, las puntuaciones de idoneidad pueden cambiarse utilizando otras escalas de medición y formas de criterios de atributos. Si se requieren criterios intermedios adicionales, debe realizarse un estudio para encontrar el mejor operador de agregación.

Con respecto al sistema de recomendación para restaurantes, en este capítulo se ha definido el *Food Specialty Interest Score* (FSIS), que calcula el grado de satisfacción de un restaurante en función de una lista ordenada de especialidades culinarias, comparándola con un conjunto de alimentos seleccionados por el usuario. Este indicador podría usarse en otros sistemas para evaluar la satisfacción del usuario con respecto a un atributo categórico multivaluado.

La validación de los modelos propuestos se ha hecho con un conjunto de perfiles de usuarios diversos predefinidos. Para el caso de la recomendación de restaurantes, el modelo fue validado también con un panel de tres expertos que evaluó las recomendaciones realizadas por el sistema para cada perfil. Los resultados indican que el modelo propuesto alcanza el máximo recuerdo en comparación con otros modelos.

El sistema no solo facilita la elección del mejor hotel/restaurante en términos de criterios habituales como ubicación o servicios ofrecidos, sino que también incluye un conjunto de criterios relacionados con la seguridad turística, que es un objetivo estratégico para el gobierno municipal de esta ciudad. Por esta razón, se incluyen criterios como la presencia de cámaras de seguridad, la distancia a la policía turística o a clínicas médicas y consejos de seguridad para hacer el recorrido por el destino turístico.

La interfaz y los resultados del sistema de recomendación web reflejan un alto nivel de satisfacción de los usuarios. En cuanto al rango de recomendaciones, el 86.42% de los usuarios valoraron positivamente el sistema con puntuaciones de 4 y 5. De manera similar, la facilidad de entrada de datos recibió una calificación combinada del 77.78% para estas puntuaciones, indicando una respuesta favorable de los usuarios.

El sistema de recomendación web ha mostrado un alto nivel de interés de los usuarios en la seguridad turística, con un destacado 95.06% de los usuarios confirmando que las recomendaciones ofrecidas eran seguras para su visita al Distrito de Riohacha. Este resultado demuestra la importancia del sistema en la mejora de la experiencia del usuario al ofrecer opciones seguras, lo que contribuye significativamente a la seguridad durante las visitas al destino.

CONCLUSIONES Y APORTES

A. Conclusiones

Los destinos turísticos emergentes, caracterizados por su crecimiento y creciente popularidad, enfrentan un desafío particular en la toma de decisiones de los viajeros debido a la falta de datos suficientes y representativos sobre opciones de alojamiento y restaurantes. En la actualidad, muchos sistemas de recomendación de restaurantes utilizan técnicas de aprendizaje automático para construir modelos a partir de la explotación de grandes conjuntos de datos, incluidas las reseñas textuales de los usuarios. Sin embargo, en los destinos turísticos emergentes, estos datos pueden ser escasos y poco representativos. Esta tesis propone un modelo construido mediante un enfoque de ayuda a la decisión multicriterio, basado en el uso de operadores de agregación lógica graduada.

Esta tesis ha presentado un novedoso sistema recomendador de hoteles y restaurantes basado en la lógica graduada y el método LSP. Esta integración de operadores lógicos mejora la evaluación de hoteles y restaurantes considerando múltiples criterios que utilizan funciones de puntuación de idoneidad para representar los gustos específicos de cada turista. La posibilidad de modelar características contextuales obligatorias y deseadas, junto con el uso de diferentes grados de andness e importancia en los nodos de agregación, hace que el sistema sea único en comparación con otros sistemas de recomendación. La simplicidad del modelo (con un número reducido de criterios) lo convierte en una buena técnica para desarrollar recomendadores de hoteles/restaurantes.

El uso de la Lógica Gradual en los sistemas recomendadores es una novedad de esta contribución, que permite configurar un conjunto de operadores de agregación que representan las lógicas de decisión del viajero detrás de la búsqueda de un hotel/restaurant. Este modelo lógico basado en preferencias es capaz de encontrar de forma natural el hotel o restaurante más adecuado para cada usuario.

A pesar de haber presentado un modelo general de recomendación, los parámetros de los operadores, así como la puntuación de idoneidad propuesta han sido adaptados al caso concreto de Riohacha en La Guajira, Colombia.

El sistema no sólo facilita la elección del mejor hotel o restaurantes en función de criterios habituales como la ubicación o los servicios prestados, sino que también incluye una serie de criterios relacionados con la seguridad del turista, que es un objetivo estratégico para el gobierno municipal de esta ciudad. Por este motivo, incluye criterios como la presencia de cámaras de seguridad y la distancia a la policía turística o a las clínicas médicas. En el caso de Riohacha esto es muy importante por su creciente afluencia de turistas, especialmente en temporada alta, lo que aumenta la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes. Este sistema no solo mejora la experiencia turística, sino que también contribuye a la imagen de Riohacha como un destino seguro y confiable, lo cual es clave para fomentar el turismo sostenible y responsable en la región.

El conjunto de atributos puede personalizarse para responder a las especificidades del entorno. En esta tesis se ha propuesto la definición de un conjunto de funciones de idoneidad que representan distintos tipos de preferencias sobre un atributo, con la finalidad de facilitar el trabajo al usuario. Esta es la primera vez que se utiliza esta aproximación en el uso de LSP, puesto que todas las aplicaciones previas dejaban el trabajo de la definición de estas funciones al usuario. Sin embargo, las puntuaciones de idoneidad pueden cambiarse por otras utilizando diferentes escalas de medición y otras formas características si se requiere.

El uso de Lógica Graduada en sistemas de recomendación es una novedad de esta contribución, que permite la configuración de un conjunto de operadores de agregación que representan la lógica de decisión del viajero en la búsqueda de un hotel o restaurante.

En cuanto a la validación experimental del sistema recomendador realizada en el Distrito de Riohacha, Colombia, ha demostrado la efectividad del modelo propuesto frente a otros enfoques evaluados en la investigación. La evaluación llevada a cabo por un panel de tres expertos mostró que el sistema alcanza el valor máximo de Recall, lo que indica una notable capacidad para identificar las recomendaciones más relevantes según el perfil del usuario. Estos hallazgos muestran el potencial del sistema para ofrecer recomendaciones más personalizadas y adaptadas a las necesidades de los usuarios en el contexto específico de la investigación.

El sistema de recomendación propuesto tiene potencial para impulsar las proyecciones económicas relacionadas con la promoción de opciones gastronómicas y hoteleros, sobre todo en destinos turísticos emergentes. Un sistema de recomendación de restaurantes y de

hoteles de este tipo no sólo contribuiría a mejorar las prácticas de servicio personalizado a los turistas, sino que también podría hacerlo en contextos marcados por importantes limitaciones económicas. El sistema de recomendación se ha desarrollado con datos de Riohacha-La Guajira, Colombia, un lugar a menudo reconocido nacional e internacionalmente por con aspectos turísticos por mejorar, esta solución tecnológica podría convertirse en una valiosa oportunidad para destacar los avances locales. En ese sentido, este sistema podría beneficiar a la comunidad indígena Wayuu promoviendo sus actividades culinarias u hoteleras y facilitando su recomendación a los turistas que visiten la región.

Una de las limitaciones encontradas durante el desarrollo de esta tesis doctoral fue la falta de datos completos y organizados de las autoridades gubernamentales del destino turístico, sobre los criterios y atributos propuestos en los modelos, lo que ralentizó el proceso. Contar con más hoteles y restaurantes con datos disponibles habría permitido incluir más opciones, facilitando la diversidad y mejorando la personalización. Por ello, se recomienda que el destino turístico implemente una política para la gestión de datos del sector, que favorezca el diseño de sistemas más dinámicos, ampliando la variedad de productos y servicios para satisfacer mejor las necesidades de los turistas.

La segunda limitación fue la dificultad de obtener datos para la validación de los sistemas. A pesar de haber hecho una validación cualitativa con expertos en el sector a partir de prototipos de turistas, y una segunda validación con encuestas sobre la satisfacción con la herramienta Jimataa, faltaría disponer de un conjunto mayor de usuarios reales que nos dieran su valoración sobre las recomendaciones recibidas. El tiempo disponible para realizar la tesis doctoral, no permitió tal estudio, que requiere de muchos meses, incluso de diferentes meses y temporadas del año.

B. Aportes

A continuación, se presentan algunos aportes que realiza esta tesis doctoral:

Este trabajo presenta un enfoque metodológico innovador para la configuración de un modelo de sistema de recomendación de restaurantes, respaldado por el método Logic Scoring of Preference (LSP), que puede ser adaptado y utilizado en otros destinos turísticos.

La metodología seguida abarca diversas etapas esenciales que permiten garantizar la efectividad y adaptabilidad del sistema. Entre las etapas clave se encuentran la recolección y el tratamiento de datos, la definición de jerarquías de criterios relevantes, la selección de operadores de agregación adecuados, y la definición de opciones predefinidas de atributos de idoneidad. Estos últimos son flexibles y pueden ser ajustados según las necesidades particulares de cada usuario, lo que asegura una personalización eficiente y precisa del sistema de recomendación. De este modo, se ofrece una herramienta útil que no solo optimiza la experiencia de los turistas, sino que también puede ser replicada y aplicada en distintos contextos turísticos, garantizando la versatilidad del modelo.

El segundo aporte significativo de esta tesis es el desarrollo de una metodología adaptada a destinos turísticos emergentes que enfrentan la falta de datos consistentes, un reto común en este tipo de destinos. Dado que los datos son esenciales para el funcionamiento de los sistemas de recomendación y muchos destinos no cuentan con información suficiente o bien estructurada, se propone un modelo basado en operadores de lógica graduada de preferencias con múltiples criterios. Este permite generar recomendaciones a partir de datos limitados, adaptándose a las particularidades de destinos con recursos escasos. Además, se demuestra que, aunque el machine learning es una técnica ampliamente utilizada para la construcción de sistemas de recomendación, no siempre ofrece los mejores resultados en contextos con poca información. Su efectividad depende de la disponibilidad de grandes volúmenes de datos consistentes, y en ausencia de estos, los modelos de aprendizaje automático no logran identificar patrones relevantes ni generalizar las preferencias de los usuarios, lo que limita su rendimiento. En este sentido, el modelo propuesto, más flexible y menos dependiente de grandes cantidades de datos, resulta ser una solución más adecuada para destinos turísticos con información dispersa.

Una contribución significativa de este trabajo es la construcción de los dos dataset para la recomendación de hoteles y restaurantes en Riohacha, a partir de diversas fuentes de datos públicas y con la garantía del registro en la Cámara de Comercio de La Guajira. Estos conjuntos de datos, incluyen información sobre características de los establecimientos, ubicación, puntuación de usuarios previos al establecimiento y especialidades culinarias, permite al modelo realizar recomendaciones ajustadas a las preferencias individuales de los usuarios. A través de este proceso de construcción de los dataset, se establece un insumo

necesario para operar el modelo de recomendación, que se alimenta de información actualizada y validada por expertos en turismo y gastronomía.

Además, otro aporte clave de este trabajo es la definición de la Puntuación de Interés de Especialidades Alimentarias (FSIS por sus siglas en inglés), un indicador innovador que calcula el grado de satisfacción de un restaurante según una lista ordenada de especialidades alimentarias. Esta lista se compara con un conjunto de alimentos seleccionados previamente por el usuario, permitiendo evaluar cómo se ajusta la oferta gastronómica del restaurante a las preferencias individuales del cliente. Este indicador es particularmente útil en sistemas de recomendación que manejan atributos categóricos multivaluados, como lo son las especialidades culinarias, y puede ser utilizado en otros sistemas de recomendación para mejorar la satisfacción del usuario con respecto a este tipo de atributos.

Finalmente, se destacan los aportes científicos derivados de la investigación, que incluyen la publicación de un artículo de revisión sistemática de la literatura en una revista Q2 en el JCR, así como un artículo con los resultados de la investigación, también categorizado en Q2 en el JCR. Además, se está por postular otro artículo de resultados y evaluación del sistema de recomendación, que también se encuentra en la categoría Q2. En cuanto a conferencias, se participó en ponencias orales y se publicaron producto de ellas dos artículos: uno en CISIM 2023 (Q3) y otro en KES-24 (Q2), además de una participación en el evento científico CAEPIA'24, con memorias publicadas. También se obtuvieron dos registros de software otorgados por Dirección Nacional de Derechos de Autor -DNA-Colombia. En el ámbito de la innovación, se creó la marca distintiva "Jimataa". Además, se dirigió un trabajo de grado en pregrado para estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira.

C. Trabajos futuros

Una de las principales líneas de desarrollo será la creación de una herramienta interactiva que, además de ofrecer una lista de los mejores hoteles o restaurantes según los criterios típicos del MCDA, incluya funcionalidades adicionales que proporcionen recomendaciones relacionadas con la seguridad turística y otros aspectos relevantes según los intereses culturales y preferencias individuales de los usuarios. Entre estas funcionalidades, se contemplan alertas sobre comportamientos peligrosos a evitar,

información sobre la ubicación de servicios de emergencia como la policía local, y detalles acerca de los costos y la disponibilidad del transporte público o privado en la ciudad. La integración de fuentes de datos en tiempo real, como reportes de incidentes y actualizaciones sobre el transporte, asegurará que las recomendaciones sean no solo personalizadas, sino también contextualizadas y adaptadas a las condiciones cambiantes del entorno.

En futuros trabajos, esta investigación considerar en la adaptación y actualización del sistema de recomendación para ofrecer alternativas más personalizadas a los usuarios, incorporando nuevos criterios como la calidad de los servicios, disponibilidad de servicios adicionales, experiencias locales y la sostenibilidad. Además, se podría integrar información sobre el comportamiento de usuarios previos, lo que permitiría al sistema aprender de sus preferencias y patrones de uso, ofreciendo recomendaciones más precisas y ajustadas a las necesidades individuales de cada usuario. La inclusión de nuevos criterios requerirá la revisión de los operadores de agregación de lógica graduada usados en los nodos, y también la adecuación de la jerarquía si se incluyen otras dimensiones en el análisis.

Adicionalmente, se podría expandir el sistema de recomendación más allá de hoteles y restaurantes, integrando una gama más amplia de servicios turísticos específicos para distintos tipos de turismo, como actividades de ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, entre otros. De esta forma se le podría ofrecer una ruta personalizada de todo lo que el cliente puede desarrollar en el destino entiendo las particularidades del contexto. De esta manera, el sistema no solo consideraría las preferencias explícitas de los usuarios, sino también las variables contextuales que impactan su experiencia en entornos urbanos, rurales o turísticos, brindando soluciones más completas y adaptadas a las necesidades particulares de cada visitante.

Se podría además desarrollar herramientas para que estos sistemas de recomendación que soporten la ponderación dinámica de criterios, lo que permitiría que las recomendaciones sean actualizadas en tiempo real en función de cambios en las condiciones locales, como eventos especiales, incidentes de seguridad o fluctuaciones en la oferta de servicios. Estos enfoques permitirán adaptar las soluciones a un entorno en constante cambio, ofreciendo recomendaciones más efectivas y útiles a los usuarios en cada momento. Todo ello con el objetivo de mejorar la experiencia turística en estos nuevos destinos emergentes que pueden también ofrecer unos servicios de calidad y unos días de disfrute a los turistas, incrementando

a la vez la calidad de vida de los habitantes del destino que se dedican al sector de servicios turísticos.

Para garantizar la escalabilidad y sostenibilidad del sistema multicriterio de recomendación basado en operadores LSP, se ha implementado una programación modular que permite la actualización y adición de nuevos servicios turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) a través de una interfaz de administración. Esta interfaz puede ser alimentada por proveedores externos o mediante un proceso automatizado de verificación y validación de los nuevos servicios, asegurando que cumplan con los criterios de seguridad y calidad establecidos. Técnicamente, la base de datos del sistema está diseñada para facilitar la incorporación de nuevos registros sin necesidad de rediseñar el modelo subyacente.

En cuanto a la incorporación de nuevos criterios, se podría explorar métodos de aprendizaje automático o técnicas de minería de datos que permitan identificar y evaluar criterios adicionales surgidos de la experiencia de los usuarios e intereses relacionados por temas de la seguridad turística en el destino.

Para que sea posible la explotación real del sistema de recomendación en un destino turístico concreto (Riohacha u otro) es esencial la colaboración entre los actores clave del sector (alcaldía municipal, prestadores de servicios y personal encargado de la administración del sistema). Esta sinergia asegurará un flujo de información actualizado y dinámico, lo que mejorará la personalización de los servicios en el sector. Además, es crucial garantizar la interoperabilidad del sistema con plataformas y sistemas turísticos existentes, lo que facilitará la integración continua de datos. Esto puede lograrse mediante la conexión con bases de datos de servicios turísticos, sistemas de gestión hotelera y otros servicios de terceros, asegurando la actualización y distribución de recomendaciones de manera fluida y sin interrupciones. El desarrollo realizado en esta tesis doctoral es el núcleo de una herramienta web sencilla, personalizable y confiable para dar soporte a los turistas y así mejorar la competitividad del destino turístico.

REFERENCIAS

- [1] J. Arnegger and M. Herz, “Economic and destination image impacts of mega-events in emerging tourist destinations,” *J. Destin. Mark. Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 76–85, 2016, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.11.007>.
- [2] I. Paunovi, M. Dressler, and T. M. Nikoli, “Developing a Competitive and Sustainable Destination of the Future : Clusters and Predictors of Successful National-Level Destination Governance across Destination Life-Cycle,” *Sustainability*, vol. 2, 2020.
- [3] G. Del Chiappa and R. Baggio, “Journal of Destination Marketing & Management Knowledge transfer in smart tourism destinations : Analyzing the effects of a network structure,” *J. Destin. Mark. Manag.*, vol. 4, no. 3, pp. 145–150, 2015, doi: [10.1016/j.jdmm.2015.02.001](https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.02.001).
- [4] G. I. Crouch, “Destination Competitiveness : An Analysis of Determinant Attributes,” 2011, doi: [10.1177/0047287510362776](https://doi.org/10.1177/0047287510362776).
- [5] M. Firgo and O. Fritz, “Does having the right visitor mix do the job ? Applying an econometric shift-share model to regional tourism developments,” *Ann. Reg. Sci.*, vol. 58, no. 3, pp. 469–490, 2017, doi: [10.1007/s00168-016-0803-4](https://doi.org/10.1007/s00168-016-0803-4).
- [6] L. A. Grünwald, “La seguridad en el marco de la competitividad de los destinos turísticos,” *Rev. Ciencias Soc.*, vol. 21, pp. 141–158, 2012, [Online]. Available: <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1545>
- [7] I. y T. MINCIT - Ministerio de Comercio, “Política de Turismo Cultural,” MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [Online]. Available: https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-turismo-cultural/Documents/08_politica_turismo_cultural.pdf
- [8] Riohacha Mayor’s Office, “Riohacha District Development Plan ‘Riohacha changes history 2020-2023.’”
- [9] A. de Riohacha, “Plan de Desarrollo Distrital de Riohacha 2024 -2027«Riohacha Socialmente Sana y Sostenible»,” Alcaldía de Riohacha. [Online]. Available: [https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PLAN](https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PLAN%20DESARROLLO%20RIOHACHA%202024%20-2027.pdf) DE DESARROLLO RIOHACHA 2024 -2027.pdf

- [10] Migración-Colombia, “Flujos migratorios del departamento de La Guajira,” Migración Colombia.
- [11] C. de La Guajira, “Informe análisis y desarrollo Sector Turismo en La Guajira,” *Riohacha, La Guajira*
<https://www.camaraguajira.org/publicaciones/informes/informe-sector-turismo-de-la-guajira-diciembre-2019.pdf> Caro, D.(2019). *Valledupar, la cuarta Ciudad con mayor Desempl. del país en el*, 2019.
- [12] D. Duran, S. Medina, E. Fajardo, and H. Romero, “Determinantes de la competitividad turística regional en Colombia,” *Utopía y Prax. Latinoam.*, vol. 25, no. 11, pp. 204–221, 2020.
- [13] L. E. Gutiérrez, J. J. Samper, D. Jabba, W. Nieto, C. A. Guerrero, M. M. Betts, and H. A. López-Ospina,, “Combined Framework of Multicriteria Methods to Identify Quality Attributes in Augmented Reality Applications,” *Mathematics*, vol. 11, no. 13, pp. 1–39, Jun. 2023, doi: 10.3390/math11132834.
- [14] M. E. Amorin, J. M. Gandara, P. Tarlow, and J. Korstanje, "Residentes locales y turistas: Análisis turístico," 2012.
- [15] M. E. Korstanje, “Discutiendo la seguridad turística: nuevos tiempos, nuevos enfoques,” *Cad. Virtual Tur.*, vol. 12, no. 2, pp. 167–184, 2012.
- [16] Departamento Nacional de Planeación-DNP, “Plan nacional de desarrollo: Colombia potencia mundial de la vida 2022 – 2026.,” 2023, [Online]. Available: <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026%0D>
- [17] G. de la Guajira and others, “Plan de Desarrollo 2020-2023 Guajira: Unidos por el Cambio de La Guajira,” 2020.
- [18] J. Sundbo, F. Orfila-Sintes, and F. Sørensen, “The innovative behaviour of tourism firms-Comparative studies of Denmark and Spain,” *Res. Policy*, vol. 36, no. 1, pp. 88–106, 2007, doi: 10.1016/j.respol.2006.08.004.
- [19] S. Yang, Y. Liu, and L. Xu, “The effect of food tourism experiences on tourists’ subjective well-being,” *Heliyon*, vol. 10, no. 3, p. e25482, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25482.
- [20] R. K. Akamavi, F. Ibrahim, and R. Swaray, “Tourism and Troubles: Effects of Security Threats on the Global Travel and Tourism Industry Performance,” *J. Travel*

- Res.*, vol. 62, no. 8, pp. 1755–1800, 2023, doi: 10.1177/00472875221138792.
- [21] T. Horozov, N. Narasimhan, and V. Vasudevan, “Using location for personalized POI recommendations in mobile environments,” *Proc. - 2006 Int. Symp. Appl. Internet, SAINT 2006*, vol. 2006, pp. 124–129, 2006, doi: 10.1109/SAINT.2006.55.
- [22] M. Alrehili, B. Alsubhi, R. Almoghamsi, A.-A. Almutairi, and I. Alansari, “Tourism Mobile Application to Guide Madinah Visitors,” in *2018 1st International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS)*, IEEE, Oct. 2018, pp. 1–4. doi: 10.1109/CAIS.2018.8442023.
- [23] D. Herzog, C. Laß, and W. Wörndl, “Tourrec - A tourist trip recommender system for individuals and groups,” *RecSys 2018 - 12th ACM Conf. Recomm. Syst.*, pp. 496–497, 2018, doi: 10.1145/3240323.3241612.
- [24] H. C. M. Senefonte, M. R. Delgado, R. Lüders, and T. H. Silva, “PredicTour : Predicting Mobility Patterns of Tourists Based on Social Media User ’ s Profiles,” *IEEE Access*, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3143503.
- [25] J. L. Sarkar and A. Majumder, “A new point-of-interest approach based on multi-itinerary recommendation engine,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 181, no. April, p. 115026, 2021, doi: 10.1016/j.eswa.2021.115026.
- [26] S. Agrawal, D. Roy, and M. Mitra, “Tag embedding based personalized point of interest recommendation system,” *Inf. Process. Manag.*, vol. 58, no. 6, p. 102690, 2021, doi: 10.1016/j.ipm.2021.102690.
- [27] M. Kargar and Z. Lin, “A socially motivating and environmentally friendly tour recommendation framework for tourist groups,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 180, p. 115083, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.eswa.2021.115083.
- [28] G. Glukhov and I. Derevitskii, “Points-of-Interest Recommendation Algorithms for a COVID-19 Restrictions Scenario in the Catering Industry,” *IEEE Access*, 2021.
- [29] D. Massimo and F. Ricci, *Popularity , novelty and relevance in point of interest recommendation : an experimental analysis*, vol. 23, no. 4. Springer Berlin Heidelberg, 2021. doi: 10.1007/s40558-021-00214-5.
- [30] X. Huang, “Personalized Travel Route Recommendation Model of Intelligent Service Robot Using Deep Learning in Big Data Environment,” vol. 2022, 2022.
- [31] G. Liu, “Research on Personalized Minority Tourist Route,” vol. 2022, 2022.

- [32] Z. Zhou, J. Yu, Z. Guo, and Y. Liu, “Visual exploration of urban functions via spatio-temporal taxi OD data,” *J. Vis. Lang. Comput.*, vol. 48, no. July, pp. 169–177, 2018, doi: 10.1016/j.jvlc.2018.08.009.
- [33] X. Zhou, B. Sun, S. Li, and S. Liu, “Tour Route Planning Algorithm Based on Precise Interested Tourist Sight Data Mining,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 153134–153168, Oct. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3010420.
- [34] N. N. Qomariyah and D. Kazakov, “A genetic - based pairwise trip planner recommender system,” *J. Big Data*, 2021, doi: 10.1186/s40537-021-00470-6.
- [35] U. K. Ganapathy, S. D. Manjula, and K. Arputharaj, “RETRACTED ARTICLE : A user preference tree based personalized route recommendation system for constraint tourism and travel,” *Soft Comput.*, vol. 26, no. 3, p. 1499, 2022, doi: 10.1007/s00500-021-06289-w.
- [36] E. Tarantino, I. De Falco, and U. Scafuri, “A mobile personalized tourist guide and its user evaluation,” *Inf. Technol. Tour.*, vol. 21, no. 3, pp. 413–455, Oct. 2019, doi: 10.1007/s40558-019-00150-5.
- [37] M. Al-Ghobari, A. Muneer, and S. Mohamed Fati, “Location-Aware Personalized Traveler Recommender System (LAPTA) Using Collaborative Filtering KNN,” *Comput. Mater. Contin.*, vol. 69, no. 2, pp. 1553–1570, Oct. 2021, doi: 10.32604/cmc.2021.016348.
- [38] M. del Carmen Rodríguez-Hernández, S. Ilarri, R. Trillo, and R. Hermoso, “Context-Aware Recommendations Using Mobile P2P,” in *the 15th International Conference*, ACM Press, Oct. 2017, pp. 82–91. doi: 10.1145/3151848.3151856.
- [39] M. del Carmen Rodríguez-Hernández and S. Ilarri, “AI-based mobile context-aware recommender systems from an information management perspective: Progress and directions,” *Knowledge-Based Syst.*, vol. 215, 2021, doi: 10.1016/j.knosys.2021.106740.
- [40] B. Alhijawi and Y. Kilani, “A collaborative filtering recommender system using genetic algorithm,” *Inf. Process. Manag.*, vol. 57, no. 6, p. 102310, 2020, doi: 10.1016/j.ipm.2020.102310.
- [41] K. Al Fararni, F. Nafis, B. Aghoutane, A. Yahyaouy, J. Riffi, and A. Sabri, “Hybrid recommender system for tourism based on big data and AI: A conceptual framework,”

- Big Data Min. Anal.*, vol. 4, no. 1, pp. 47–55, 2021, doi: 10.26599/BDMA.2020.9020015.
- [42] R. Lavanya, T. Khokle, and A. Maity, *Review on hybrid recommender system for mobile devices*, vol. 130, no. August 2020. Springer Singapore, 2021. doi: 10.1007/978-981-15-5329-5_44.
- [43] F. O. Isinkaye, Y. O. Folajimi, and B. A. Ojokoh, “Recommendation systems: Principles, methods and evaluation,” *Egypt. Informatics J.*, vol. 16, no. 3, pp. 261–273, 2015, doi: 10.1016/j.eij.2015.06.005.
- [44] S. Ojagh, M. R. Malek, S. Saeedi, and S. Liang, “A location-based orientation-aware recommender system using IoT smart devices and Social Networks,” *Futur. Gener. Comput. Syst.*, vol. 108, pp. 97–118, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.future.2020.02.041.
- [45] B. Abu-Salih, H. Alsawalqah, B. Elshqeirat, T. Issa, P. Wongthongtham, and K. K. Premi, “Toward a knowledge-based personalised recommender system for mobile app development,” *J. Univers. Comput. Sci.*, vol. 27, no. 2, pp. 208–229, 2021, doi: 10.3897/jucs.65096.
- [46] F. Aznoli and N. J. Navimipour, “Cloud services recommendation: Reviewing the recent advances and suggesting the future research directions,” *J. Netw. Comput. Appl.*, vol. 77, pp. 73–86, Oct. 2017, doi: 10.1016/j.jnca.2016.10.009.
- [47] V. Boppana and P. Sandhya, “Web crawling based context aware recommender system using optimized deep recurrent neural network,” *J. Big Data*, 2021, doi: 10.1186/s40537-021-00534-7.
- [48] S. Bahulikar, V. Upadhye, T. Patil, B. Kulkarni, and D. Patil, “Airline Recommendations Using a Hybrid and Location Based Approach,” *IEEE Access*, pp. 972–977, 2017.
- [49] Z. Huang, X. Lin, H. Liu, B. Zhang, Y. Chen, and Y. Tang, “Deep Representation Learning for Location-Based Recommendation,” *IEEE Access*, vol. 7, no. 3, pp. 648–658, 2020.
- [50] O. Artemenko, V. Pasichnyk, and N. Kunanec, “E-tourism mobile location-based hybrid recommender system with context evaluation,” in *2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)*, IEEE, Oct. 2019, pp. 114–118. doi: 10.1109/STC-

CSIT.2019.8929775.

- [51] K. Gao, X. Yang, C. Wu, T. Qiao, X. Chen, M. Yang, and L. Chen, "Exploiting Location-Based Context for POI Recommendation When Traveling to a New Region," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 52404–52412, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2980982.
- [52] R. Baral, S. S. Iyengar, X. Zhu, T. Li, and P. Sniatala, "HiRecS : A Hierarchical Contextual Location Recommendation System," *IEEE Access*, vol. 6, no. 5, pp. 1020–1037, 2019.
- [53] H. Amirat and P. Fournier-viger, "Recommendation in LBSN," *IEEE Access*, 2018.
- [54] R. Suguna, P. Sathishkumar, and S. Deepa, "User Location and Collaborative based Recommender System using Naive Bayes Classifier and UIR Matrix," *IEEE Access*, pp. 0–4, 2020.
- [55] M. Kolahkaj, A. Harounabadi, A. Nikravanshalmani, and R. Chinipardaz, "A hybrid context-aware approach for e-tourism package recommendation based on asymmetric similarity measurement and sequential pattern mining," *Electron. Commer. Res. Appl.*, vol. 42, no. July 2019, p. 100978, 2020, doi: 10.1016/j.elerap.2020.100978.
- [56] L. Ravi, V. Subramaniaswamy, V. Vijayakumar, S. Chen, A. Karmel, and M. Devarajan, "Hybrid Location-based Recommender System for Mobility and Travel Planning," *Mob. Networks Appl.*, vol. 24, no. 4, pp. 1226–1239, Oct. 2019, doi: 10.1007/s11036-019-01260-4.
- [57] R. Logesh, V. Subramaniaswamy, V. Vijayakumar, X. Z. Gao, and V. Indragandhi, "A hybrid quantum-induced swarm intelligence clustering for the urban trip recommendation in smart city," *Futur. Gener. Comput. Syst.*, vol. 83, pp. 653–673, 2018, doi: 10.1016/j.future.2017.08.060.
- [58] N. Wayan and P. Yuni, "Designing a tourism recommendation system using a hybrid method (Collaborative Filtering and Content-Based Filtering)," pp. 298–305, 2021.
- [59] J. Borràs, A. Moreno, and A. Valls, "Intelligent tourism recommender systems: A survey," *Expert Syst. Appl.*, vol. 41, no. 16, pp. 7370–7389, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.06.007>.
- [60] C. V. Joe and J. S. Raj, "Location-based Orientation Context Dependent Recommender System for Users," vol. 03, no. 01, pp. 14–23, 2021.

- [61] L. Del Vasto-Terrientes, A. Valls, P. Zielniewicz, and J. Borràs, “A hierarchical multi-criteria sorting approach for recommender systems,” *J. Intell. Inf. Syst.*, vol. 46, no. 2, pp. 313–346, 2016, doi: 10.1007/s10844-015-0362-7.
- [62] J. Dujmovic, *Soft computing evaluation logic: The LSP decision method and its applications*, John Wiley. John Wiley & Sons, 2018.
- [63] J. Dujmović, “Interpretability and Explainability of LSP Evaluation Criteria,” in *2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE)*, 2020, pp. 1–8. doi: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177578.
- [64] Z. Karimi, Y. Batmani, and M. J. Khosrowjerdi, “Política De Turismo Cultural,” Optimal Control Applications and Methods. [Online]. Available: https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-turismo-cultural/Documents/08_politica_turismo_cultural.pdf
- [65] C. A. Castellanos, Y. Hernández Aro, J. Castellanos Castillo, and L. Campos Cardoso, “La competitividad del destino turístico Villa Clara , Cuba Identificación de sus factores determinantes mediante análisis estructural (MIC-,” *Estud. y Perspect. en Tur.*, pp. 1–23, 2014.
- [66] N. Arboleda Montaña, “Lineamientos estratégicos para la gestión del turismo en el Distrito de Buenaventura (Colombia)(Strategic Guidelines for the Management of Tourism in the District of Buenaventura (Colombia)),” *Tur. y Soc.*, vol. 23, 2018.
- [67] A. Spencer and P. Tarlow, “Tourism Security to Tourism Surety and Well-being,” in *Tourism Safety and Security for the Caribbean*, Emerald Publishing Limited, 2021, pp. 15–25. doi: 10.1108/978-1-80071-318-520211004.
- [68] A. D. Solano-Barliza, “Revisión conceptual de sistemas de recomendación y geolocalización aplicados a la seguridad turística,” *CESTA*, vol. 2, no. 2, pp. 37–43, 2021, doi: 10.17981/cesta.02.02.2021.05.
- [69] P. E. Tarlow, *TOURISM SECURITY Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety*. 2014.
- [70] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial intelligence: a modern approach*. Pearson, 2016.
- [71] M. Doumpos and C. Zopounidis, “Computational intelligence techniques for multicriteria decision aiding: An overview,” *Multicriteria Decis. Aid Artif. Intell. Links, Theory Appl.*, pp. 1–23, 2013.

- [72] J. Figueira, S. Greco, and M. Ehrgott, “Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys,” *Springer*, 2005.
- [73] S. Corrente, S. Greco, and R. Słowiński, “Multiple criteria hierarchy process with ELECTRE and PROMETHEE,” *Omega*, vol. 41, no. 5, pp. 820–846, 2013.
- [74] J. S. Dyer, “Multiattribute utility theory (MAUT),” *Mult. criteria Decis. Anal. State art Surv. Wiley.*, vol. 233, pp. 285–314, 2016.
- [75] V. Torra and Y. Narukawa, *Modeling decisions: information fusion and aggregation operators*. Springer Science & Business Media, 2007.
- [76] J. Dujmović, “Asymmetric and compound preference aggregators,” in *Modeling Decisions for Artificial Intelligence: Third International Conference, MDAI 2006, Tarragona, Spain, April 3-5, 2006. Proceedings 3*, 2006, pp. 1–4.
- [77] J. Dujmović, “An analysis of penalty and reward for partial absorption aggregators,” in *Proceeding of the 2014 World Conference on Soft Computing*, 2014, pp. 126–133.
- [78] R. J. Ziarani and R. Ravanmehr, “Serendipity in Recommender Systems: A Systematic Literature Review,” *J. Comput. Sci. Technol.*, vol. 36, no. 2, pp. 375–396, 2021, doi: 10.1007/s11390-020-0135-9.
- [79] U. Bhandari, K. Sugiyama, A. Datta, and R. Jindal, “Serendipitous recommendation for mobile apps using item-item similarity graph,” *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*, vol. 8281 LNCS, pp. 440–451, 2013, doi: 10.1007/978-3-642-45068-6_38.
- [80] P. Yochum, L. Chang, T. Gu, and M. Zhu, “Linked Open Data in Location-Based Recommendation System on Tourism Domain : A Survey,” *IEEE Access*, pp. 16409–16439, 2020.
- [81] G. Suganeshwari and S. S. Ibrahim, “Preface,” *Smart Innov. Syst. Technol.*, vol. 49, pp. v–vii, 2016, doi: 10.1007/978-3-319-30348-2.
- [82] S. Amara and R. R. Subramanian, “Collaborating personalized recommender system and content-based recommender system using TextCorpus,” *2020 6th Int. Conf. Adv. Comput. Commun. Syst. ICACCS 2020*, pp. 105–109, 2020, doi: 10.1109/ICACCS48705.2020.9074360.
- [83] N. M. Villegas, C. Sánchez, J. Díaz-cely, and G. Tamura, “Knowledge-Base d Systems Characterizing context-aware recommender systems : A systematic literature

- review,” *Knowledge-Based Syst.*, vol. 140, pp. 173–200, 2018, doi: 10.1016/j.knosys.2017.11.003.
- [84] D. Wang, X. Zhang, D. Yu, G. Xu, and S. Deng, “CAME: Content- And Context-Aware Music Embedding for Recommendation,” *IEEE Trans. Neural Networks Learn. Syst.*, vol. 32, no. 3, pp. 1375–1388, 2021, doi: 10.1109/TNNLS.2020.2984665.
- [85] K. Chaudhari and A. Thakkar, “A Comprehensive Survey on Travel Recommender Systems,” *Arch. Comput. Methods Eng.*, vol. 27, no. 5, pp. 1545–1571, 2020, doi: 10.1007/s11831-019-09363-7.
- [86] A. Ferretti, N. Hedrich, T. Lovey, E. Vayena, and P. Schlagenhauf, “Mobile apps for travel medicine and ethical considerations: A systematic review,” *Travel Med. Infect. Dis.*, vol. 43, p. 102143, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.tmaid.2021.102143.
- [87] A. Solano-Barliza, I. Arregocés-Julio, M. Aarón-Gonzalvez, R. Zamora-Musa, E. De-La-Hoz-Franco, J. Escorcía-Gutierrez, and M. Acosta-Coll, “Recommender systems applied to the tourism industry: a literature review,” *Cogent Bus. Manag.*, vol. 11, no. 1, p. 2367088, Dec. 2024, doi: 10.1080/23311975.2024.2367088.
- [88] M. C. Rodriguez-Sanchez and J. Martinez-Romo, “GAWA – Manager for accessibility Wayfinding apps,” *Int. J. Inf. Manage.*, vol. 37, no. 6, pp. 505–519, Oct. 2017, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2017.05.011.
- [89] J.-W. Bi, H. Li, and Z.-P. Fan, “Tourism demand forecasting with time series imaging: A deep learning model,” *Ann. Tour. Res.*, vol. 90, p. 103255, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103255>.
- [90] X. Li, H. Li, B. Pan, and R. Law, “Machine Learning in Internet Search Query Selection for Tourism Forecasting,” *J. Travel Res.*, vol. 60, no. 6, pp. 1213–1231, Jul. 2020, doi: 10.1177/0047287520934871.
- [91] M. S. P. Maru’ao and Suharjito, “Tourism recommender system using hybrid multi-criteria approach,” *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 729, no. 1, p. 12118, 2021, doi: 10.1088/1755-1315/729/1/012118.
- [92] S. Hosseini, H. Yin, X. Zhou, S. Sadiq, M. R. Kangavari, and N.-M. Cheung, “Leveraging multi-aspect time-related influence in location recommendation,” *World Wide Web*, vol. 22, no. 3, pp. 1001–1028, 2019, doi: 10.1007/s11280-018-0573-2.

- [93] Q. Y. Shambour, A. A. Abu-Shareha, and M. M. Abualhaj, "A hotel recommender system based on multi-criteria collaborative filtering," *Inf. Technol. Control*, vol. 51, no. 2, pp. 390–402, 2022.
- [94] X. Nan and X. Wang, "Design and implementation of a personalized tourism recommendation system based on the data mining and collaborative filtering algorithm," *Comput. Intell. Neurosci.*, vol. 2022, no. 1, p. 1424097, 2022.
- [95] A. A. Noorian Avval and A. Harounabadi, "A hybrid recommender system using topic modeling and prefixspan algorithm in social media," *Complex Intell. Syst.*, vol. 9, no. 4, pp. 4457–4482, 2023, doi: 10.1007/s40747-022-00958-5.
- [96] S. Forouzandeh, K. Berahmand, E. Nasiri, and M. Rostami, "A Hotel Recommender System for Tourists Using the Artificial Bee Colony Algorithm and Fuzzy TOPSIS Model: A Case Study of TripAdvisor," *Int. J. Inf. Technol. Decis. Mak.*, vol. 20, no. 01, pp. 399–429, Dec. 2020, doi: 10.1142/S0219622020500522.
- [97] C. Halkiopoulos, E. Dimou, A. Kompothrekas, G. Telonis, and B. Boutsinas, "The E-Tour Facilitator Platform Supporting an Innovative Health Tourism Marketing Strategy BT - Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable World," V. Katsoni and C. van Zyl, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 609–623.
- [98] M. Nilashi, B. Minaei-Bidgoli, M. Alrizq, A. Alghamdi, A. A. Alsulami, S. Samad, and S. Mohd, "An analytical approach for big social data analysis for customer decision-making in eco-friendly hotels," *Expert Syst. Appl.*, vol. 186, p. 115722, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115722>.
- [99] K. K. Ranga and C. K. Nagpal, "A big data analytics framework for determining the travel destination preferences of Indian tourists," *Int. J. Mod. Phys. C*, vol. 34, no. 02, p. 2350024, Jul. 2022, doi: 10.1142/S0129183123500249.
- [100] O. Baker and Q. Yuan, "Machine learning: Factorization Machines and Normalized Discounted Cumulative Gain for Tourism Recommender System Optimisation," in *2021 IEEE International Conference on Computing (ICOCO)*, 2021, pp. 31–36. doi: 10.1109/ICOCO53166.2021.9673502.
- [101] E. Bellodi, R. Zese, and F. Bertasi, "Machine Learning in a Policy Support System for Smart Tourism Management BT - Machine Learning, Optimization, and Data

- Science,” G. Nicosia, V. Ojha, E. La Malfa, G. La Malfa, G. Jansen, P. M. Pardalos, G. Giuffrida, and R. Umeton, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 457–472.
- [102] T. Wenan, D. Shrestha, B. Gaudel, N. Rajkarnikar, and S. R. Jeong, “Analysis and Evaluation of TripAdvisor Data: A Case of Pokhara, Nepal BT - Intelligent Computing & Optimization,” P. Vasant, I. Zelinka, and G.-W. Weber, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 738–750.
- [103] P. Zhang, J. Wang, and R. Li, “Tourism-type ontology framework for tourism-type classification, naming, and knowledge organization,” *Heliyon*, vol. 9, no. 4, 2023.
- [104] A. Almomani, P. Saavedra, P. Barreiro, R. Durán, R. Crujeiras, M. Loureiro, and E. Sánchez, “Application of choice models in tourism recommender systems,” *Expert Syst.*, vol. 40, no. 3, p. e13177, 2023.
- [105] M. Hong and J. J. Jung, “Multi-criteria tensor model for tourism recommender systems,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 170, p. 114537, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114537>.
- [106] Richa and P. Bedi, “Parallel context-aware multi-agent tourism recommender system,” *Int. J. Comput. Sci. Eng.*, vol. 20, no. 4, pp. 536–549, 2019.
- [107] C. Huda, Y. Heryadi, Lukas, and W. Budiharto, “Aspect-based Sentiment Analysis in Tourism Industry for Tourism Recommender System,” in *2022 5th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)*, 2022, pp. 407–412. doi: 10.1109/ISRITI56927.2022.10053083.
- [108] Y. Liu, H. Wu, K. Rezaee, M. R. Khosravi, O. I. Khalaf, A. A. Khan, D. Ramesh, and L. Qi, “Interaction-Enhanced and Time-Aware Graph Convolutional Network for Successive Point-of-Interest Recommendation in Traveling Enterprises,” *IEEE Trans. Ind. Informatics*, vol. 19, no. 1, pp. 635–643, 2023, doi: 10.1109/TII.2022.3200067.
- [109] R. K. Mishra, J. A. A. Jothi, S. Urolagin, and K. Irani, “Knowledge based topic retrieval for recommendations and tourism promotions,” *Int. J. Inf. Manag. Data Insights*, vol. 3, no. 1, p. 100145, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2022.100145>.
- [110] A. Guizzardi, F. M. E. Pons, G. Angelini, and E. Ranieri, “Big data from dynamic pricing: A smart approach to tourism demand forecasting,” *Int. J. Forecast.*, vol. 37,

- no. 3, pp. 1049–1060, 2021, doi: 10.1016/j.ijforecast.2020.11.006.
- [111] R. Ramli, M. H. Miraz, K.-R. K. Mahamud, M. F. Omar, and K. Kayat, “Collaborative-based web recommender system for homestay program: A bridging tool in a tourism supply chain,” *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, vol. 8, no. 6, p. 978, 2019.
- [112] A. Al-Nafjan, N. Alrashoudi, and H. Alrasheed, “Recommendation System Algorithms on Location-Based Social Networks: Comparative Study,” *Information*, vol. 13, no. 4, 2022, doi: 10.3390/info13040188.
- [113] Z. K. A. Baizal, D. Tarwidi, B. Wijaya, and others, “Tourism destination recommendation using ontology-based conversational recommender system,” *Int. J. Comput. Digit. Syst.*, vol. 10, 2021.
- [114] Y. M. Arif, “Destinations Ratings Based Multi-Criteria Recommender System for Indonesian Halal Tourism Game Destinations Ratings Based Multi-Criteria Recommender System for Indonesian Halal Tourism Game,” no. January, 2022, doi: 10.22266/ijies2022.0228.26.
- [115] F.-M. Hsu, Y.-T. Lin, and T.-K. Ho, “Design and implementation of an intelligent recommendation system for tourist attractions: The integration of EBM model, Bayesian network and Google Maps,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 39, no. 3, pp. 3257–3264, Oct. 2012, doi: 10.1016/j.eswa.2011.09.013.
- [116] W. Zheng, X. Huang, and Y. Li, “Understanding the tourist mobility using GPS: Where is the next place?,” *Tour. Manag.*, vol. 59, pp. 267–280, 2017, doi: 10.1016/j.tourman.2016.08.009.
- [117] L. Gamidullaeva, A. Finogeev, M. Kataev, and L. Bulysheva, “A Design Concept for a Tourism Recommender System for Regional Development,” *Algorithms*, vol. 16, no. 1, 2023, doi: 10.3390/a16010058.
- [118] S. Missaoui, F. Kassem, M. Viviani, A. Agostini, R. Faiz, and G. Pasi, “LOOKER: a mobile, personalized recommender system in the tourism domain based on social media user-generated content,” *Pers. Ubiquitous Comput.*, vol. 23, no. 2, pp. 181–197, 2019, doi: 10.1007/s00779-018-01194-w.
- [119] L. Esmacili, S. Mardani, S. A. H. Golpayegani, and Z. Z. Madar, “A novel tourism recommender system in the context of social commerce,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 149, p. 113301, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113301>.

- [120] Y. Lin, C. Huang, W. Yao, and Y. Shao, “Personalised attraction recommendation for enhancing topic diversity and accuracy,” *J. Inf. Sci.*, vol. 49, no. 2, pp. 302–318, Apr. 2021, doi: 10.1177/0165551521999801.
- [121] M. C. Urdaneta-Ponte, A. Méndez-Zorrilla, and I. Oleagordia-Ruiz, “Lifelong Learning Courses Recommendation System to Improve Professional Skills Using Ontology and Machine Learning,” *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 9, 2021, doi: 10.3390/app11093839.
- [122] M. Casillo, M. Lombardi, D. Santaniello, and C. Valentino, “Recommender Systems And Digital Storytelling To Enhance Tourism Experience In Cultural Heritage Sites,” pp. 323–328, 2021, doi: 10.1109/SMARTCOMP52413.2021.00067.
- [123] J. Zhao, W. Wang, Z. Zhang, Q. Sun, H. Huo, and L. Qu, “Knowledge-Based Systems TrustTF : A tensor factorization model using user trust and implicit feedback for context-aware recommender systems,” *Knowledge-Based Syst.*, vol. 209, p. 106434, 2020, doi: 10.1016/j.knosys.2020.106434.
- [124] J. Li, K. Zhang, X. Yang, P. Wei, J. Wang, K. Mitra, and R. Ranjan, “Category Preferred Canopy–K-means based Collaborative Filtering algorithm,” *Futur. Gener. Comput. Syst.*, vol. 93, pp. 1046–1054, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.04.025>.
- [125] O. Stitini, S. Kaloun, and O. Bencharef, “An Improved Recommender System Solution to Mitigate the Over-Specialization Problem Using Genetic Algorithms,” *Electronics*, vol. 11, no. 2, 2022, doi: 10.3390/electronics11020242.
- [126] S. Renjith, A. Sreekumar, and M. Jathavedan, “An extensive study on the evolution of context-aware personalized travel recommender systems,” *Inf. Process. Manag.*, vol. 57, no. 1, p. 102078, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.ipm.2019.102078.
- [127] I. Y. Choi, Y. U. Ryu, and J. K. Kim, “A recommender system based on personal constraints for smart tourism city,” *Asia Pacific J. Tour. Res.*, vol. 26, no. 4, pp. 440–453, Apr. 2021, doi: 10.1080/10941665.2019.1592765.
- [128] S. Ojagh, M. R. Malek, S. Saeedi, and S. Liang, “A location-based orientation-aware recommender system using IoT smart devices and Social Networks,” *Futur. Gener. Comput. Syst.*, vol. 108, pp. 97–118, 2020, doi: 10.1016/j.future.2020.02.041.
- [129] O. Artemenko, V. Pasichnyk, N. Kunanec, and D. Tabachyshyn, “Using context

- analysys for providing real time recommendations in e-tourism mobile location-based recommender systems,” in *2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)*, IEEE, Oct. 2019, pp. 166–169. doi: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929822.
- [130] H. Gao, “Big Data Development of Tourism Resources Based on 5G Network and Internet of Things System,” *Microprocess. Microsyst.*, vol. 80, p. 103567, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.micpro.2020.103567.
- [131] W. Shafqat and Y.-C. Byun, “A Context-Aware Location Recommendation System for Tourists Using Hierarchical LSTM Model,” *Sustainability*, vol. 12, no. 10, p. 4107, Oct. 2020, doi: 10.3390/su12104107.
- [132] A. Abu-Issa, H. Nawawreh, L. Shreteh, Y. Salman, Y. Hassouneh, I. Tumar, and M. Hussein, “A smart city mobile application for multitype, proactive, and context-aware recommender system,” in *2017 International Conference on Engineering and Technology (ICET)*, 2017, pp. 1–5, IEEE..
- [133] M. Kolahkaj, A. Harounabadi, A. Nikravanshalmani, and R. Chinipardaz, “A hybrid context-aware approach for e-tourism package recommendation based on asymmetric similarity measurement and sequential pattern mining,” *Electron. Commer. Res. Appl.*, vol. 42, p. 100978, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.elerap.2020.100978.
- [134] R. R. S. Naser and H. N. Nawaf, “Context aware web service recommender supported by user-based classification,” in *2019 International Engineering Conference (IEC)*, 2019, pp. 131–135, IEEE.
- [135] M. del Carmen Rodríguez-Hernández and S. Ilarri, “AI-based mobile context-aware recommender systems from an information management perspective: Progress and directions,” *Knowledge-Based Syst.*, vol. 215, p. 106740, 2021, doi: 10.1016/j.knosys.2021.106740.
- [136] A. Ismail, S. A. S. A. Kadir, A. Aziz, M. Mokshin, and A. M. Lokman, “iTourism Travel Buddy Mobile Application,” in *2016 10th International Conference on Next Generation Mobile Applications, Security and Technologies (NGMAST)*, IEEE, Oct. 2016, pp. 82–87. doi: 10.1109/NGMAST.2016.22.
- [137] M. Acharya, S. Yadav, and K. K. Mohbey, “How can we create a recommender system for tourism? A location centric spatial binning-based methodology using social

- networks,” *Int. J. Inf. Manag. Data Insights*, vol. 3, no. 1, p. 100161, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100161>.
- [138] R. Ding and Z. Chen, “RecNet : a deep neural network for personalized POI recommendation in location-based social networks,” *Int. J. Geogr. Inf. Sci.*, vol. 00, no. 00, pp. 1–18, 2018, doi: 10.1080/13658816.2018.1447671.
- [139] Z. Duan, L. Tang, X. Gong, and Y. Zhu, “Personalized service recommendations for travel using trajectory pattern discovery,” *Int. J. Distrib. Sens. Networks*, vol. 14, no. 3, 2018, doi: 10.1177/1550147718767845.
- [140] S. Xing, F. Liu, X. Zhao, and T. Li, “Points-of-interest recommendation based on convolution matrix factorization,” *Appl. Intell.*, no. June 2016, pp. 2458–2469, 2018.
- [141] L. Wu, S. Li, C. J. Hsieh, and J. Sharpnack, “SSE-PT: Sequential recommendation via personalized transformer,” in *Proc. 14th ACM Conf. on Recommender Systems*, 2020, pp. 328–337.
- [142] S. Forouzandeh, M. Rostami, and K. Berahmand, “A Hybrid Method for Recommendation Systems based on Tourism with an Evolutionary Algorithm and Topsis Model A Hybrid Method for Recommendation Systems based on,” 2022, doi: 10.1080/16168658.2021.2019430.
- [143] S. Wang, Z. A. Bhuiyan, H. A. O. Peng, and B. Du, “Hybrid Deep Neural Networks for Friend Recommendations in Edge Computing Environment,” pp. 10693–10706, 2020.
- [144] J. A. Orama, A. Huertas, J. Borràs, A. Moreno, and S. Anton Clavé, “Identification of Mobility Patterns of Clusters of City Visitors: An Application of Artificial Intelligence Techniques to Social Media Data,” *Appl. Sci.*, vol. 12, no. 12, 2022, doi: 10.3390/app12125834.
- [145] L. Santamaria-Granados, J. F. Mendoza-Moreno, and G. Ramirez-Gonzalez, “Tourist Recommender Systems Based on Emotion Recognition—A Scientometric Review,” *Futur. Internet*, vol. 13, no. 1, 2021, doi: 10.3390/fi13010002.
- [146] P. R. Srivastava, P. Eachempati, V. Charles, and N. P. Rana, “A hybrid machine learning approach to hotel sales rank prediction,” *J. Oper. Res. Soc.*, vol. 74, no. 6, pp. 1407–1423, Jun. 2023, doi: 10.1080/01605682.2022.2096498.
- [147] P. Ferraro and G. Lo Re, “Designing Ontology-Driven Recommender Systems for

- Tourism BT - Advances onto the Internet of Things: How Ontologies Make the Internet of Things Meaningful,” S. Gaglio and G. Lo Re, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2014, pp. 339–352. doi: 10.1007/978-3-319-03992-3_24.
- [148] J. L. Sarkar, A. Majumder, C. R. Panigrahi, S. Roy, and B. Pati, “Tourism recommendation system: a survey and future research directions,” *Multimed. Tools Appl.*, vol. 82, no. 6, pp. 8983–9027, 2023, doi: 10.1007/s11042-022-12167-w.
- [149] A. Solano-Barliza, M. Acosta-Coll, J. Escorcia-Gutierrez, E. De-La-Hoz-Franco, and I. Arregocés-Julio, “Hybrid Recommender System Model for Tourism Industry Competitiveness Increment,” in *Computer Information Systems and Industrial Management*, K. Saeed, J. Dvorský, N. Nishiuchi, and M. Fukumoto, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 209–222.
- [150] F. E. Zaizi, S. Qassimi, and S. Rakrak, “Multi-objective optimization with recommender systems: A systematic review,” *Inf. Syst.*, vol. 117, p. 102233, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.is.2023.102233>.
- [151] S. Yu, J. Wang, J. Wang, and L. Li, “A multi-criteria decision-making model for hotel selection with linguistic distribution assessments,” *Appl. Soft Comput.*, vol. 67, pp. 741–755, 2018, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.08.009>.
- [152] K. Chen, P. Wang, and H. Zhang, “A novel hotel recommendation method based on personalized preferences and implicit relationships,” *Int. J. Hosp. Manag.*, vol. 92, p. 102710, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102710>.
- [153] C. V. M. Krishna, G. A. Rao, and S. Anuradha, “Analysing the impact of contextual segments on the overall rating in multi-criteria recommender systems,” *J. Big Data*, vol. 10, no. 1, p. 16, 2023, doi: 10.1186/s40537-023-00690-y.
- [154] Y. Zhuang and J. Kim, “A BERT-Based Multi-Criteria Recommender System for Hotel Promotion Management,” *Sustainability*, vol. 13, no. 14, 2021, doi: 10.3390/su13148039.
- [155] R. K. Mishra, J. A. A. Jothi, S. Urolagin, and K. Irani, “Knowledge based topic retrieval for recommendations and tourism promotions,” *Int. J. Inf. Manag. Data Insights*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.1016/j.jjime.2022.100145.
- [156] R. Alabduljabbar, “Matrix Factorization Collaborative-Based Recommender System for Riyadh Restaurants: Leveraging Machine Learning to Enhance Consumer

- Choice,” *Appl. Sci.*, vol. 13, no. 17, 2023, doi: 10.3390/app13179574.
- [157] E. Asani, H. Vahdat-Nejad, and J. Sadri, “Restaurant recommender system based on sentiment analysis,” *Mach. Learn. with Appl.*, vol. 6, p. 100114, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2021.100114>.
- [158] R. A. Laksono, K. R. Sungkono, R. Sarno, and C. S. Wahyuni, “Sentiment Analysis of Restaurant Customer Reviews on TripAdvisor using Naïve Bayes,” in *2019 12th International Conference on Information & Communication Technology and System (ICTS)*, 2019, pp. 49–54. doi: 10.1109/ICTS.2019.8850982.
- [159] A. J. Keya, S. A. Arpona, M. M. Kabir, and M. F. Mridha, “Recurrent ALBERT for recommendation: A hybrid architecture for accurate and lightweight restaurant recommendations,” *Cogn. Comput. Syst.*, vol. 5, no. 4, pp. 265–279, 2023, doi: 10.1049/ccs2.12090.
- [160] C. N. Sánchez, J. Domínguez-Soberanes, A. Arreola, and M. Graff, “Recommendation System for a Delivery Food Application Based on Number of Orders,” *Appl. Sci.*, vol. 13, no. 4, 2023, doi: 10.3390/app13042299.
- [161] T. Ahmed, L. Akhter, F. R. Talukder, Hasan-Al-Monsur, H. Rahman, and A. Sattar, “Restaurant Recommendation System in Dhaka City using Machine Learning Approach,” *Proc. 2021 10th Int. Conf. Syst. Model. Adv. Res. Trends, SMART 2021*, pp. 59–63, 2021, doi: 10.1109/SMART52563.2021.9676197.
- [162] M. K. Prakruthi, M. Chaitra, A. S. Shashidhar, G. M. Suchith Kumar, S. Bakare, and M. V. Vinay, “Restaurant Feasibility Study and Behavioural based Restaurant Recommendation,” *Proc. 2nd Int. Conf. Intell. Innov. Technol. Comput. Electr. Electron. ICIITCEE 2024*, pp. 1–4, 2024, doi: 10.1109/IITCEE59897.2024.10467783.
- [163] M. Jabreel, N. Maarooof, A. Valls, and A. Moreno, “Introducing Sentiment Analysis of Textual Reviews in a Multi-Criteria Decision Aid System,” *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 1, 2021, doi: 10.3390/app11010216.
- [164] S. Angamuthu and P. Trojovsky, “Integrating multi-criteria decision-making with hybrid deep learning for sentiment analysis in recommender systems,” *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 9, p. e1497, 2023.
- [165] C. Zhang, H. Zhang, and J. Wang, “Personalized restaurant recommendation method combining group correlations and customer preferences,” *Inf. Sci. (Ny)*, vol. 454–455,

- pp. 128–143, 2018, doi: 10.1016/j.ins.2018.04.061.
- [166] S. Yang, Q. Li, D. Jang, and J. Kim, “Deep learning mechanism and big data in hospitality and tourism: Developing personalized restaurant recommendation model to customer decision-making,” *Int. J. Hosp. Manag.*, vol. 121, no. June 2023, p. 103803, 2024, doi: 10.1016/j.ijhm.2024.103803.
- [167] H. Emamgholizadeh, B. Bazzanella, A. Molinari, and F. Ricci, “Single User Group Recommendations,” in *Adjunct Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*, in UMAP ’22 Adjunct. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, pp. 308–313. doi: 10.1145/3511047.3537663.
- [168] M. Hong and J. J. Jung, “Multi-criteria tensor model for tourism recommender systems,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 170, 2021, doi: 10.1016/j.eswa.2020.114537.
- [169] H. Zhang, P. Ji, J. Wang, and X. Chen, “A novel decision support model for satisfactory restaurants utilizing social information: A case study of TripAdvisor.com,” *Tour. Manag.*, vol. 59, pp. 281–297, 2017, doi: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.08.010>.
- [170] M. Hartanto and D. N. Utama, “Intelligent decision support model for recommending restaurant,” *Cogent Eng.*, vol. 7, no. 1, p. 1763888, 2020, doi: 10.1080/23311916.2020.1763888.
- [171] Z. Shu, R. A. Carrasco, M. Sánchez-Montañés, and J. P. García-Miguel, “A Multi-Criteria Decision Support Model for Restaurant Selection Based on Users’ Demand Level: The Case of Dianping.com,” *Inf. Process. Manag.*, vol. 61, no. 3, p. 103650, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103650>.
- [172] V. K. Muneer and K. P. M. Basheer, “Collaborative Travel Recommender System Based on Malayalam Travel Reviews BT - Artificial Intelligence and Speech Technology,” A. Dev, S. S. Agrawal, and A. Sharma, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 651–659.
- [173] X. Zheng, Y. Luo, L. Sun, J. Zhang, and F. Chen, “A tourism destination recommender system using users’ sentiment and temporal dynamics,” *J. Intell. Inf. Syst.*, vol. 51, no. 3, pp. 557–578, 2018, doi: 10.1007/s10844-018-0496-5.
- [174] V. Silaa, F. Masui, and M. Ptaszynski, “A Method of Supplementing Reviews to Less-

- Known Tourist Spots Using Geotagged Tweets,” *Appl. Sci.*, vol. 12, no. 5, 2022, doi: 10.3390/app12052321.
- [175] A. Patel, N. Shah, V. B. Parul, and K. S. Suthar, “Hotel Recommendation using Feature and Machine Learning Approaches: A Review,” in *Proceedings - 5th International Conference on Smart Systems and Inventive Technology, ICSSIT*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023, pp. 1144–1149.
- [176] Rinaldi, R. Ferdiana, and N. A. Setiawan, “A Review Text-based Recommendation System in Text Mining,” in *2022 IEEE International Conference of Computer Science and Information Technology (ICOSNIKOM)*, 2022, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICOSNIKOM56551.2022.10034884.
- [177] M. Bennawy and P. el-Kafrawy, “Recommendations on Streaming Data: E-Tourism Event Stream Processing Recommender System BT - Intelligent and Fuzzy Systems,” C. Kahraman, A. C. Tolga, S. Cevik Onar, S. Cebi, B. Oztaysi, and I. U. Sari, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 514–523.
- [178] N. Kushwaha and M. Pant, “Fuzzy electromagnetic optimisation clustering algorithm for collaborative filtering,” *J. Exp. Theor. Artif. Intell.*, vol. 33, no. 4, pp. 601–616, Jul. 2021, doi: 10.1080/0952813X.2019.1647557.
- [179] R. A. Hamid, A. S. Albahri, J. K. Alwan, Z. T. Al-Qaysi, O. S. Albahri, A. M. E. D. Alaa Zaidan, A. Alnoor, A. H. Alamoodi, and B. B. Zaidan, “How smart is e-tourism? A systematic review of smart tourism recommendation system applying data management,” *Comput. Sci. Rev.*, vol. 39, p. 100337, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2020.100337>.
- [180] W. Yang and P. T. I. Lam, “An evaluation of ICT benefits enhancing walkability in a smart city,” *Landsc. Urban Plan.*, vol. 215, p. 104227, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.landurbplan.2021.104227.
- [181] Á. Murciego, D. M. Jiménez-Bravo, A. V. Román, J. F. D. P. Santana, and M. N. Moreno-García, “Context-aware recommender systems in the music domain: A systematic literature review,” *Electron.*, vol. 10, no. 13, 2021, doi: 10.3390/electronics10131555.
- [182] R. Sampieri, C. Fernández, and L. Baptista, “Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias,” *RH Sampieri, Metodol. la Investigación*,

vol. 22, 2014.

- [183] R. H. Sampieri, *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill México, 2018.
- [184] J. J. Dujmović, “Asymmetric and Compound Preference Aggregators,” in *Modeling Decisions for Artificial Intelligence*, V. Torra, Y. Narukawa, A. Valls, and J. Domingo-Ferrer, Eds., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006, pp. 1–4.
- [185] J. Dujmović and V. Torra, “Logic Aggregators and Their Implementations,” in *Modeling Decisions for Artificial Intelligence*, V. Torra and Y. Narukawa, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 3–42.
- [186] A. Solano-Barliza, A. Valls, M. Acosta-Coll, A. Moreno, J. Escorcia-Gutierrez, E. De-La-Hoz-Franco, and I. Arregoces-Julio, “Enhancing Fair Tourism Opportunities in Emerging Destinations by Means of Multi-criteria Recommender Systems: The Case of Restaurants in Riohacha, Colombia,” *Int. J. Comput. Intell. Syst.*, vol. 17, no. 1, 2024, doi: 10.1007/s44196-024-00700-8.
- [187] J. Dujmović, “Graded logic for decision support systems,” *Int. J. Intell. Syst.*, vol. 34, no. 11, pp. 2900–2919, 2019.
- [188] Z. He, B. Hui, S. Zhang, C. Xiao, T. Zhong, and F. Zhou, “Exploring indirect entity relations for knowledge graph enhanced recommender system,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 213, p. 118984, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118984>.
- [189] M. Martínez-García, A. Valls, A. Moreno, and A. Aldea, “A semantic multi-criteria approach to evaluate different types of energy generation technologies,” *Environ. Model. Softw.*, vol. 110, pp. 129–138, 2018, doi: 10.1016/j.envsoft.2018.04.003.

APÉNDICE A

ENCUESTA A EXPERTOS PARA VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE MODELOS
HOTELES Y RESTAURANTESValidación variables para Sistema de
Recomendación Turístico en Riohacha

Proyecto de investigación doctoral "Sistema de recomendación híbrido basado en la geolocalización y consciente del contexto para la orientación segura en la oferta turística del Distrito de Riohacha".

En el marco de la presente investigación doctoral, se pretende desarrollar un sistema de recomendación turístico para el Distrito de Riohacha, utilizando técnicas de inteligencia artificial. El objetivo principal es facilitar una movilidad segura para los turistas dentro de las actividades, enfocándose especialmente en la orientación hacia hoteles y restaurantes.

Grünwald (2012), citando a la Organización Mundial del Turismo- OMT (2021), define la seguridad turística como "la protección de la vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de la comunidad receptora". En ese sentido, la seguridad se constituye en el valor agregado que contribuirá a la diferenciación entre los destinos turísticos de calidad. La seguridad turística implica que los turistas puedan desarrollar sus actividades básicas en el destino.

Con el fin de validar las variables que serán consideradas en el sistema de recomendación turístico, se lleva a cabo la siguiente encuesta dirigida a expertos en turismo que posean conocimiento del contexto de Riohacha. El objetivo primordial de esta encuesta es identificar las variables más apropiadas para configurar las técnicas y algoritmos que se utilizarán en el modelo del sistema de recomendación.

Con esta investigación, se busca mejorar la experiencia de los turistas y contribuir a la seguridad y eficiencia de sus desplazamientos en la Distrito, al proporcionarles recomendaciones personalizadas y pertinentes para sus intereses durante su visita.

andresolano@uniguajira.edu.co [Cambiar cuenta](#)



* Indica que la pregunta es obligatoria

Tratamiento y uso de datos

La información que será recopilada en esta encuesta será utilizada exclusivamente con propósitos de la investigación y análisis en el marco del proyecto de investigación doctoral. *

Los datos aquí consignados serán tratados con confidencialidad, y se utilizarán de manera anónima para proteger tu privacidad.

Si desea continuar y compartir su valiosa aportación. Por favor, dar clic en Aceptar. En caso contrario, puede dar rechazar.

☐ Aceptar

☐ Rechazar

[Atrás](#)

[Siguiente](#)

[Borrar formulario](#)

Sobre los Hoteles**Características de distancias/geolocalización de los hoteles** *

A continuación, se presentan las opciones que contendrá el sistema de recomendación en el componente de la localización. Por favor, seleccione aquellas que considere más adecuadas (puedes seleccionar todas las que apliquen). Si considera que se debe contemplar alguna otra opción, por favor indíquela en el espacio correspondiente a "otras".

- ☐ Distancia a la playa
- ☐ Distancia al Centro Histórico
- ☐ Distancia al muelle/policía de turismo
- ☐ Distancia a la clínica
- ☐ Otros: _____

Característico de contexto de los hoteles

A continuación se presentan las opciones que contendrá el sistema de recomendación en el componente de contexto. Por favor, seleccione aquellas que considere más adecuadas (puedes seleccionar todas las que apliquen). Si considera que se debe contemplar alguna otra opción, por favor indíquela en el espacio correspondiente a "otras".

- ☐ Score/Puntuación global del hotel (Puntaje tomado de booking)
- ☐ Precio
- ☐ Incluye programa de Viajes sostenibles
- ☐ Acepta tarjetas para pago
- ☐ Cuenta con cámaras de seguridad fuera del alojamiento
- ☐ Incluye desayuno
- ☐ Se habla Inglés
- ☐ Otros: _____

Sobre restaurantes**Características de distancias/geolocalización de los Restaurantes**

A continuación se presentan las opciones que contendrá el sistema de recomendación en el componente de la localización. Por favor, seleccione aquellas que considere más adecuadas (puedes seleccionar todas las que apliquen). Si considera que se debe contemplar alguna otra opción, por favor indíquela en el espacio correspondiente a "otras".

- ☐ Distancia a la playa
- ☐ Distancia al Centro Histórico
- ☐ Distancia al muelle/policía de turismo
- ☐ Distancia a la clínica
- ☐ Otros: _____

Característico de contexto de los Restaurantes

A continuación se presentan las opciones que contendrá el sistema de recomendación en el componente de contexto. Por favor, seleccione aquellas que considere más adecuadas (puedes seleccionar todas las que apliquen). Si considera que se debe contemplar alguna otra opción, por favor indíquela en el espacio correspondiente a "otras".

- ☐ Tipo de comidas
- ☐ ¿Apto para vegetarianos?
- ☐ ¿Acepta tarjetas para pago?
- ☐ ¿Tiene domicilios?
- ☐ Costo del restaurante
- ☐ Score/Puntuación global del restaurante (Puntaje tomado de Tripadvisor)
- ☐ Otros: _____

Sobre seguridad turística

A continuación se presentan las opciones que contendrá el sistema de recomendación en el componente de seguridad. Por favor, seleccione aquellas que considere más adecuadas (puedes seleccionar todas las que apliquen). Si considera que se debe contemplar alguna otra opción, por favor indíquela en el espacio correspondiente a "otras".

- ☐ Consejos sobre delitos a los cuales puede verse expuesto
- ☐ Teléfonos de la Policía de turismo Riohacha
- ☐ Costos de servicios transportes público
- ☐ Hoteles registrados en la Cámara de Comercio de La Guajira (son los que recomendaría el sistemas de recomendación)
- ☐ Restaurantes registrados en la Cámara de Comercio de La Guajira (son los que recomendaría el sistemas de recomendación)
- ☐ Lista de taxis registrados en la Cámara de Comercio de La Guajira
- ☐ Costos de los servicios de transportes

APÉNDICE B

DATASET DE 45 HOTELES DE RIOHACHA USADOS EN EL ESTUDIO

Nombre	Tipo_Servicio	Score global hotel	Categoría del Hotel	Precio	Geolocalización	Link de acceso
Mar Inn Hotel	Hotel	9	Muy bueno	163.020	11.538685105257441, -72.91583924306818	https://hotelmarinn.com/
Hotel Taroa	Hotel	8	Muy bueno	260.614	11.552927420674694, -72.90728021133667	https://www.taroahotel.com/
Hotel Castillo del Mar	Hotel	7,8	Muy bueno	250.000	11.548494808350776, -72.91843213562751	https://www.hotelcastillodelmar.com/
Eco-Hotel Villa Elina	Hotel	8,5	Muy bueno	190.400	11.50761176844555, -72.86983726219921	https://www.facebook.com/hotelvillaelina/?locale=es_LA
Hotel Sol y Luna Riohacha	Hotel	8	Muy bueno	164.220	11.542177181162005, -72.91141213583364	https://www.instagram.com/hotel.solyluna.riohacha
Ayenda Casa Guajira	Hotel	8,4	Muy bueno	108.346	11.550269697898873, -72.90369466931743	https://www.kayak.com.co/Riohacha-Hoteles-Ayenda-Casa-Guajira.7262620.ksp
Casa Patio Bonita	Hotel	8,5	Muy bueno	140.000	11.550193911773396, -72.90627420346067	https://www.instagram.com/hostalcasapatiobonita/
Hotel Casa Finca La Maracuya	Hotel	8,9	Muy bueno	127.500	11.542357322287414, -72.92915021494233	https://www.facebook.com/casafincalamaracuya/?locale=es_LA
Casa Flor Hostel & Drinks	Hotel	9	Muy bueno	149.500	11.551531897728497, -72.90688276588608	https://www.instagram.com/casaflor_riohacha/?next=%2Fpierpaolofaggi%2Ftagged%2
Balcones al Mar by La Marina	Hotel	8,7	Muy bueno	130.000	11.553823976929058, -72.90437090796944	https://www.booking.com/hotel/co/apartaestudio-amoblado-riohacha1.es.html
Alojamiento Mamá Juana	Hotel	9,1	Muy bueno	83.300	11.549415234785476, -72.90705744315386	https://www.instagram.com/alojamientomamajuana/?hl=es
Hotel Iguaraya	Hotel	8,8	Muy bueno	130.260	11.531577431962972, -72.89970627873554	http://www.hoteliguaraya.com.co/
Anajirawaa Hotel	Hotel	8,7	Muy bueno	339.727	11.552215883891337, -72.90955873647135	https://www.instagram.com/hotelanajirawaa/?hl=es
Bona Vida Apartments	Apartahotel	8,4	Muy bueno	110.000	11.551063481883636, -72.91094285469147	https://www.instagram.com/bonavidahostels/
Karin Hotel	Hotel	7,8	Muy bueno	278.485	11.550609511477068, -72.90806293229596	https://www.facebook.com/riohachaHkarin/?locale=es_LA
Apartamentos Arpushana	Apartahotel	8,3	Muy bueno	120.000	11.539725795288552, -72.90644780346076	https://www.facebook.com/apartamentosarpushana/
Apartamentos Maiver	Apartahotel	7,3	Muy bueno	110.000	11.536725918068136, -72.89839421695478	https://www.booking.com/hotel/co/apartamento-riohacha.es.html
D Río Apartamentos	Apartahotel	9	Muy bueno	200.000	11.550584746195266, -72.91016348996669	https://www.facebook.com/p/D-Rio-Apartamentos-100054535626923/
Hostal Solsticio Guajiro	Hotel	8,6	Muy bueno	142.710	11.533963329044633, -72.91621025823729	https://solsticioguajiro.com/
Hotel Brisas del Nare	Hotel	8,8	Muy bueno	123.500	11.550762026256146, -72.91084862440891	https://www.instagram.com/hotel_brisasdelnare/?hl=es
San Bernardo Hotel	Hotel	8,9	Muy bueno	333.200	11.551866148274858, -72.90875268151528	https://www.instagram.com/sanbernardohotel_/?hl=es
Ribai Hotels -Riohacha	Hotel	7,7	Muy bueno	158.400	11.546081487250412, -72.9075427626162	https://www.instagram.com/ribai_hotelsriohacha/?hl=es
Hotel Emerawaa	Hotel	9	Muy bueno	262.990	11.529292792469441, -72.8966007996099	https://hotelemerawaa.co/

Ver dataset completo en el siguiente link: <https://acortar.link/CTIJWy>

APÉNDICE C

FORMATO DE VALIDACIÓN DE RESULTADO DE LOS MODELOS

Evaluación de resultados de experimentación de modelos de recomendación

Para evaluar los modelos de recomendación, se han diseñado tres enfoques (LSP, con jerarquía y promedio, y sin jerarquía con promedio), de los cuales se han seleccionado los resultados más destacados y menos favorables. Se ha establecido una escala de evaluación que va de 0 a 2, y cada nivel se explica detalladamente a continuación.

0

No cumple con lo solicitado por el

1

Cumple

2

Cumple con lo solicitado por el

Perfil uno

Pesos	0.2	0.2			0.1			0.2	0.3	1
Criterios		Contexto			Distancia					
Alternativas	Especialidad comida	Acepta pago de tarjetas	Tiene domicilios?	Apto para vegetarianos	Playa	Centro Histórico	Muelle/policía de turismo	Rango de precio	Score puntuación clientes	
Resuestas	Latina, Española, Colombiana, Parrilla	Obligatorio	Opcional	Opcional	Medio	cerca	cerca	Medio	Muy bueno	

MODELO LSP

No	restaurante	tipoComidas	vegetarianos	pagoTarjetas	domicilios	distanciaPlaya (m)	distanciaCentro (m)	distanciaMuelle (m)	precioMenor	precioMayor	scoreRestaurante	Puntaje Evaluador 1	Puntaje Evaluador 2	Puntaje Evaluador 3	Suma puntajes
1	Restaurante La Casa del Marisco	Caribefia, Latina, Mariscos, Sopas, Colombiana, Española	Si	Si	Si	50	30	40	50000	160000	4	2	2	2	6
2	Restaurante Yotojoro	Caribefia, Mariscos, Zeros	Si	Si	No	270	1200	1100	20000	300000	4,5	1	2	2	5
3	Zeros	Caribefia, Fusion, Saludable	Si	Si	Si	150	300	500	5000	60000	4,5	2	1	2	5
4	Lima	Latina, Mediterranea, Colombiana, Fusion, Sudamericana	Si	Si	Si	1000	1500	1300	3000	40000	4,5	1	0	0	1
5	I Wanna	Cafe, Sudamericana,	No	Si	No	100	100	350	1000	20000	5	1	0	0	1

MODELO DOS: JERARQUIA Y PROMEDIO

No	restaurante	tipoComidas	vegetarianos	pagoTarjetas	domicilios	distanciaPlaya	distanciaCentro	distanciaMuelle	precioMenor	precioMayor	scoreRestaurante	Puntaje Evaluador	Puntaje Evaluador	Puntaje Evaluador	Suma
1	Quile Parrilla	Parrilla, Argentina, Sudamericana, Colombiana	No	Si	Si	1300	1400	1300	10000	80000	4	1	1	2	4
2	Pichiguel Cafe	Latina, Colombiana, Española, Sudamericana	Si	Si	Si	210	200	170	1000	40000	4	1	2	2	5
3	Lima	Latina, Mediterranea, Colombiana, Fusion, Sudamericana	Si	Si	Si	1000	1500	1300	3000	40000	4,5	1	1	1	3
4	La Tinaja	Mariscos, Colombiana, Sudamericana	Si	Si	0	80	100	30	20000	180000	4	2	2	2	6
5	Restaurante Yotojoro	Caribefia, Mariscos,	Si	Si	0	270	1200	1100	20000	300000	4,5	1	0	1	2
6	Casa Vieja Cafe & Bar	Cafe	0	Si	0	200	450	350	10000	60000	3,5	1	0	0	1

MODELO TRES: SIN JERARQUIA Y PROMEDIO

No	restaurante	tipoComidas	vegetarianos	pagoTarjetas	domicilios	distanciaPlaya	distanciaCentro	distanciaMuelle	precioMenor	precioMayor	scoreRestaurante	Puntaje Evaluador 1	Puntaje Evaluador 1	Puntaje Evaluador 1	Suma
1	Pichiguel Cafe	Latina, Colombiana, Española, Sudamericana	Si	Si	Si	210	200	170	1000	40000	4	1	1	0	2
2	Quile Parrilla	Parrilla, Argentina, Sudamericana, Colombiana	No	Si	Si	1300	1400	1300	10000	80000	4	1	1	0	2
3	Lima	Latina, Mediterranea, Colombiana, Fusion,	Si	Si	Si	1000	1500	1300	3000	40000	4,5	1	1	0	2
4	Restaurante Yotojoro	Caribefia, Mariscos,	Si	Si	No	270	1200	1100	20000	300000	4,5	1	0	1	2
5	La Tinaja	Mariscos, Colombiana, Sudamericana	Si	Si	No	80	100	30	20000	180000	4	1	2	0	3
6	Casa Vieja Cafe & Bar	Cafe	No	Si	No	200	450	350	10000	60000	3,5	1	0	0	1

Ver todas las respuestas consolidadas en el siguiente link: <https://acortar.link/7C3u9o>